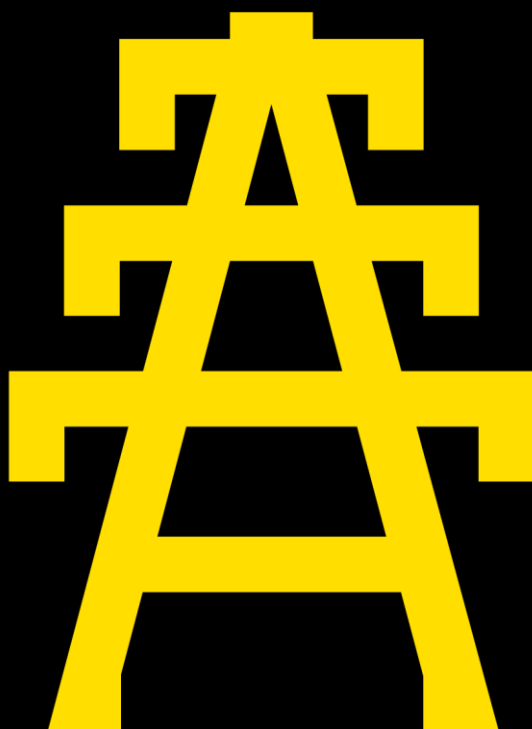




Desenhos Técnicos Normativos

Armações de Aço para Postes de Betão de AT

Catálogo Digital complementar ao DMA-C67-605

MAR 2022
Edição: 1; Revisão: 1

MATERIAL PARA LINHAS AÉREAS

Armações de aço para postes de betão de AT

Catálogo digital

Nota:

Os desenhos foram reformulados por uma entidade externa, o ITeCons, pelos colaboradores Eng.º Filipe Bandeira, Eng.º Hugo Macedo, Eng.º Óscar López, Eng.ª Patrícia Vasconcelos e Des. Isabel Freire, sob a coordenação da Eng.ª Susana Estrela da E-Redes.

ÍNDICE

TIPO DE ARMAÇÃO	DESCRIÇÃO
GAL	Armação com disposição em galhardete para suspensão dos condutores em poste de alinhamento
GAN	Armação com disposição em galhardete para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento)
EVDAL	Armação com disposição em esteira vertical dupla para suspensão dos condutores em poste de alinhamento
EVDAN	Armação com disposição em esteira vertical dupla para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento)
EVFR	Armação com disposição em esteira vertical para amarração dos condutores a fuste de poste de reforço (ou fim de linha)
EVFAN	Armação com disposição em esteira vertical para amarração dos condutores a fuste de poste de ângulo
PALAN	Travessa de pórtico de alinhamento para suspensão dos condutores ou travessa de pórtico de ângulo para amarração dos condutores
PRF	Travessa de pórtico de reforço ou fim de linha, para amarração dos condutores
CGAL1	Cabeçote para suspensão de cabo de guarda em poste de alinhamento
CGAN2	Cabeçote para amarração de cabo de guarda em poste de ângulo (ou alinhamento)
CGAN3	Cabeçote para amarração de cabo de guarda em poste de pórtico de ângulo (ou alinhamento)
CGR1	Cabeçote para amarração de cabo de guarda em poste de reforço
PCGAL	Travessa para suspensão de cabo de guarda em pórtico de alinhamento
PCGAN	Travessa para amarração de cabo de guarda em pórtico de ângulo (ou alinhamento)
PCGRF	Travessa para amarração de cabo de guarda em pórtico de reforço ou fim de linha

ANEXO A: Quadro de Componentes - Definição geométrica para fabricação

GAL - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0012-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e corte k Tabela de códigos SAP
C67-5-0012-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0012-03	Definição geométrica de componentes

GAN - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0013-01	Configuração do conjunto – Vista frontal, lateral e corte k Tabela de códigos SAP
C67-5-0013-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0013-03	Definição geométrica de componentes

EVDAL - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA POSTE DE ALINHAMENTO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0014-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e corte k Tabela de códigos SAP
C67-5-0014-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0014-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0014-04	Definição geométrica de componentes

EVDAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA POSTE DE ÂNGULO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0015-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e corte k Tabela de códigos SAP
C67-5-0015-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0015-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0015-04	Definição geométrica de componentes

EVFR - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA AMARRAÇÃO DOS CONDUTORES A FUSTE DE POSTE DE REFORÇO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0016-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e corte k Tabela de códigos SAP
C67-5-0016-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0016-03	Definição geométrica de componentes

EVFAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA AMARRAÇÃO DOS CONDUTORES A FUSTE DE POSTE DE ÂNGULO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0017-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e corte k Tabela de códigos SAP
C67-5-0017-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0017-03	Definição geométrica de componentes

PALAN – TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO**PALAN-250****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0001-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0001-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0001-03	Definição geométrica de componentes

PALAN-2625**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0002-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0002-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0002-03	Definição geométrica de componentes

PRF – TRAVESSA DE PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM DE LINHA**PRF-300****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0003-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, superior e corte k Tabela de códigos SAP
C67-5-0003-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0003-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0003-04	Definição geométrica de componentes

PRF-2550**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0004-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, superior e corte k Tabela de códigos SAP
C67-5-0004-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0004-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0004-04	Definição geométrica de componentes

CGAL1 – CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE ALINHAMENTO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0005-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0005-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0005-03	Definição geométrica de componentes

CGAN2 – CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE ÂNGULO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0007-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0007-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0007-03	Definição geométrica de componentes

CGAN3 – CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE PÓRTICO DE ÂNGULO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0006-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0006-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0006-03	Definição geométrica de componentes

CGR1 – CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE REFORÇO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0008-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0008-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0008-03	Definição geométrica de componentes

PCGAL – TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE ALINHAMENTO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0009-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0009-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0009-03	Definição geométrica de componentes

PCGAN – TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE ÂNGULO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0010-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral, superior e pormenor P1 Tabela de códigos SAP
C67-5-0010-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0010-03	Definição geométrica de componentes

PCGRF – TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM DE LINHA

ÍNDICE DE DESENHOS

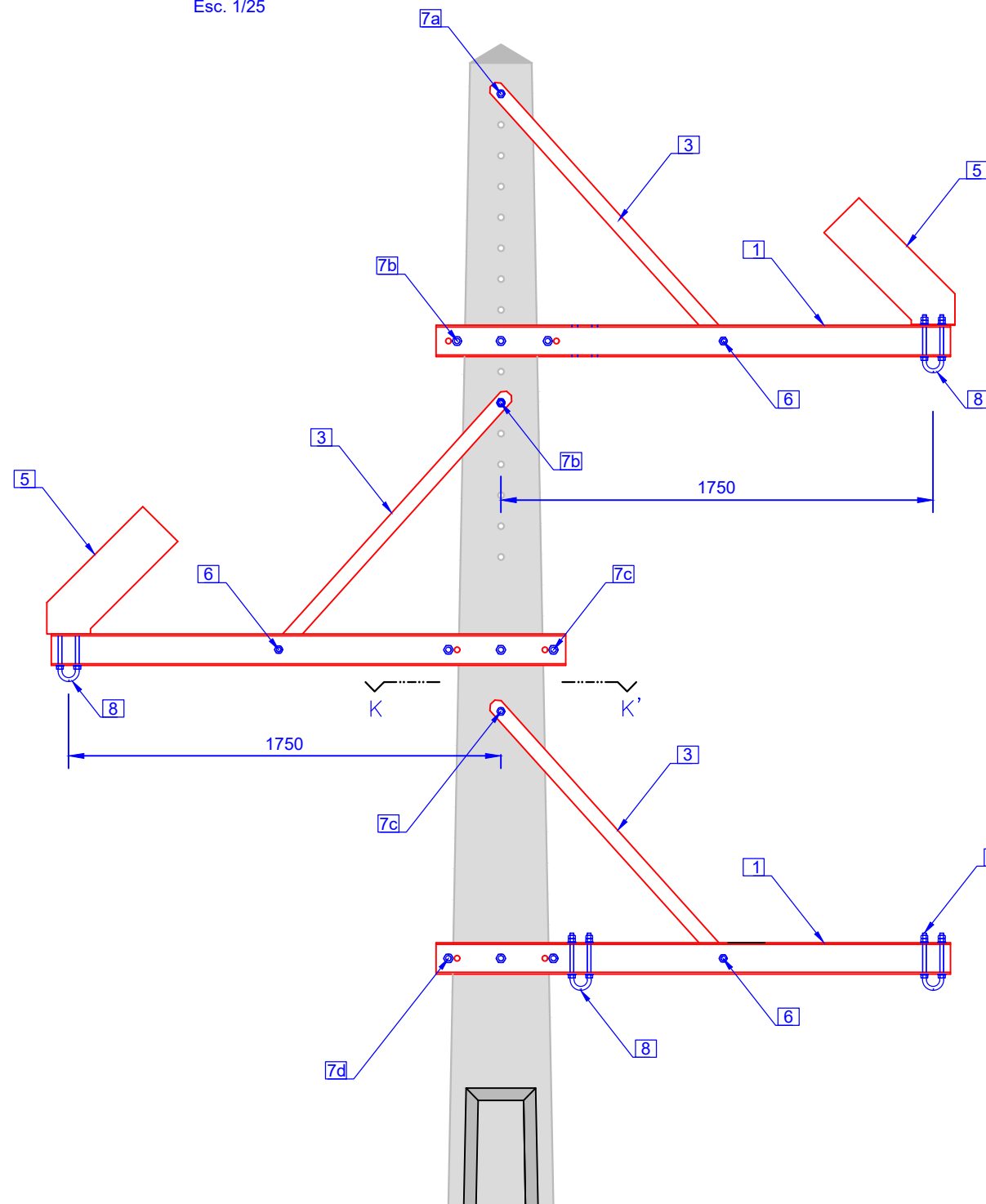
Nº DESENHO	TÍTULO DESENHO
C67-5-0011-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, superior e corte k Tabela de códigos SAP
C67-5-0011-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0011-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0011-04	Definição geométrica de componentes

ANEXO A
Quadro de Componentes - Definição geométrica para fabricação

Componentes das armações de AT	Referência do componente (codificação cf. Anexo C do DMA-C67-605/N)															
		Armações para fixação de condutores								Armações para fixação de cabos de guarda						
		GAL	GAN	EVDAL	EVDAN	EVFR	EVFAN	PALAN	PRF	CGAL1	CGAN2	CGAN3	CGR1	PCGAL	PCGAN	PCGRF
Perfis em U (UPN)	UPN100									●	●	●	●	●		
	UPN120	●	●	●	●	●	●	●							●	●
	UPN140								●							
Cantoneiras em L de abas iguais	L40x40x4									●	●			●		
	L50x50x5								●							●
	L60x60x6									●	●	●	●	●		
	L80x80x8					●										
Barra retangular	Br60x6	●	●	●	●		●									
Chapas	CH3	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●
	CH12		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Pernos com quatro porcas e duas anilhas planas	P20-C(55)+P(4)+AP(2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parafusos com uma porca, uma anilha plana e uma anilha de pressão ou de mola	M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)									●	●			●		
	M12x40x20+P(1)+AP(1)+AM(1)															
	M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)				●			●	●			●	●	●	●	●
	M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		●		●	●	●	●		●	●				●	
	M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)								●							●
	M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)	●	●	●	●		●									
Anilhas quadradas	AQ50x12								●							●
	AQ100x12	●		●			●									
Estribos com seis porcas e quatro anilhas planas	QZ16-140-70									●						
	QZ16-235-70	●		●		●	●							●		
	QZ16-280-70							●	●						●	●

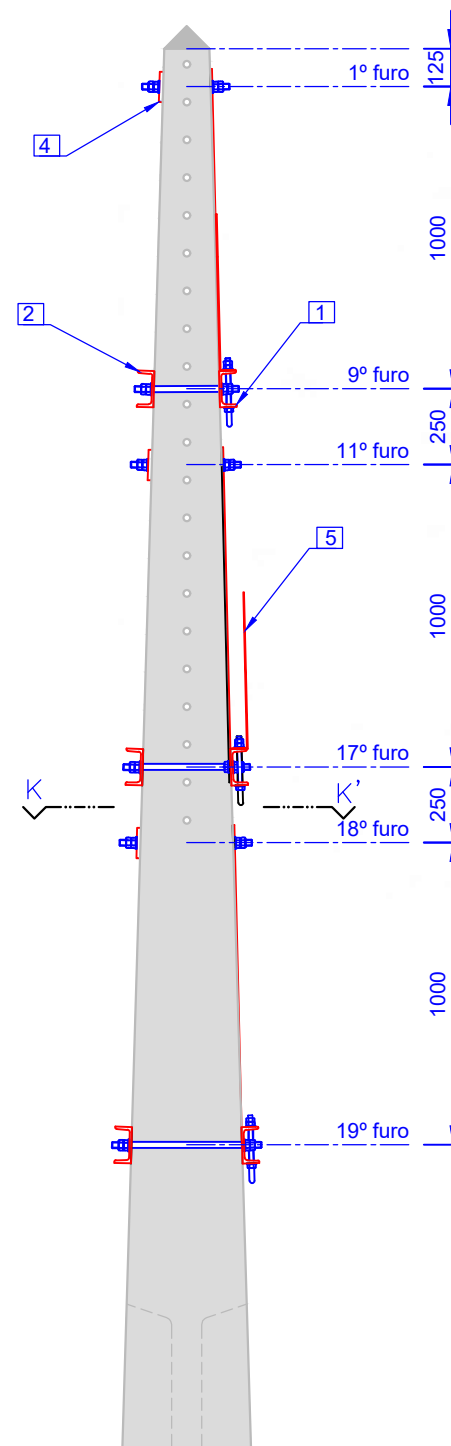
Vista frontal

Esc. 1/25



Vista lateral

Esc. 1/25



LEGENDA:

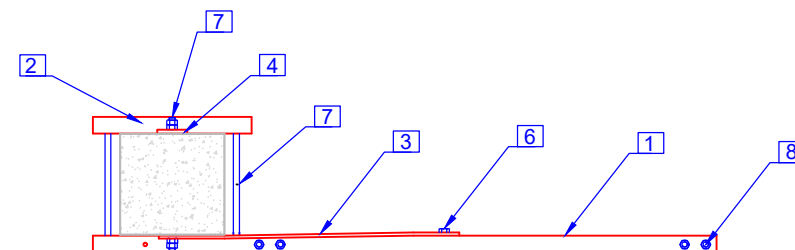
- 1 UPN120
- 2 UPN120
- 3 Br60x6
- 4 AQ100x12
- 5 CH3
- 6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7a P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)
- 7b P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)
- 7c P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)
- 7d P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)
- 8 QZ16-235-70

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20146474
P02	20146475
P03	20146476
P04	20146477
M04	20146478
M06	20146479
M08 / G08	20146480
M10	20146481

Corte KK'

Esc. 1/25

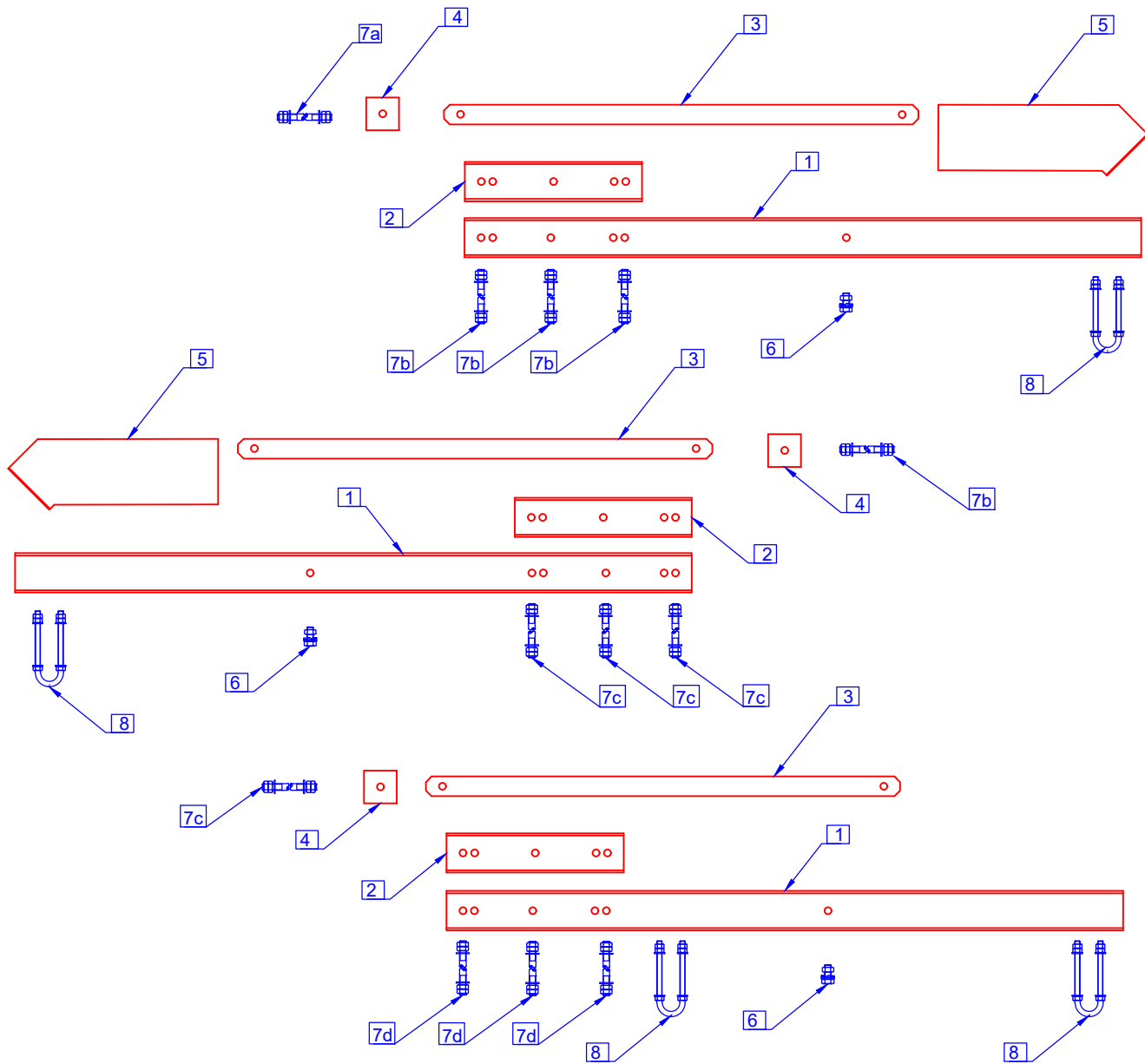


ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	GAL - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO							
	ESCALAS 1/25	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		11.06-L5-DMA.01-406.001			C67-5-0012-01		0		

E-REDES

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

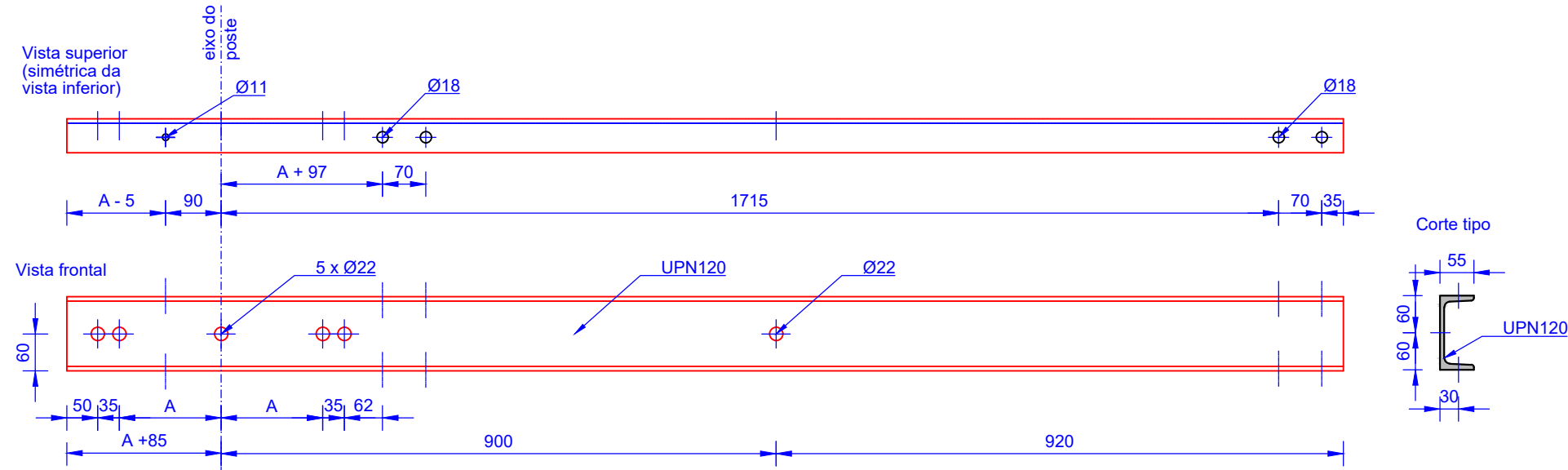
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08/G08	M10
[1] UPN120		3	81.19	81.76	82.32	82.88	83.81	84.93	86.06	87.18
[2] UPN120		3	16.06	17.19	18.31	18.31	19.44	21.29	23.54	25.79
[3] Br60x6	T1445	3	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25
[4] AQ100x12	AQ100	3	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83
[5] CH3		2	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
[6] M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
[7a] P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)		1	0.93	0.98	1.03	1.08	1.08	1.18	1.28	1.38
[7b] P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)		4	3.93	4.13	4.32	4.52	4.52	4.92	5.31	5.71
[7c] P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)		4	4.13	4.32	4.52	4.72	4.72	5.11	5.51	5.90
[7d] P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)		3	3.24	3.39	3.54	3.69	3.69	3.98	4.28	4.58
[8] QZ16-235-70	QZ16-235-70	4	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
Peso total da armação			135.43	137.72	140.00	142.28	146.05	149.75	154.31	158.87

MATERIAIS:

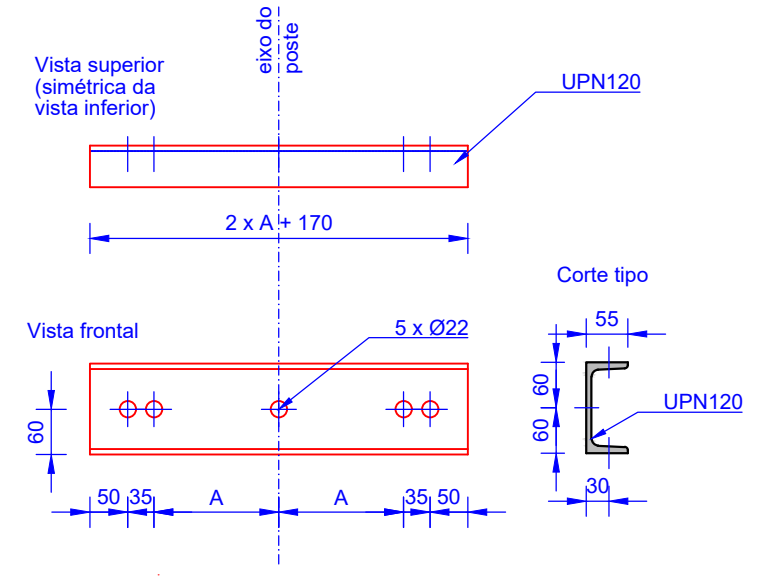
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribo e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	GAL - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO							
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES							
		TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		11.06-L5-DMA.01-406.001				C67-5-0012-02		0	

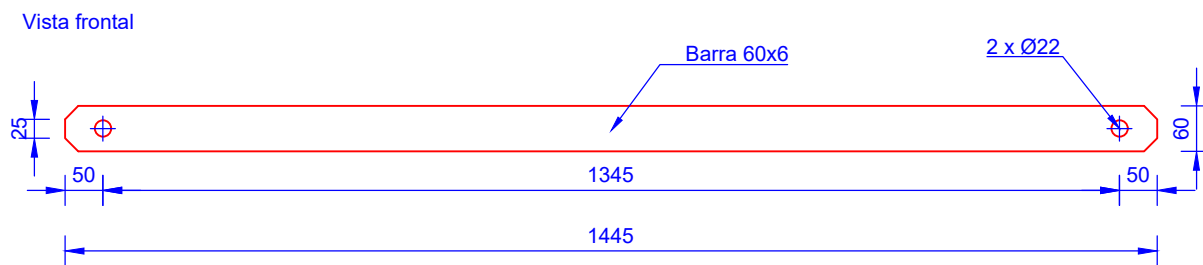
1 UPN120 (Esc. 1/10)



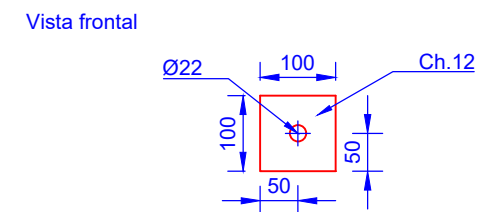
2 UPN120 (Esc. 1/10)



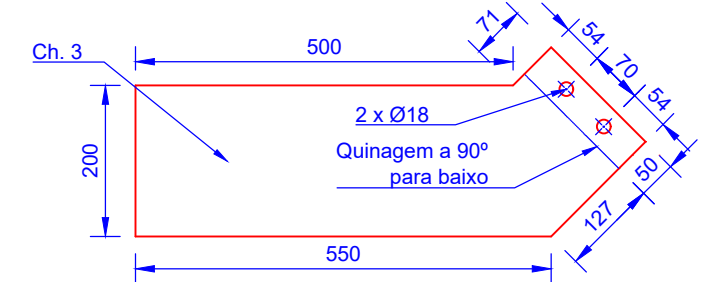
3 Br60x6 (Esc. 1/10)



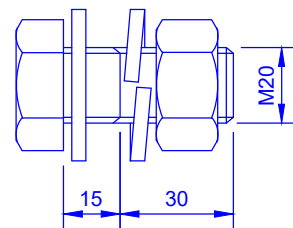
4 AQ100x12 (Esc. 1/10)



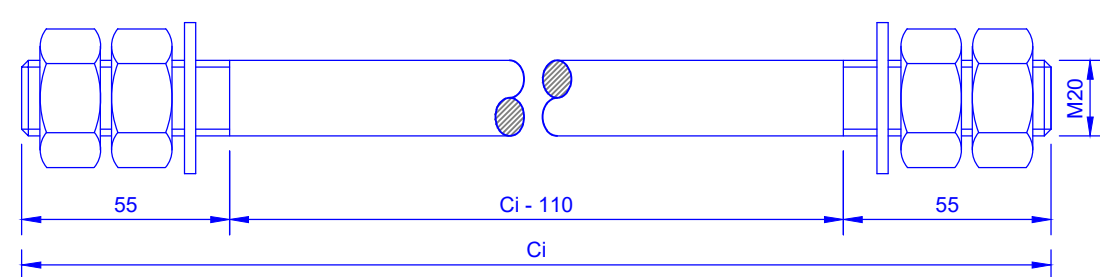
5 CH3 (Esc. 1/10)



6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)

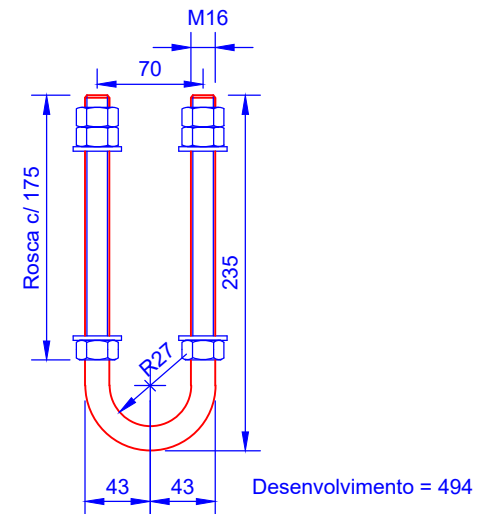


7a 7b 7c 7d P20-Ci(55)+P(4)+AP(2) (Esc. 1/2)



i = a,b,c,d

8 QZ16-235-70 (Esc. 1/5)

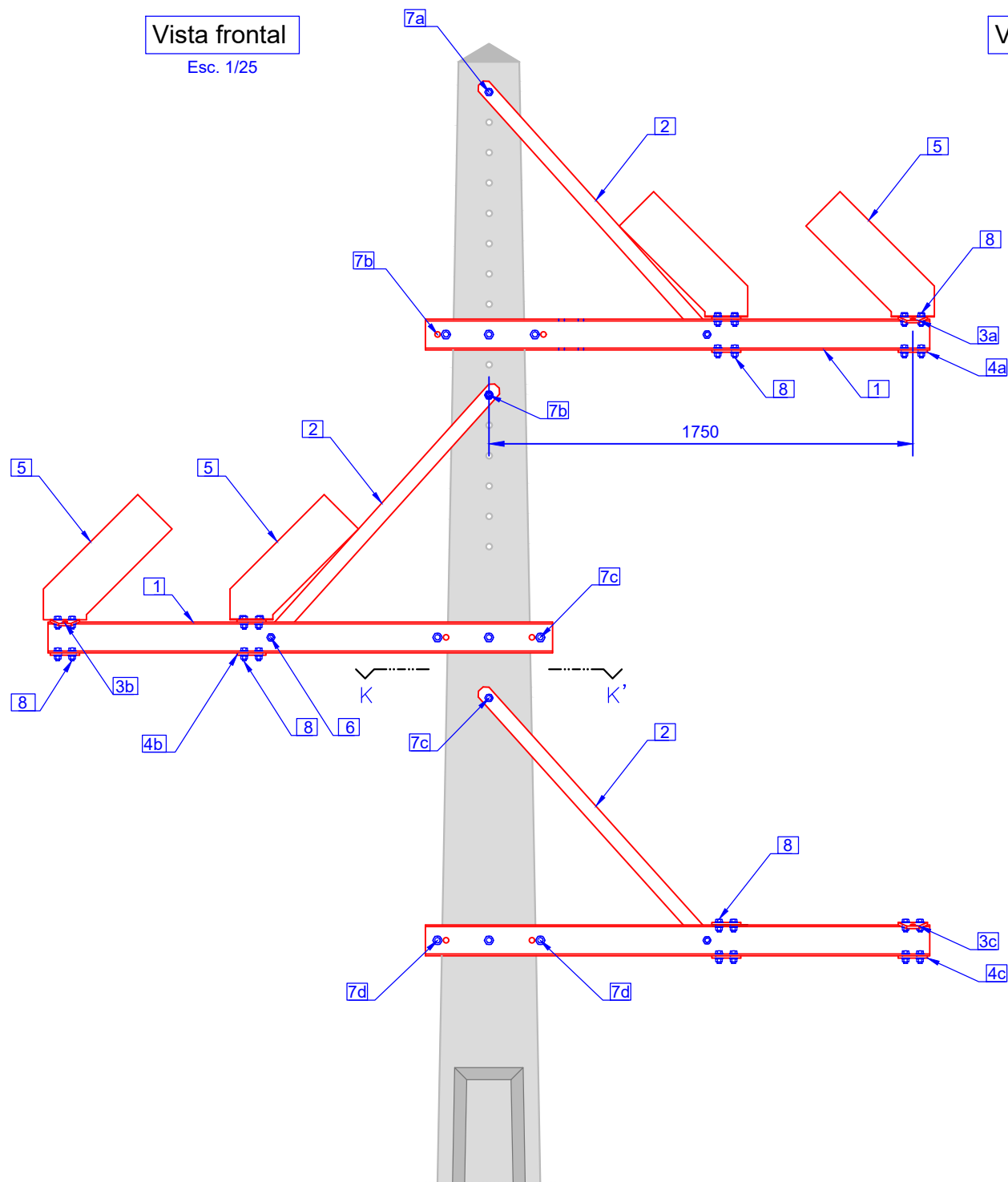


DIMENSÕES:

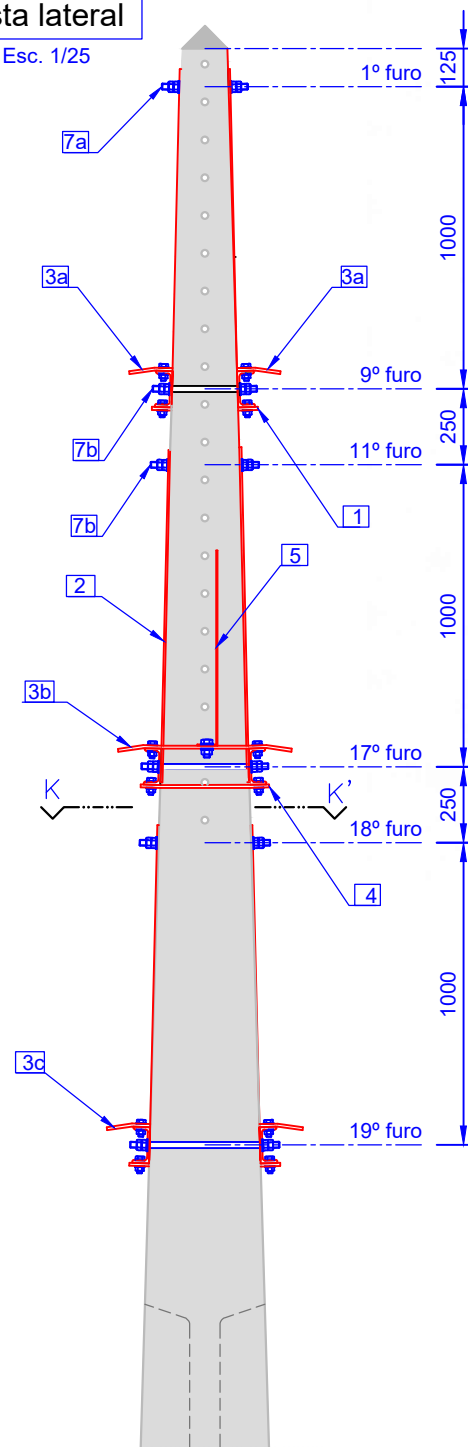
POSTE TIPO	A (mm)	Ci (mm)			
		Ca	Cb	Cc	Cd
P01	115	260	280	300	320
P02	129	280	300	320	340
P03	143	300	320	340	360
P04	157	320	340	360	380
M04	180	320	340	360	380
M06	208	360	380	400	420
M08 / G08	236	400	420	440	460
M10	264	440	460	480	500

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	GAL - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.01-406.001					C67-5-0012-03		0

Vista frontal
Esc. 1/25



Vista lateral
Esc. 1/25



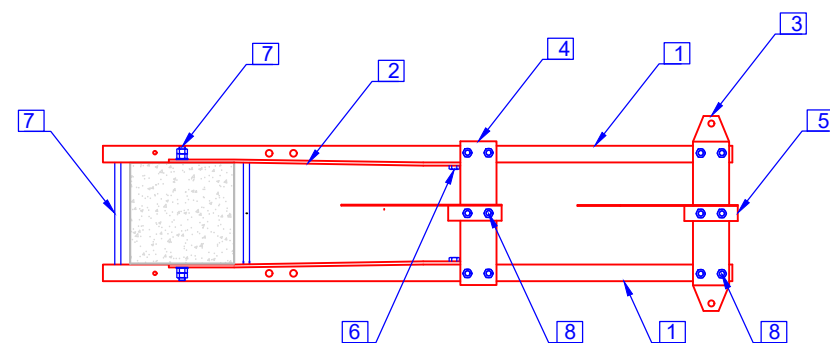
LEGENDA:

- 1 UPN120
- 2 Br60x6
- 3 CH12
- 4 CH12
- 5 CH3
- 6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7a P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)
- 7b P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)
- 7c P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)
- 7d P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)
- 8 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

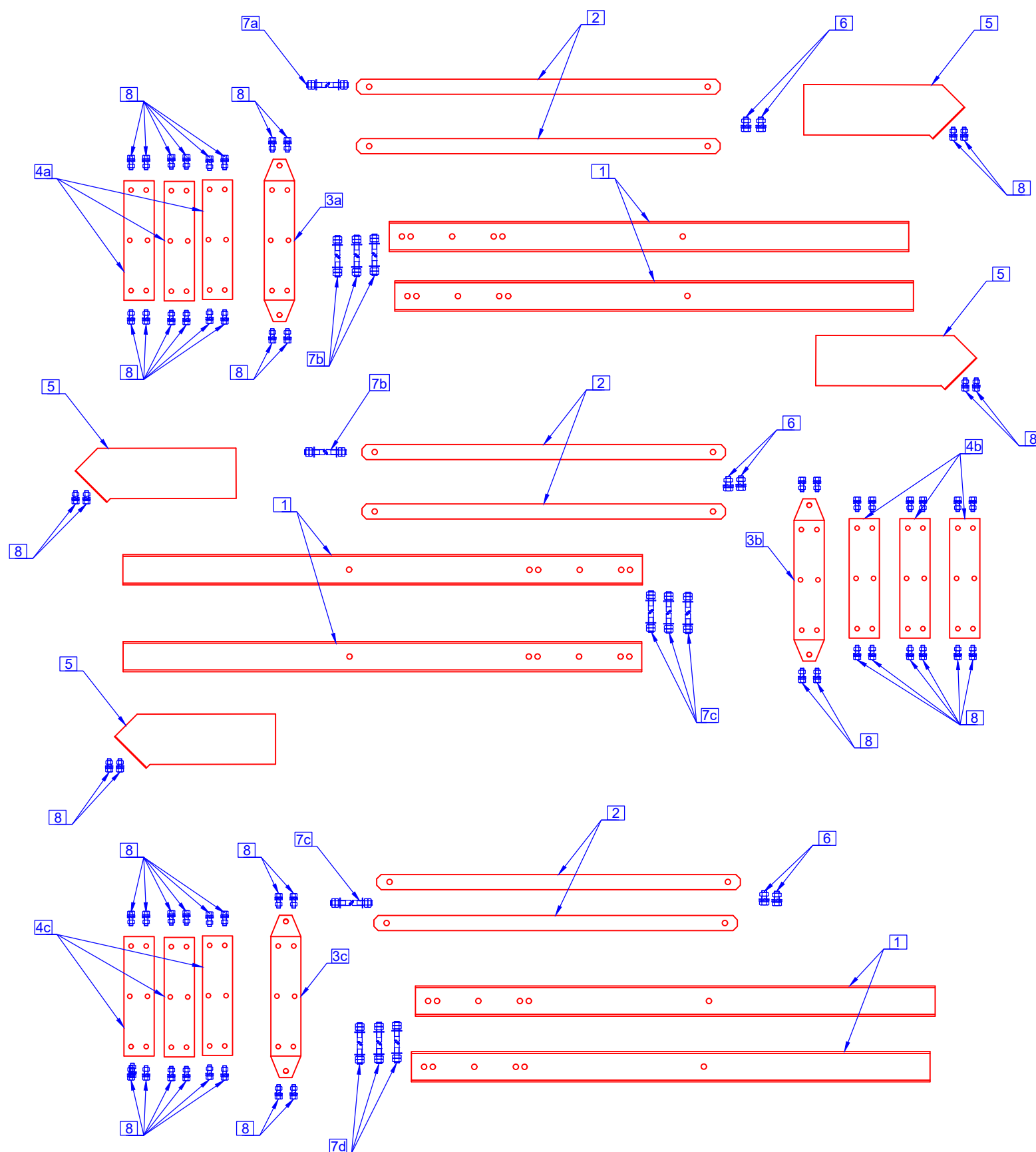
Postes	Código SAP
M04	20146482
M06	20146483
M08 / G08	20146484
M10 / G10	20146485
G12	20146486
G14	20146487
G16	20146488
G18	20146489
G20	20146490

Corte KK'
Esc. 1/25



								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	GAN - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/25	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.02-406.002				C67-5-0013-01		0

Esc. 1/20

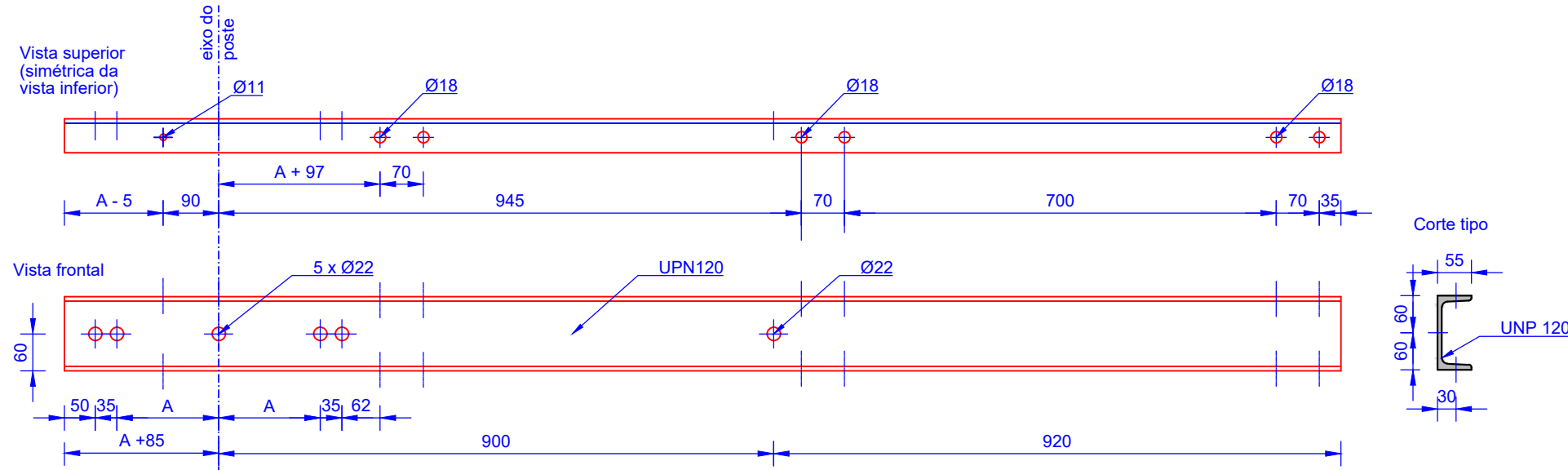


Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	M04	M06	M08 / G08	M10 / G10	G12	G14	G16	G18	G20
1 UPN120		6	167.62	169.86	172.12	174.36	176.62	178.92	181.12	183.38	185.62
2 Br60x6	T1445	6	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50
3a CH12		1	5.11	5.56	6.02	6.47	6.92	7.37	7.83	8.28	8.73
3b CH12		1	5.41	5.86	6.31	6.76	7.22	7.67	8.12	8.57	9.03
3c CH12		1	5.68	6.13	6.58	7.03	7.49	7.94	8.39	8.84	9.30
4a CH12		3	11.58	12.96	14.31	15.66	17.01	18.39	19.74	21.09	22.44
4b CH12		3	12.48	13.83	15.18	16.56	17.91	19.26	20.61	21.99	23.34
4c CH12		3	13.29	14.64	16.02	17.37	18.72	20.07	21.45	22.80	24.15
5 CH3		4	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96
6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)		6	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
7a P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)		1	1.08	1.18	1.28	1.38	1.48	1.57	1.67	1.77	1.87
7b P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)		4	4.52	4.92	5.31	5.71	6.10	6.49	6.89	7.28	7.68
7c P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)		4	4.72	5.11	5.51	5.90	6.30	6.69	7.09	7.48	7.88
7d P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)		3	3.69	3.98	4.28	4.58	4.87	5.17	5.46	5.76	6.05
8 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		56	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46
Peso total da armação			280.89	289.74	298.63	307.49	316.35	325.25	334.08	342.95	351.80

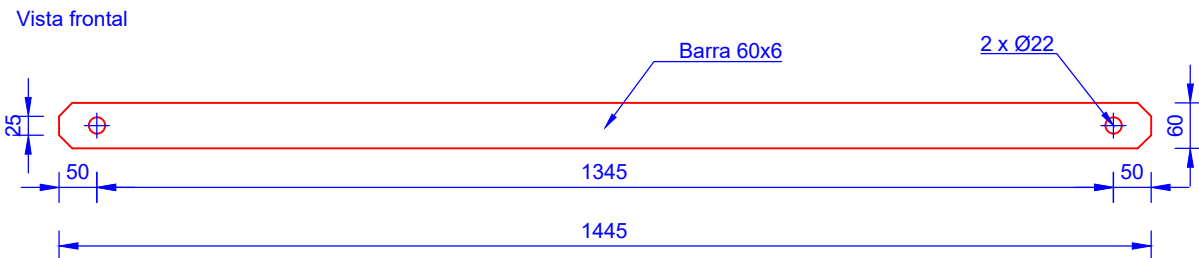
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	GAN - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
	ESCALAS 1/20							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.02-406.002				C67-5-0013-02		0

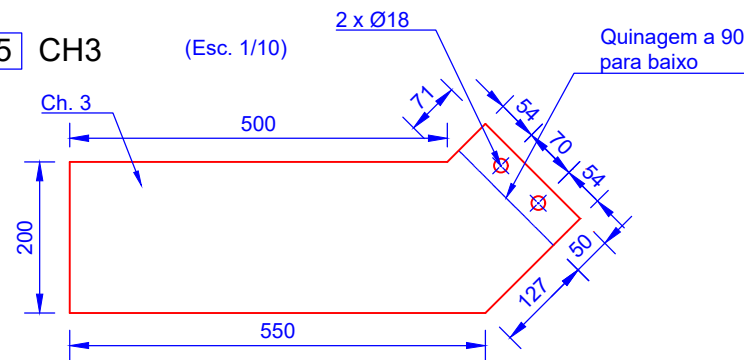
1 UPN120 (Esc. 1/10)



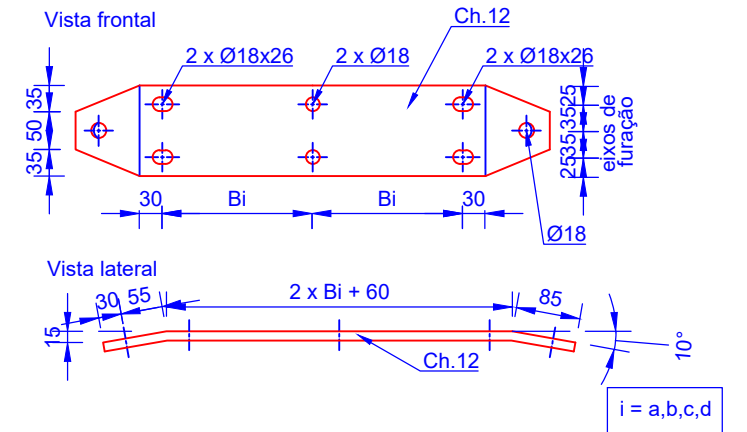
2 Br60x6 (Esc. 1/10)



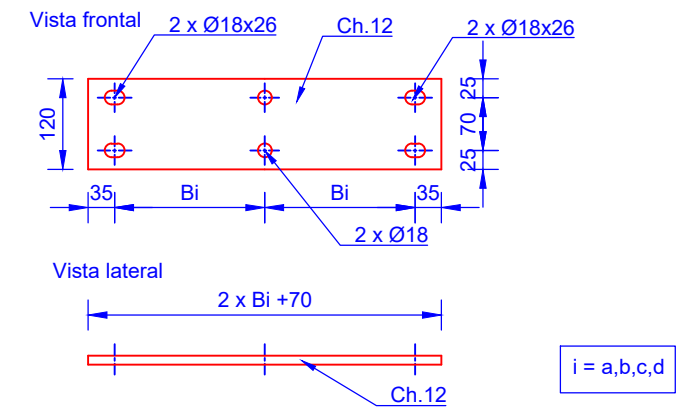
5 CH3 (Esc. 1/10)



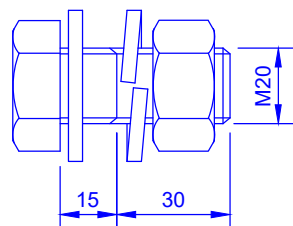
3a 3b 3c CH12 (Esc. 1/10)



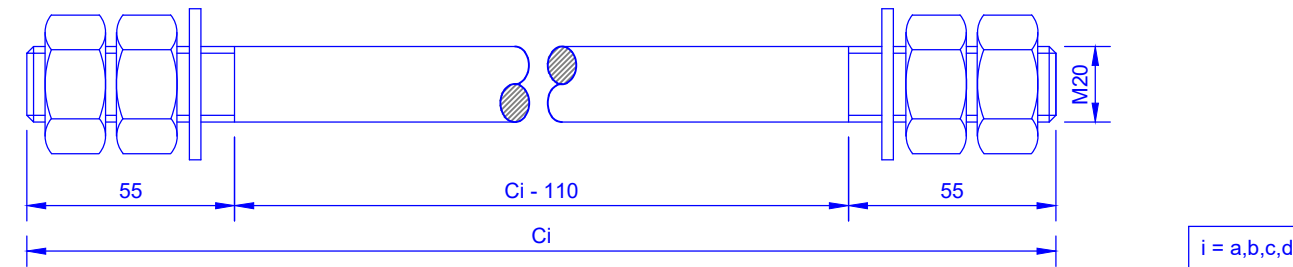
4a 4b 4c CH12 (Esc. 1/10)



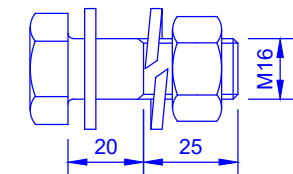
6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



7a 7b 7c 7d P20-Ci(55)+P(4)+AP(2) (Esc. 1/10)



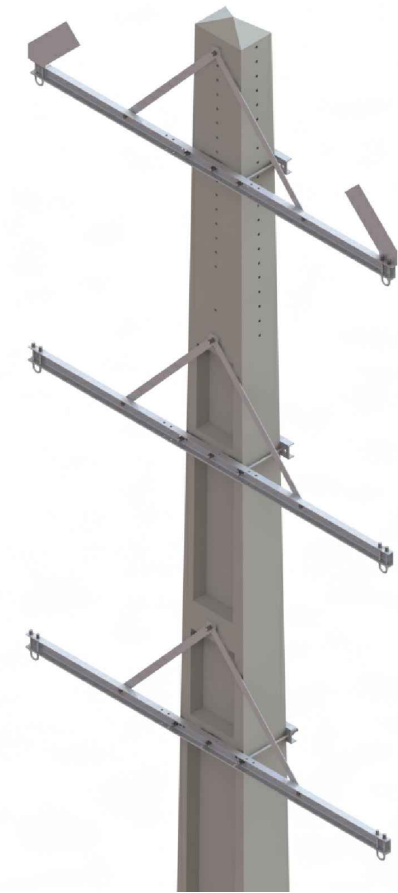
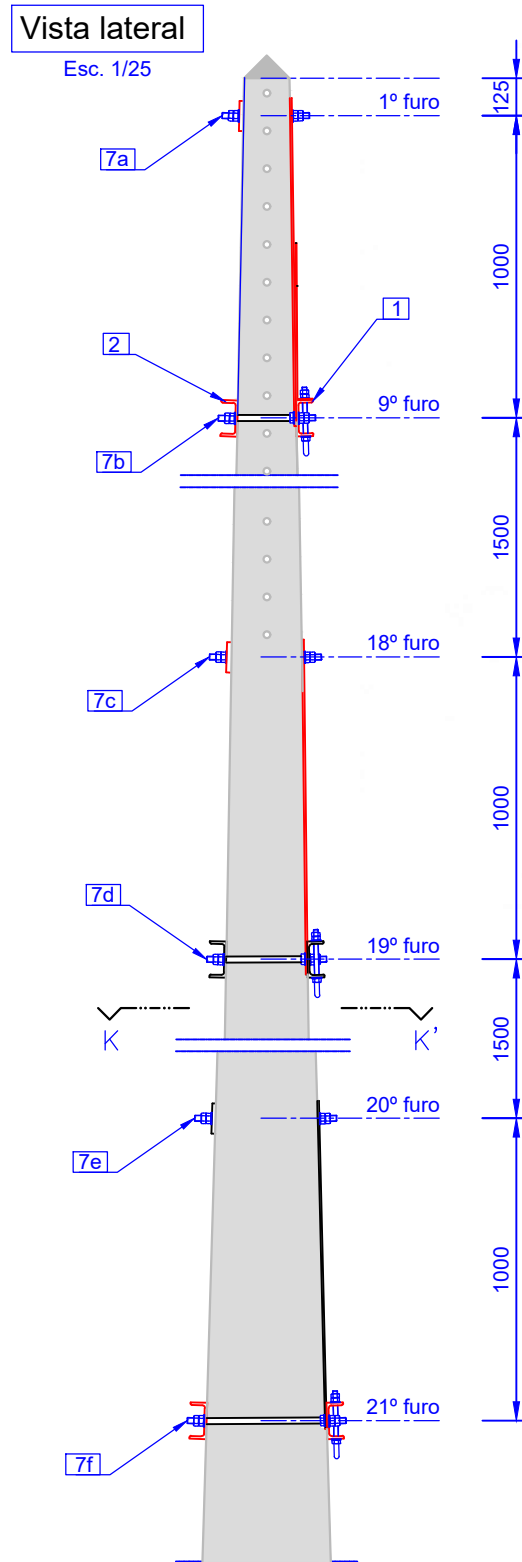
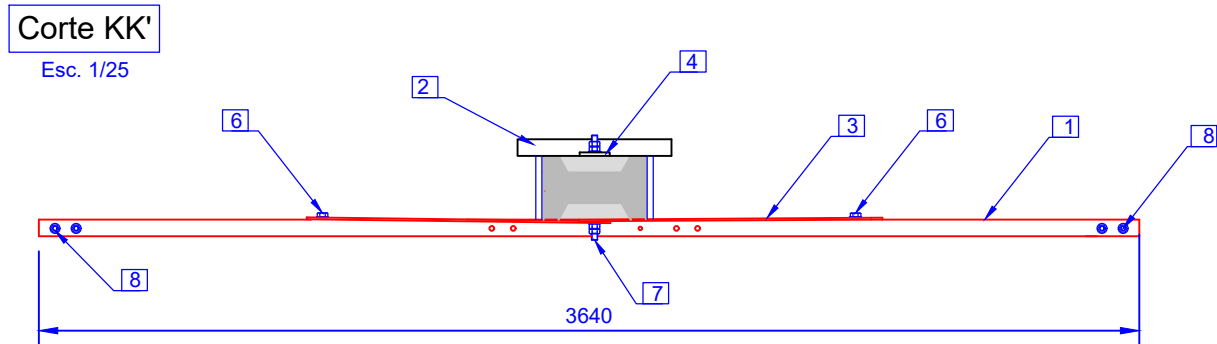
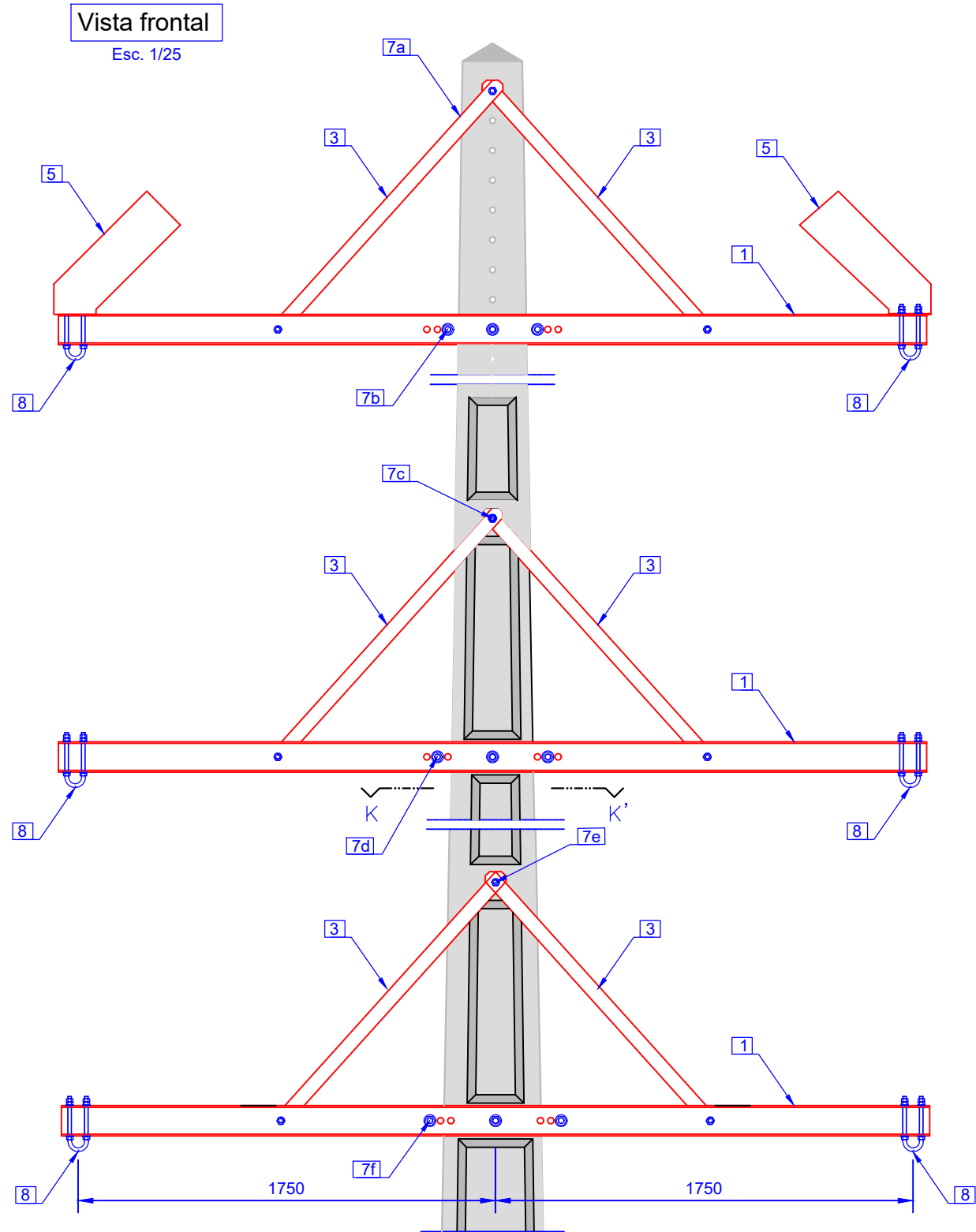
8 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



DIMENSÕES:

POSTE TIPO	A (mm)	Bi (mm)			Ci (mm)			
		Ba	Bb	Bc	Ca	Cb	Cc	Cd
M04	180	136	149	161	320	340	360	380
M06	208	156	169	181	360	380	400	420
M08 / G08	236	176	189	201	400	420	440	460
M10 / G10	264	196	209	221	440	460	480	500
G12	292	216	229	241	480	500	520	540
G14	320	236	249	261	520	540	560	580
G16	348	256	269	281	560	580	600	620
G18	376	276	289	301	600	620	640	660
G20	404	296	309	321	640	660	680	700

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	GAN - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
	ESCALAS 1/20							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.02-406.002				C67-5-0013-03		0



LEGENDA:

- 1 UPN120
- 2 UPN120
- 3 Br60x6
- 4 AQ100x12
- 5 CH3
- 6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7a P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)
- 7b P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)
- 7c P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)
- 7d P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)
- 7e P20-Ce(55)+P(4)+AP(2)
- 7f P20-Cf(55)+P(4)+AP(2)
- 8 QZ16-235-70

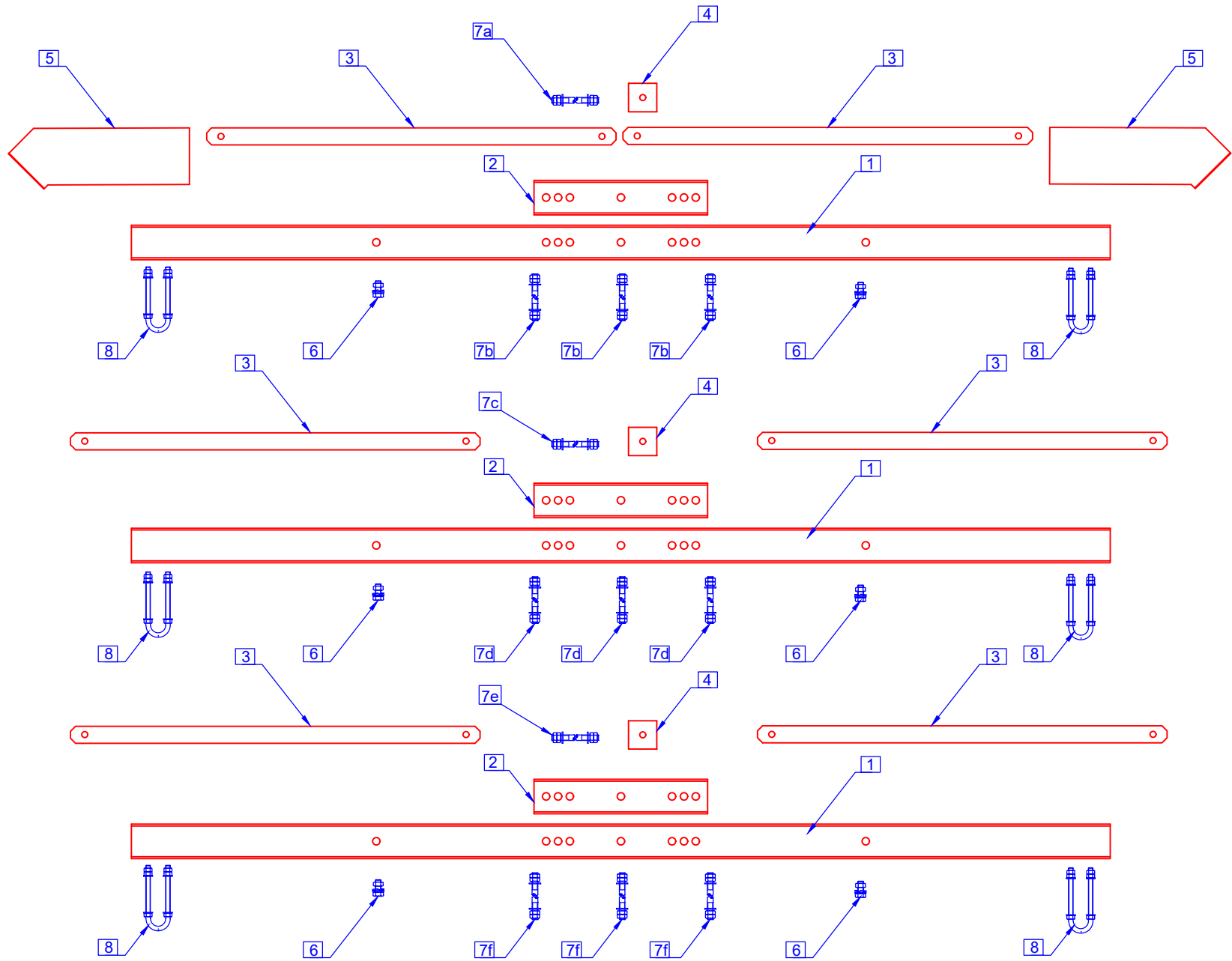
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P02	20146491
P03	20146492
P04	20146493
M04	20146494
M06	20146495
M08 / G08	20146496
M10	20146497

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	EVDAL - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA POSTE DE ALINHAMENTO CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP						
	ESCALAS 1/25	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.03-406.003					C67-5-0014-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

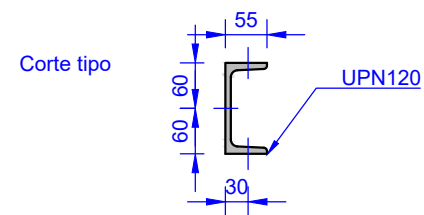
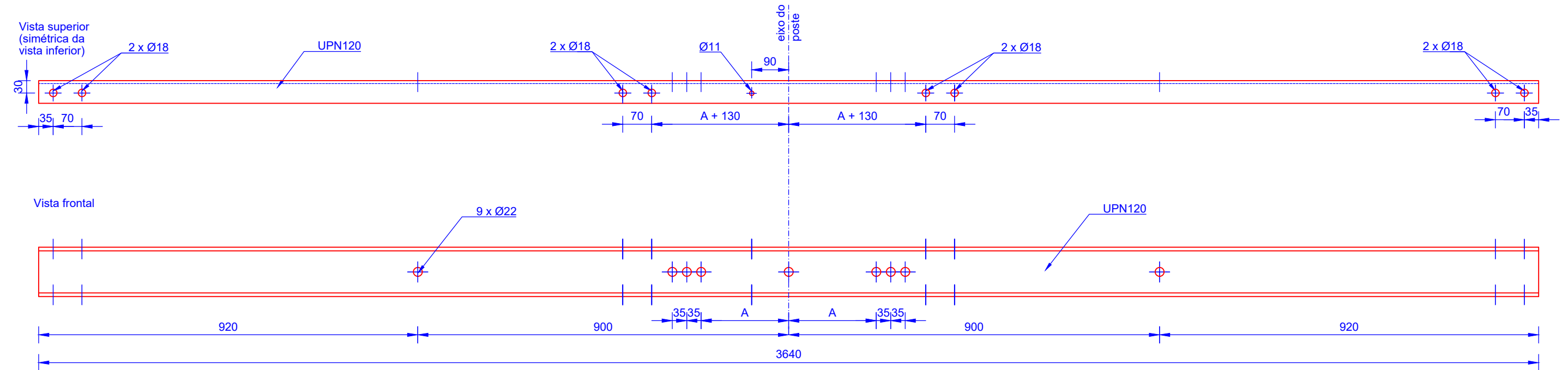
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P02	P03	P04	M04	M06	M08/G08	M10
1 UPN120		3	146.33	146.33	146.33	146.33	146.33	146.33	146.33
2 UPN120		3	18.79	19.92	21.04	22.89	25.15	27.40	29.65
3 Br60x6	T1445	6	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50
4 AQ100x12	AQ100x12	3	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83
5 CH3		2	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)		6	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
7a P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)		1	0.96	1.01	1.06	1.06	1.16	1.25	1.35
7b P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)		3	3.02	3.17	3.32	3.32	3.61	3.91	4.21
7c P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)		1	1.08	1.13	1.18	1.18	1.28	1.38	1.48
7d P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)		3	3.39	3.54	3.69	3.69	3.98	4.28	4.58
7e P20-Ce(55)+P(4)+AP(2)		1	1.20	1.25	1.30	1.30	1.40	1.50	1.60
7f P20-Cf(55)+P(4)+AP(2)		3	3.76	3.91	4.06	4.06	4.35	4.65	4.95
8 QZ16-235-70	QZ16-235-70	6	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14
Peso total da armação			219.56	221.28	223.00	224.85	228.28	231.72	235.15

MATERIAIS:

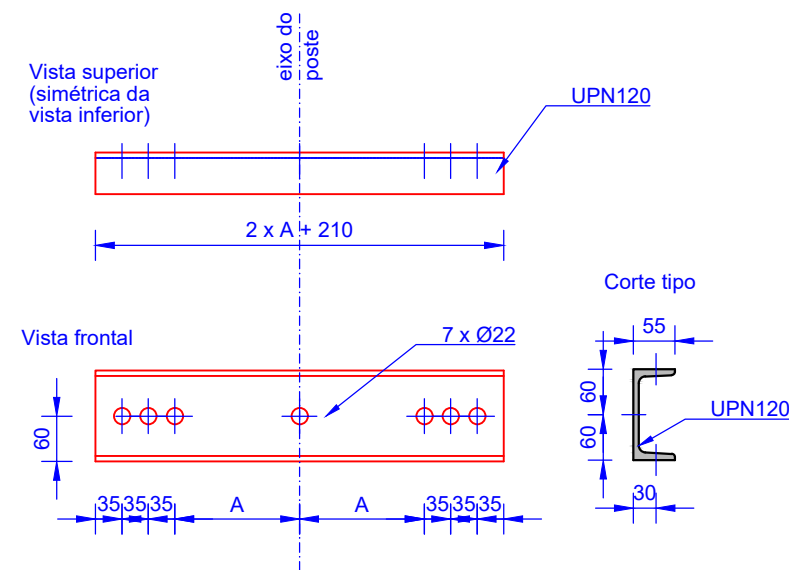
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT EVDAL - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA POSTE DE ALINHAMENTO IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
	PLOTAGEM 1-1								
	ESCALAS 1/20								
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		11.06-L5-DMA.03-406.003				C67-5-0014-02		0	

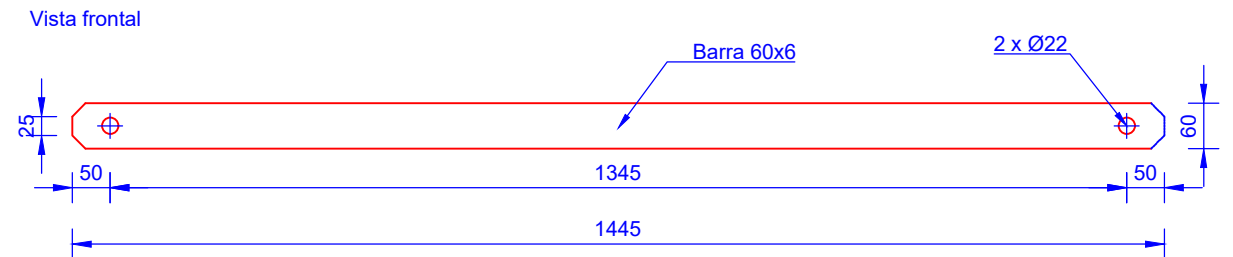
1 UPN120 (Esc. 1/10)



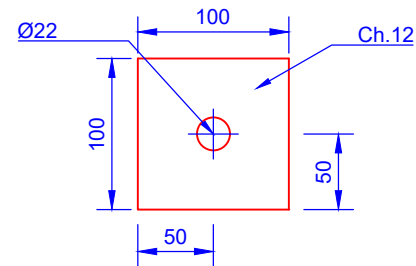
2 UPN120 (Esc. 1/10)



3 Br60x6 (Esc. 1/10)



4 AQ100x12 (Esc. 1/5)



DIMENSÕES:

POSTE TIPO	A (mm)
P02	129
P03	143
P04	157
M04	180
M06	208
M08 / G08	236
M10	264

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	EVDAL - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA POSTE DE ALINHAMENTO							
	ESCALAS 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		11.06-L5-DMA.03-406.003			C67-5-0014-03		0		

(Esc. 1/5)



2 Ø18

(Esc. 1/2)



7a

7b

7c

7d

7e

7f

P2

20-0

Ci(5)

 $5)+1$ $D(4)$

+AF

 $P(2)$

(1)

Esc. 1

12)

1


$$i = a, b, c, d$$

(Esc. 1/2)



Desenvolvimento = 494

DIMENSÕES:

POSTE
TIPO

Ci (mm)					
Ca	Cb	Cc	Cd	Ce	Cf
270	290	320	340	370	390
290	310	340	360	390	410
310	330	360	380	410	430
310	330	360	380	410	430
350	370	400	420	450	470
390	410	440	460	490	510
430	450	480	500	530	550

E-REDES

ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT

**EVDAL - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA
POSTE DE ALINHAMENTO
DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)**

SUBSTITU

CÓDIGOS DE OBRA

Nº DESENHO

INDÍCE

11.06-L5-DMA.03-406.003

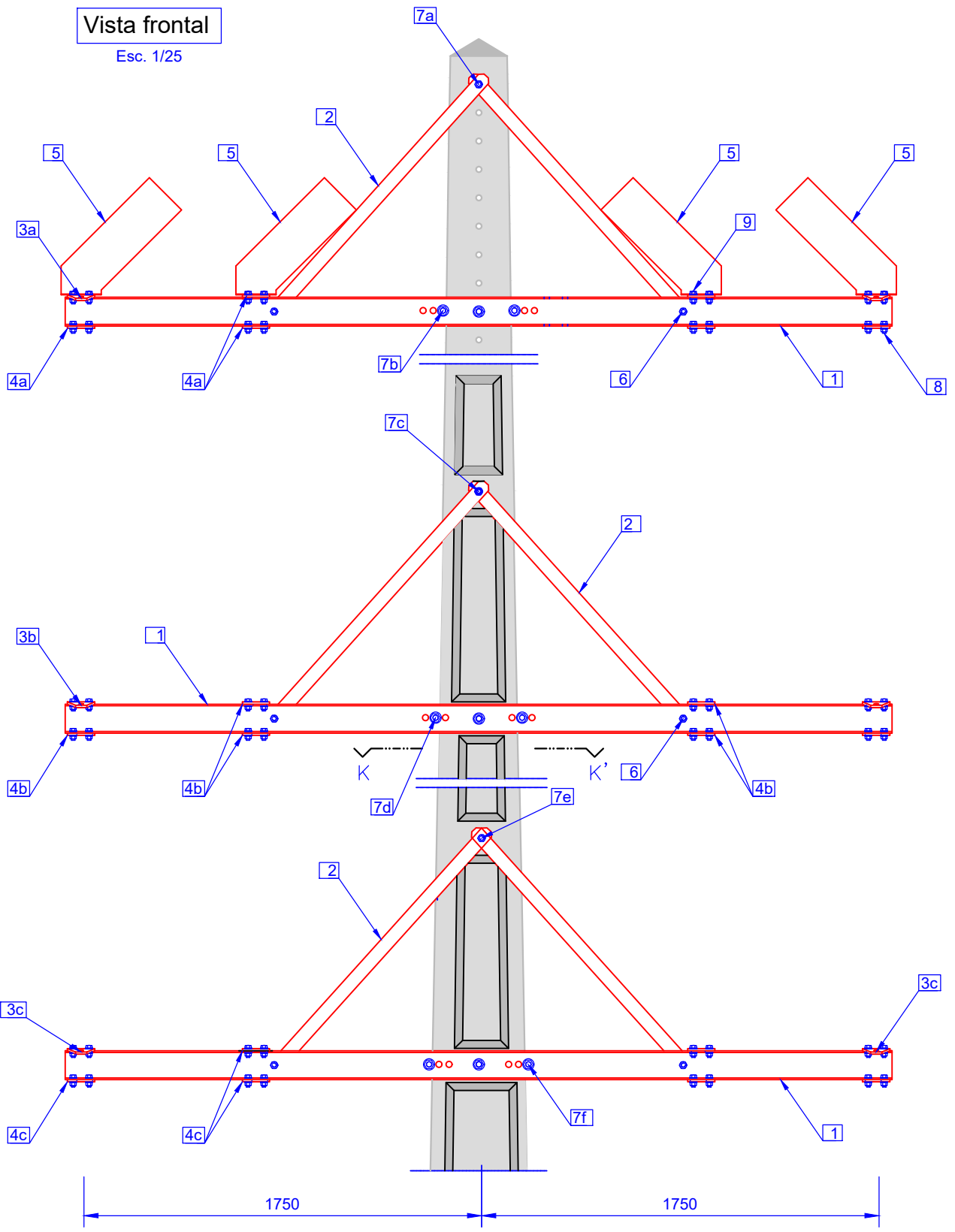
C67-5-0014-04

0

ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL

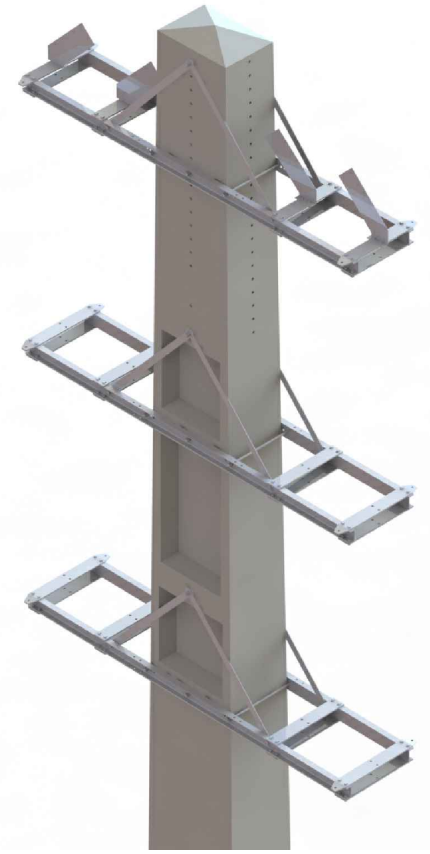
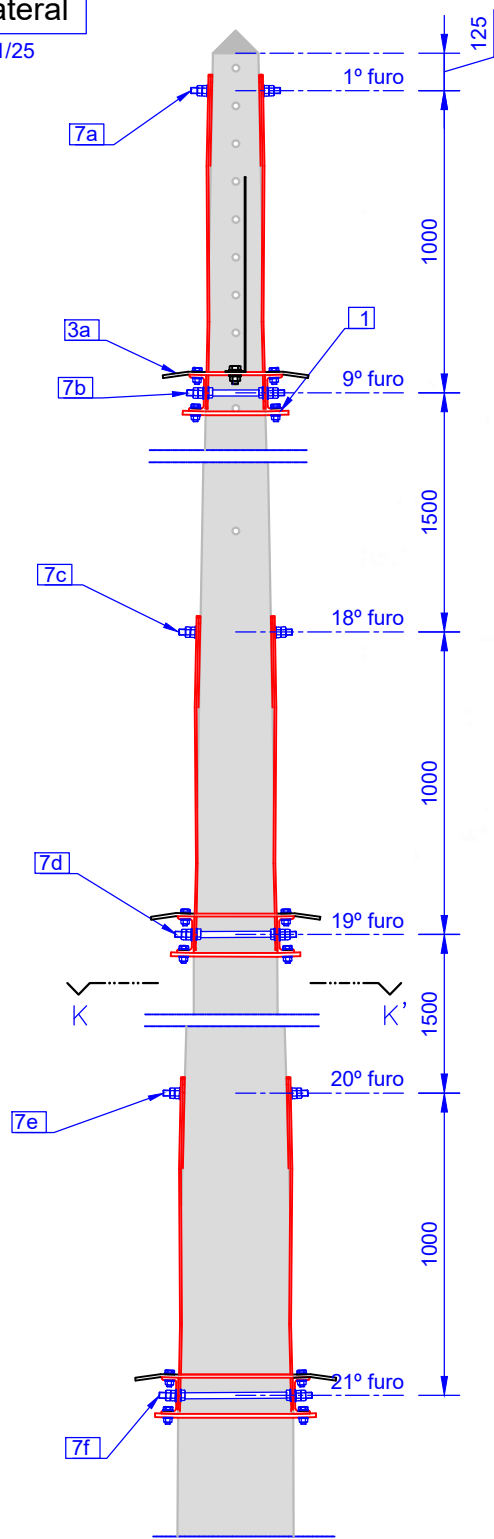
Vista frontal

Esc. 1/25



Vista lateral

Esc. 1/25



LEGENDA:

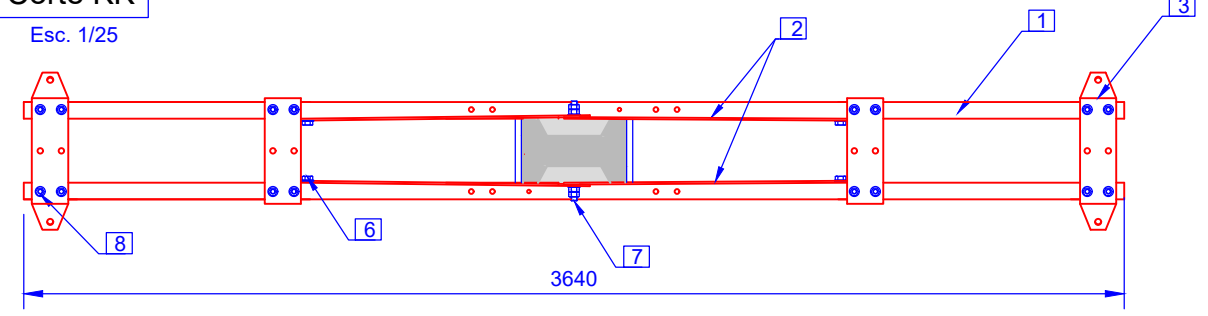
- 1 UPN120
- 2 Br60x6
- 3 CH12
- 4 CH12
- 5 CH3
- 6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7a P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)
- 7b P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)
- 7c P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)
- 7d P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)
- 7e P20-Ce(55)+P(4)+AP(2)
- 7f P20-Cf(55)+P(4)+AP(2)
- 8 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 9 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
M04	20146498
M06	20146499
M08 / G08	20146500
M10 / G10	20146501
G12	20146502
G14	20146503
G16	20146504
G18	20146505
G20	20146506

Corte KK'

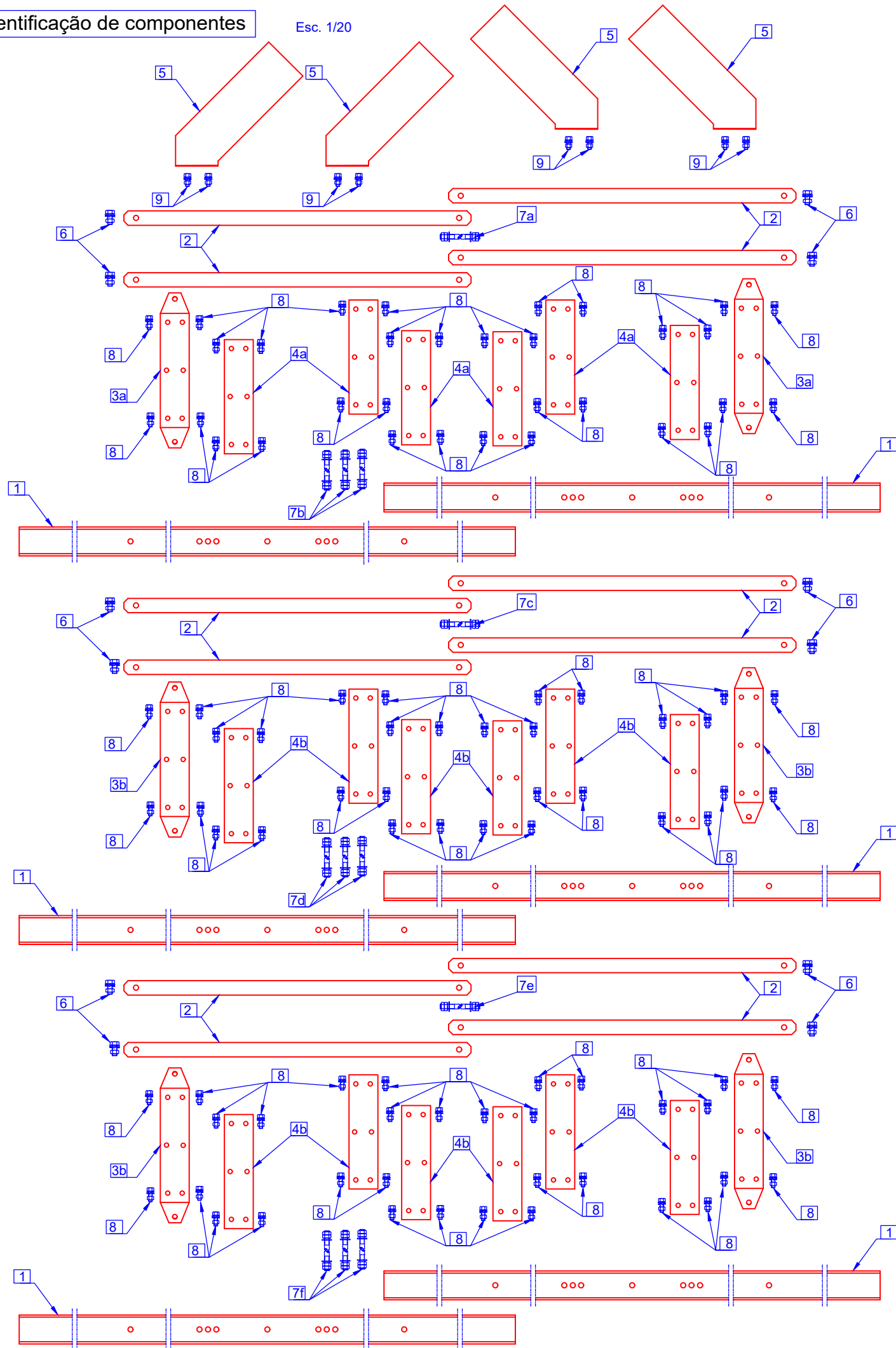
Esc. 1/25



									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	EVDAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/25	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.04-406.004					C67-5-0015-01		

Identificação de componentes

Esc. 1/20



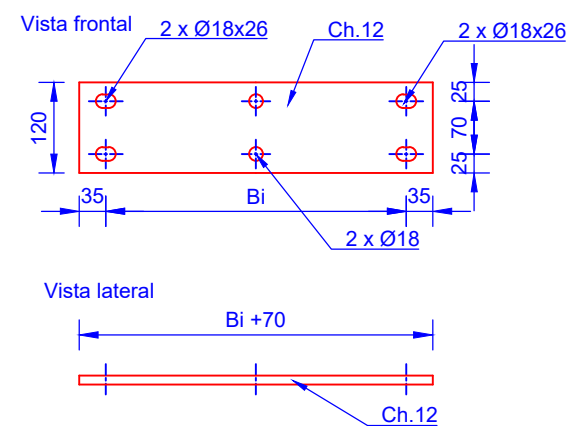
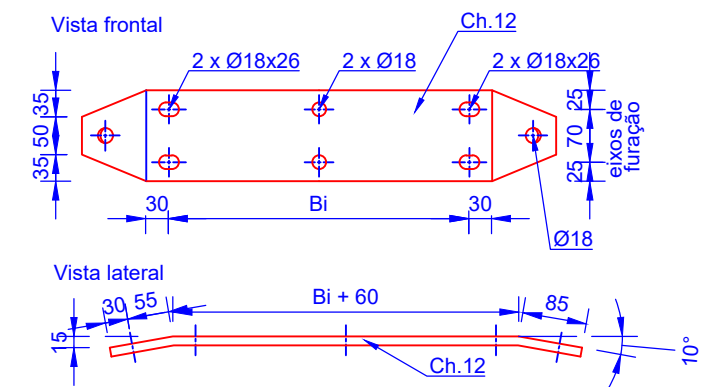
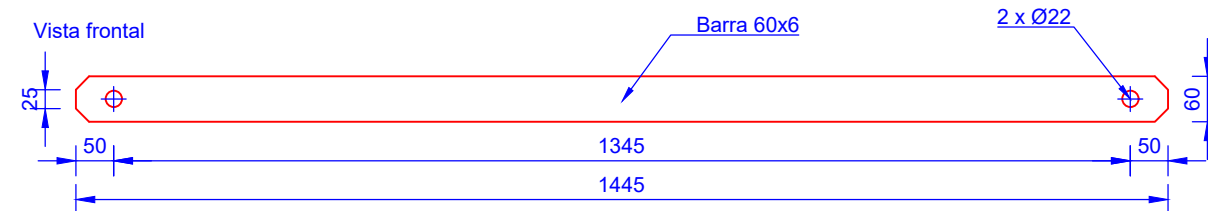
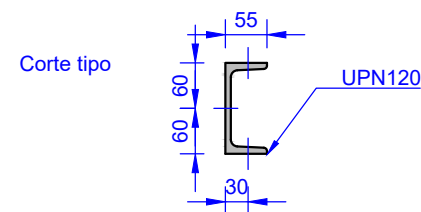
QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	M04	M06	M08 / G08	M10 / G10	G12	G14	G16	G18	G20
1 UPN120		6	292.66	292.66	292.66	292.66	292.66	292.66	292.66	292.66	292.66
2 Br60x6	T1445	12	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
3a CH12		2	12.67	13.94	15.20	16.47	17.74	19.00	20.27	21.53	22.80
3b CH12		2	13.80	15.07	16.33	17.60	18.87	20.13	21.40	22.66	23.93
3c CH12		2	14.93	16.20	17.46	18.73	20.00	21.26	22.53	23.79	25.06
4a CH12		6	30.55	34.35	38.15	41.95	45.75	49.55	53.34	57.14	60.94
4b CH12		6	33.95	37.74	41.54	45.34	49.14	52.94	56.73	60.53	64.33
4c CH12		6	37.34	41.14	44.93	48.73	52.53	56.33	60.13	63.92	67.72
5 CH3		4	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96
6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)		12	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14
7a P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)		1	1.06	1.16	1.25	1.35	1.48	1.57	1.67	1.77	1.85
7b P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)		3	3.32	3.61	3.91	4.21	4.50	4.80	5.09	5.39	5.68
7c P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)		1	1.18	1.28	1.38	1.48	1.57	1.67	1.77	1.87	1.97
7d P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)		3	3.69	3.98	4.28	4.58	4.87	5.17	5.46	5.76	6.05
7e P20-Ce(55)+P(4)+AP(2)		1	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.89	1.99	2.09
7f P20-Cf(55)+P(4)+AP(2)		3	4.06	4.35	4.65	4.95	5.24	5.54	5.83	6.13	6.42
8 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		96	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50
9 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		8	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Peso total da armação			530.26	546.64	563.01	579.39	595.80	612.14	628.52	644.89	661.27

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

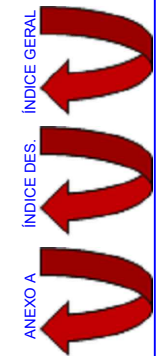
								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	EVDAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA POSTE DE ÂNGULO IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
	ESCALAS 1/20							
	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
	11.06-L5-DMA.04-406.004				C67-5-0015-02			



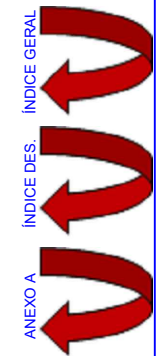
POSTE TIPO	A (mm)	Bi (mm)		
		Ba	Bb	Bc
M04	180	273	323	373
M06	208	313	363	413
M08 / G08	236	353	403	453
M10 / G10	264	393	443	493
G12	292	433	483	533
G14	320	473	523	573
G16	348	513	563	613
G18	376	553	603	653
G20	404	593	643	693

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	EVDAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL DUPLA PARA POSTE DE ÂNGULO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)						
	ESCALAS 1/10							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.04-406.004				C67-5-0015-03		

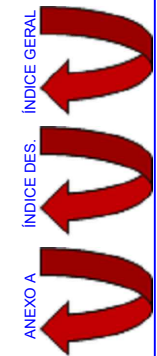
ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL



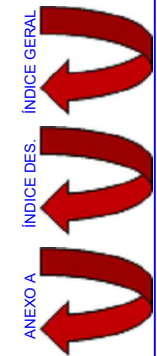
ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL



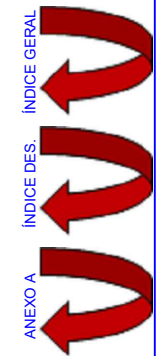
ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL



ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL



ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL



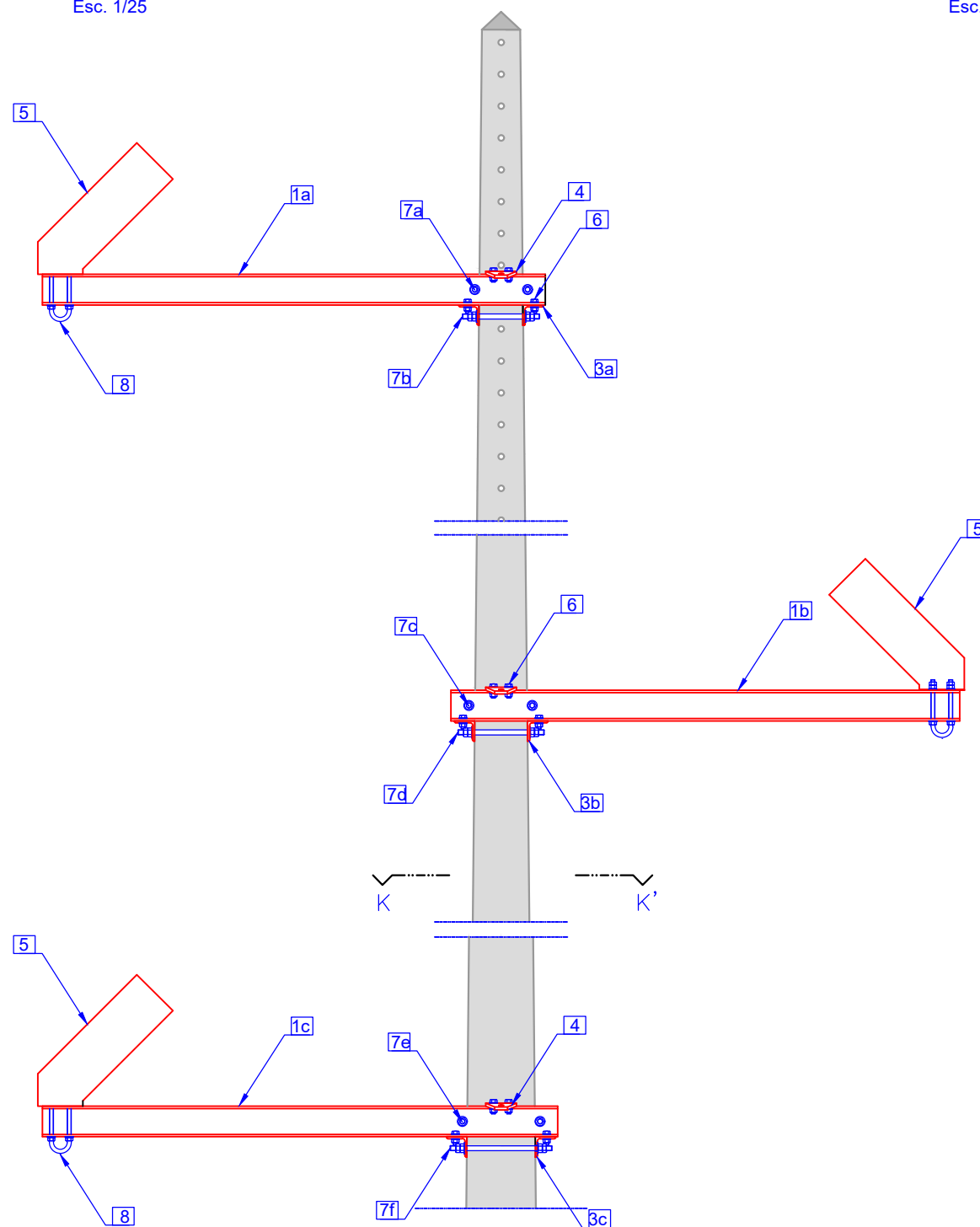
ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL

ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL

ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL

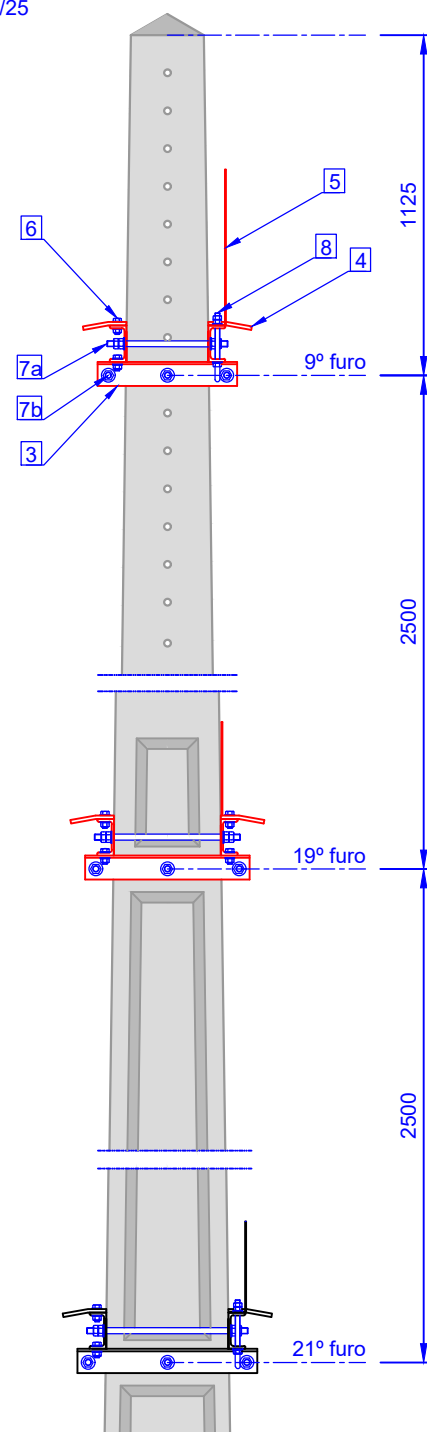
Vista frontal

Esc. 1/25



Vista lateral

Esc. 1/25



LEGENDA:

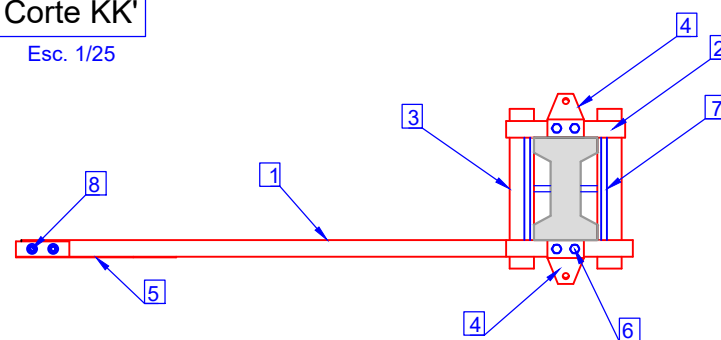
- 1 UPN120
- 2 UPN120
- 3 L80x80x8
- 4 CH12
- 5 CH3
- 6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7a P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)
- 7b P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)
- 7c P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)
- 7d P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)
- 7e P20-Ce(55)+P(4)+AP(2)
- 7f P20-Cf(55)+P(4)+AP(2)
- 8 QZ16-235-70

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
M04	20146507
M06	20146508
M08 / G08	20146509
M10 / G10	20146510
G12	20146511
G14	20146512
G16	20146513
G18	20146514
G20	20146515

Corte KK'

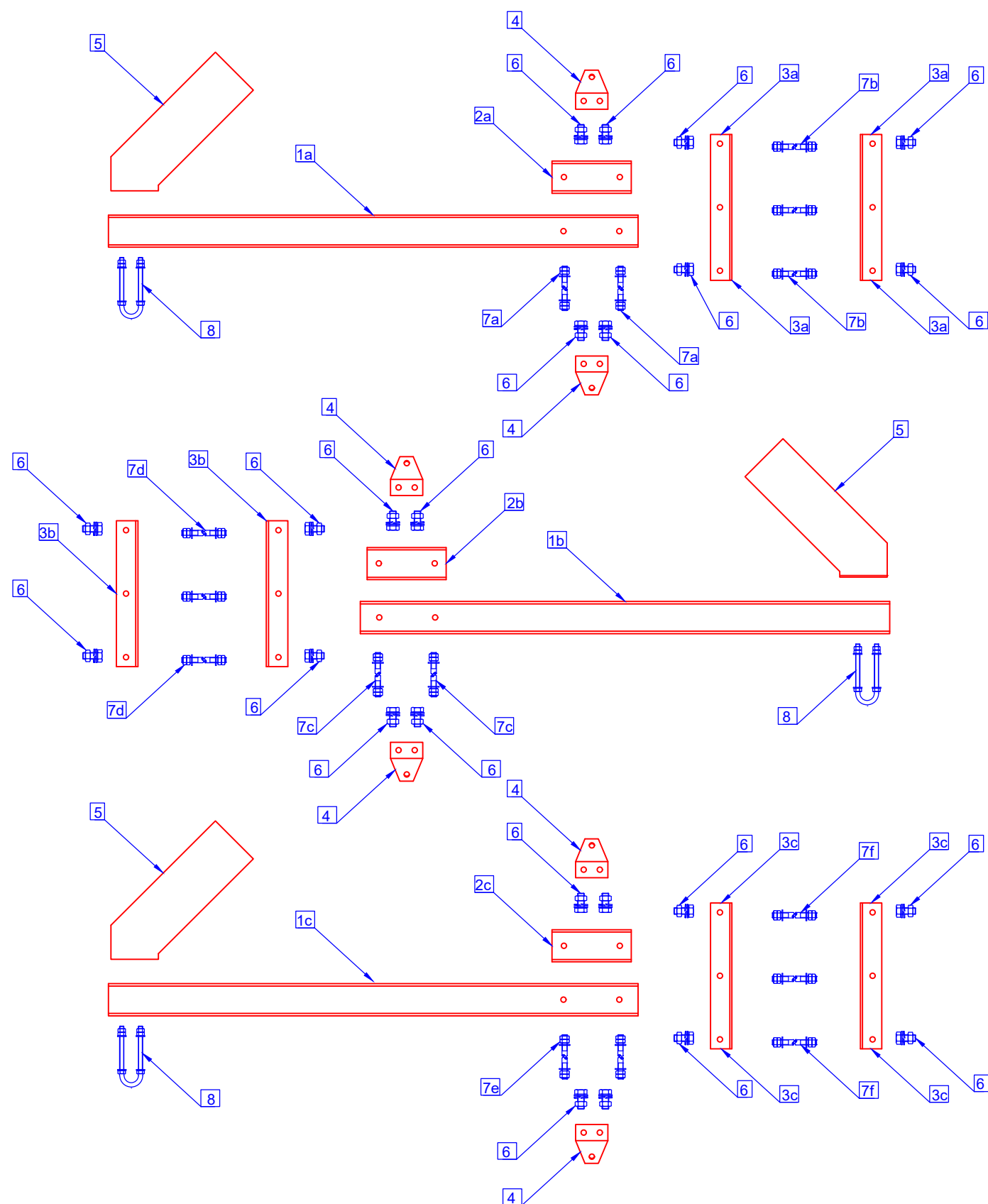
Esc. 1/25



ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	EVFR - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA AMARRAÇÃO DOS CONDUTORES A FUSTE DE POSTE DE REFORÇO							
	ESCALAS 1/25	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.05-406.005					C67-5-0016-01		0

Esc. 1/20

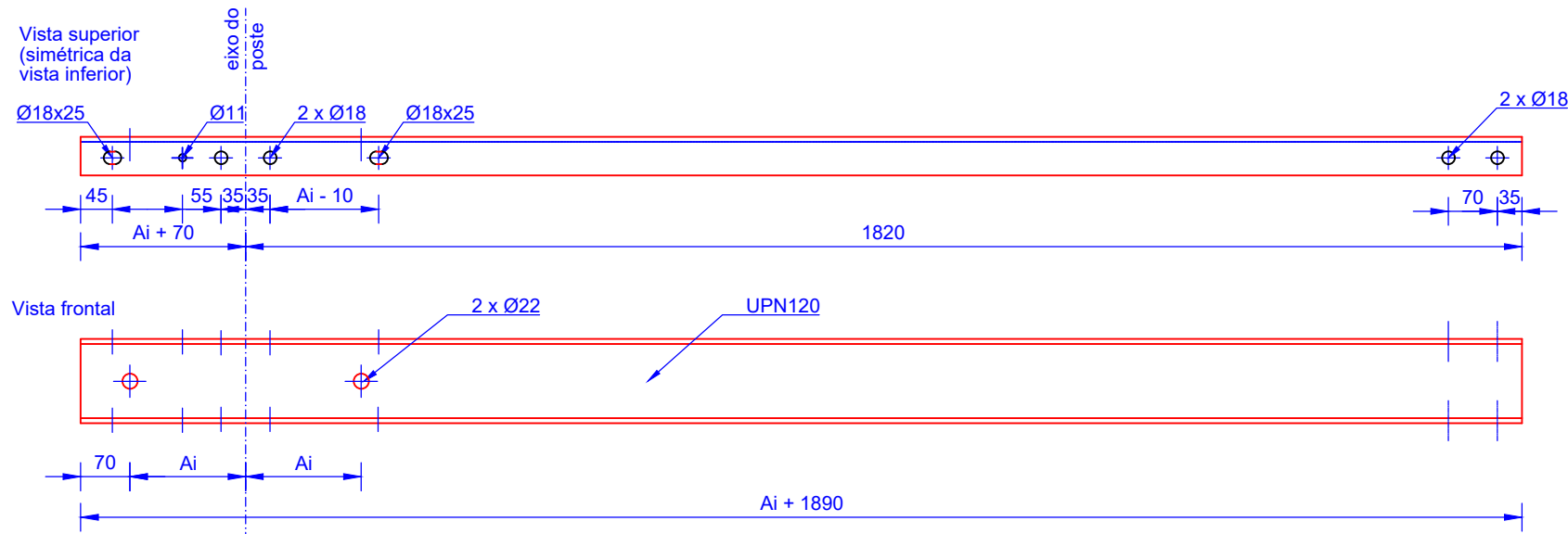


Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	M04	M06	M08 / G08	M10 / G10	G12	G14	G16	G18	G20
1a UPN120		1	27.00	27.27	27.54	27.81	28.07	28.34	28.61	28.88	29.15
1b UPN120		1	27.34	27.60	27.87	28.14	28.41	28.68	28.94	29.21	29.48
1c UPN120		1	27.67	27.94	28.21	28.48	28.74	29.01	29.28	29.55	29.82
2a UPN120		1	8.58	9.65	10.72	11.79	12.86	13.94	15.01	16.08	17.15
2b UPN120		1	9.92	10.99	12.06	13.13	14.20	15.28	16.35	17.42	18.49
2c UPN120		1	11.26	12.33	13.40	14.47	15.54	16.62	17.69	18.76	19.83
3a L80x80x8		2	10.23	11.31	12.39	13.48	14.56	15.64	16.72	17.80	18.89
3b L80x80x8		2	11.58	12.66	13.75	14.83	15.91	16.99	18.07	19.16	20.24
3c L80x80x8		2	12.93	14.02	15.10	16.18	17.26	18.34	19.43	20.51	21.59
4 CH12	CH12-CC	6	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16
5 CH3		3	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		24	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62
7a P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)		2	2.80	3.05	3.35	3.64	3.89	4.18	4.43	4.73	5.02
7b P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)		3	3.32	3.61	3.91	4.21	4.50	4.80	5.09	5.39	5.68
7c P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)		2	3.15	3.40	3.69	3.99	4.23	4.53	4.78	5.07	5.37
7d P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)		3	3.69	3.98	4.28	4.58	4.87	5.17	5.46	5.76	6.05
7e P20-Ce(55)+P(4)+AP(2)		2	3.49	3.74	4.04	4.33	4.58	4.88	5.12	5.42	5.71
7f P20-Cf(55)+P(4)+AP(2)		3	4.06	4.35	4.65	4.95	5.24	5.54	5.83	6.13	6.42
8 QZ16-235-70	QZ16-235-70	3	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
Peso total da armação			191.03	199.72	208.77	217.81	226.70	235.74	244.64	253.68	262.72

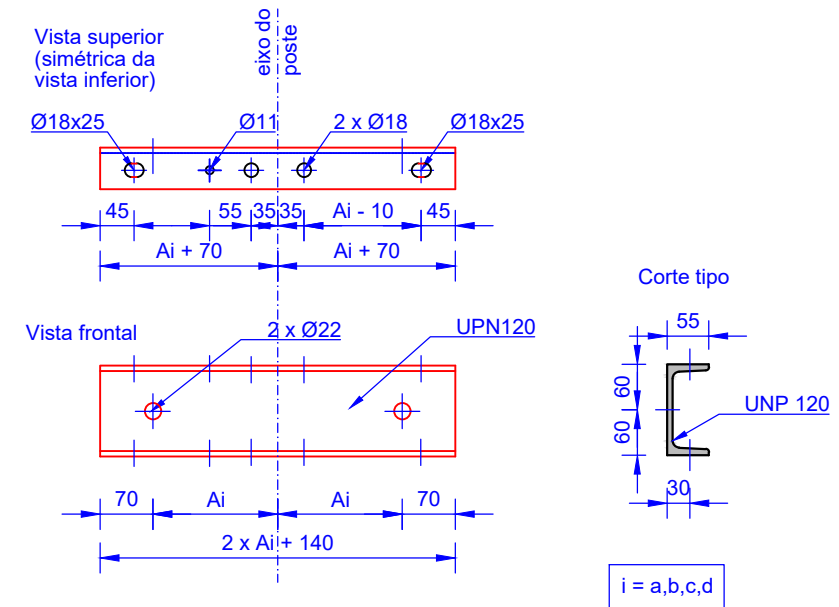
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	EVFR - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA AMARRAÇÃO DOS CONDUTORES A FUSTE DE POSTE DE REFORÇO							
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.05-406.005					C67-5-0016-02		0

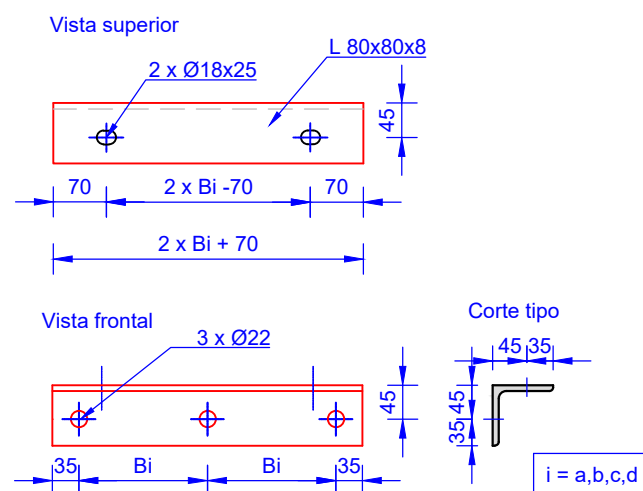
1a 1b 1c UPN120 (Esc. 1/10)



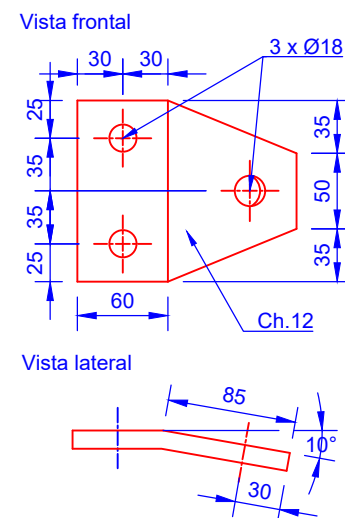
2a 2b 2c UPN120 (Esc. 1/10)



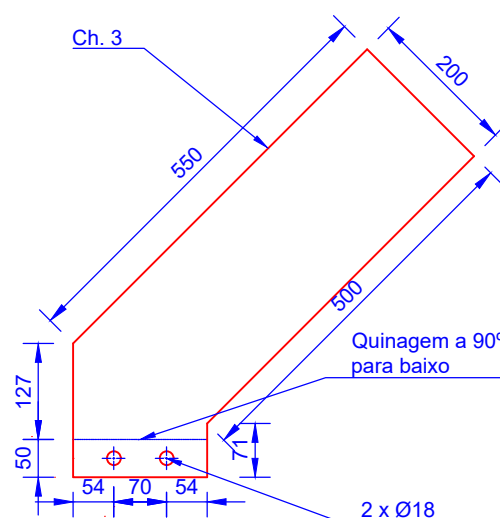
3a 3b 3c L80x80x8 (Esc. 1/10)



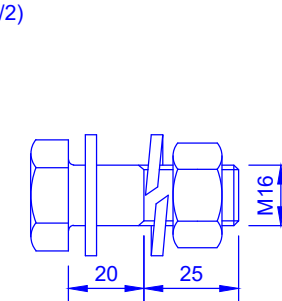
4 CH12 (Esc. 1/5)



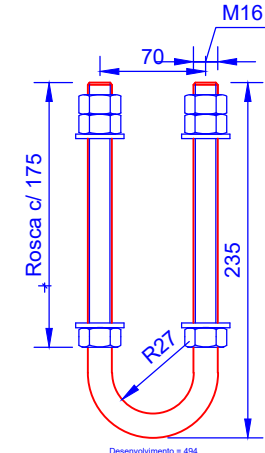
5 CH3 (Esc. 1/10)



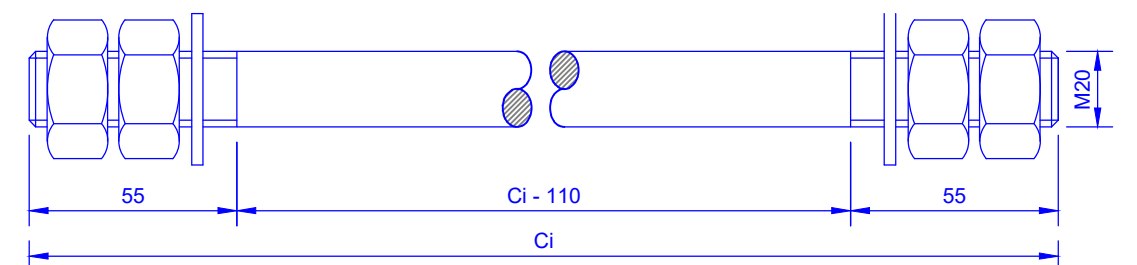
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



8 QZ16-235-70 (Esc. 1/5)



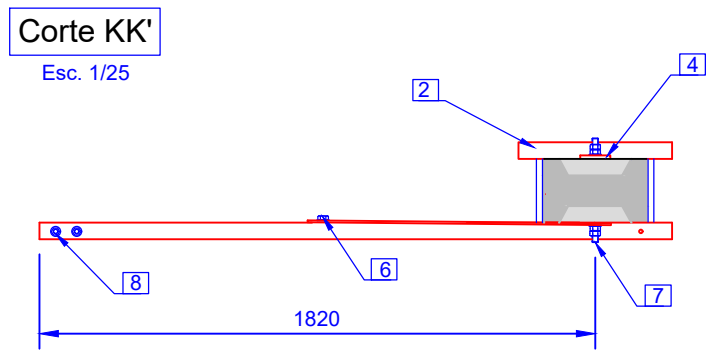
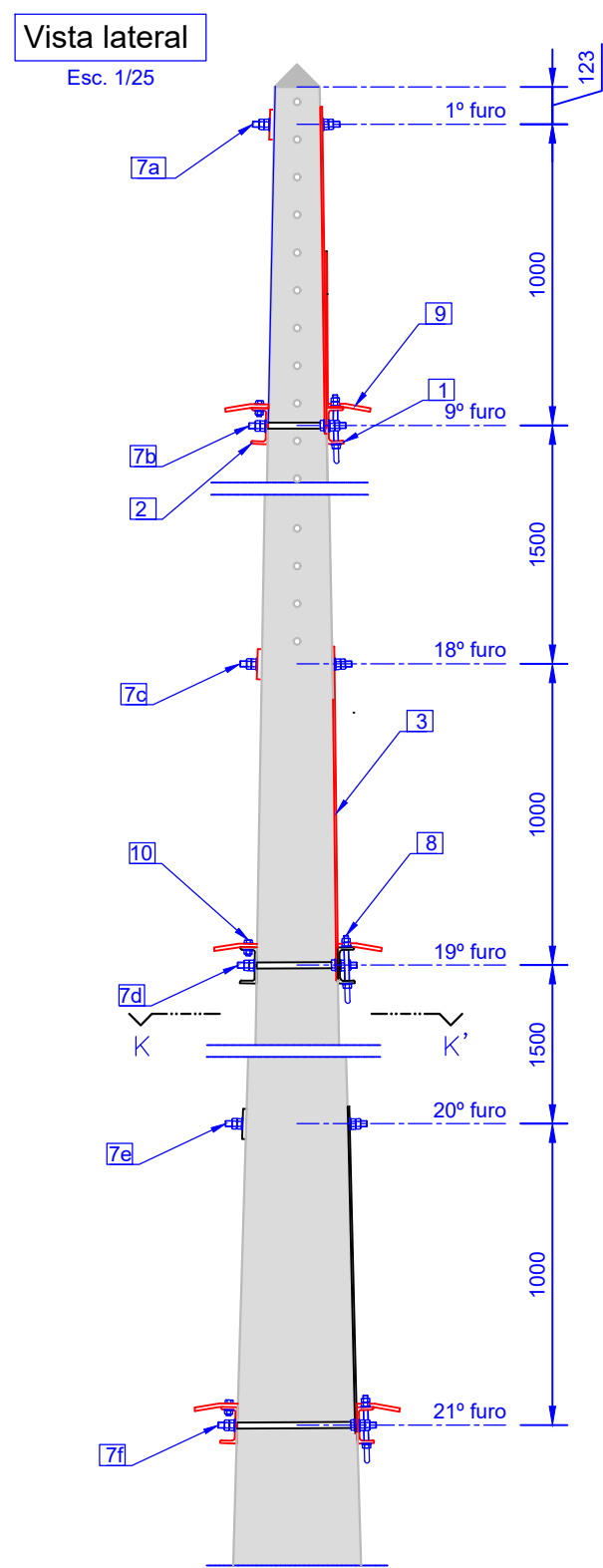
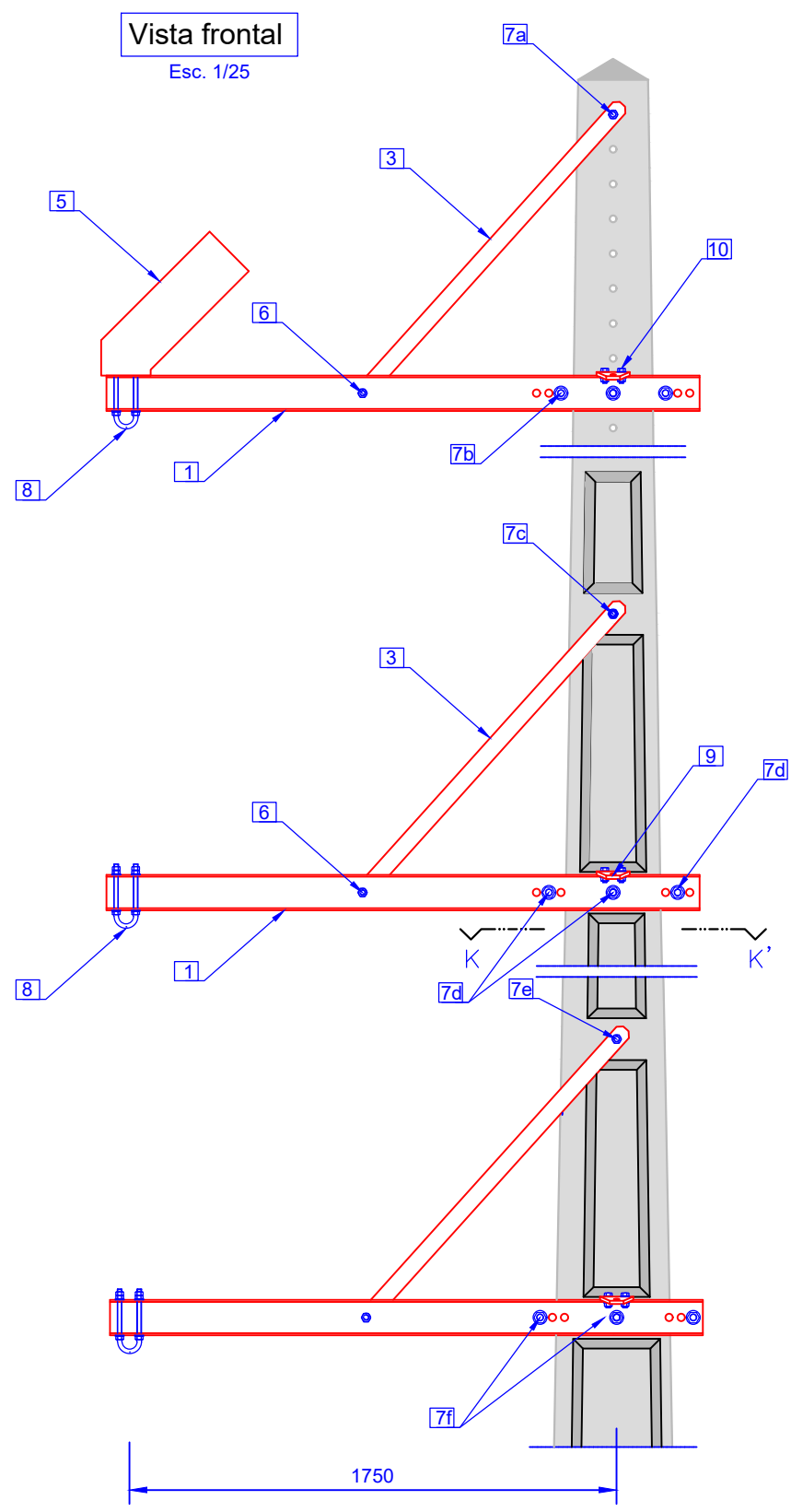
7a 7b 7c 7d 7e 7f P20-Ci(55)+P(4)+AP(2) (Esc. 1/2)



DIMENSÕES:

POSTE TIPO	A _i (mm)			B _i (mm)			C _i (mm)					
	Aa	Ab	Ac	Ba	Bb	Bc	Ca	Cb	Cc	Cd	Ce	Cf
M04	125	150	175	230	265	300	450	330	520	380	590	430
M06	145	170	195	258	293	328	550	370	570	420	640	470
M08 / G08	165	190	215	286	321	356	560	410	630	460	700	510
M10 / G10	185	210	235	314	349	384	620	450	690	500	760	550
G12	205	230	255	342	377	412	670	490	740	540	810	590
G14	225	250	275	370	405	440	730	530	800	580	870	630
G16	245	270	295	398	433	468	780	570	850	620	920	670
G18	265	290	315	426	461	496	840	610	910	660	980	710
G20	285	310	335	454	489	524	900	650	970	700	1040	750

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	EVFR - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA AMARRAÇÃO DOS CONDUTORES A FUSTE DE POSTE DE REFORÇO						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.05-406.005				C67-5-0016-03		0



LEGENDA:

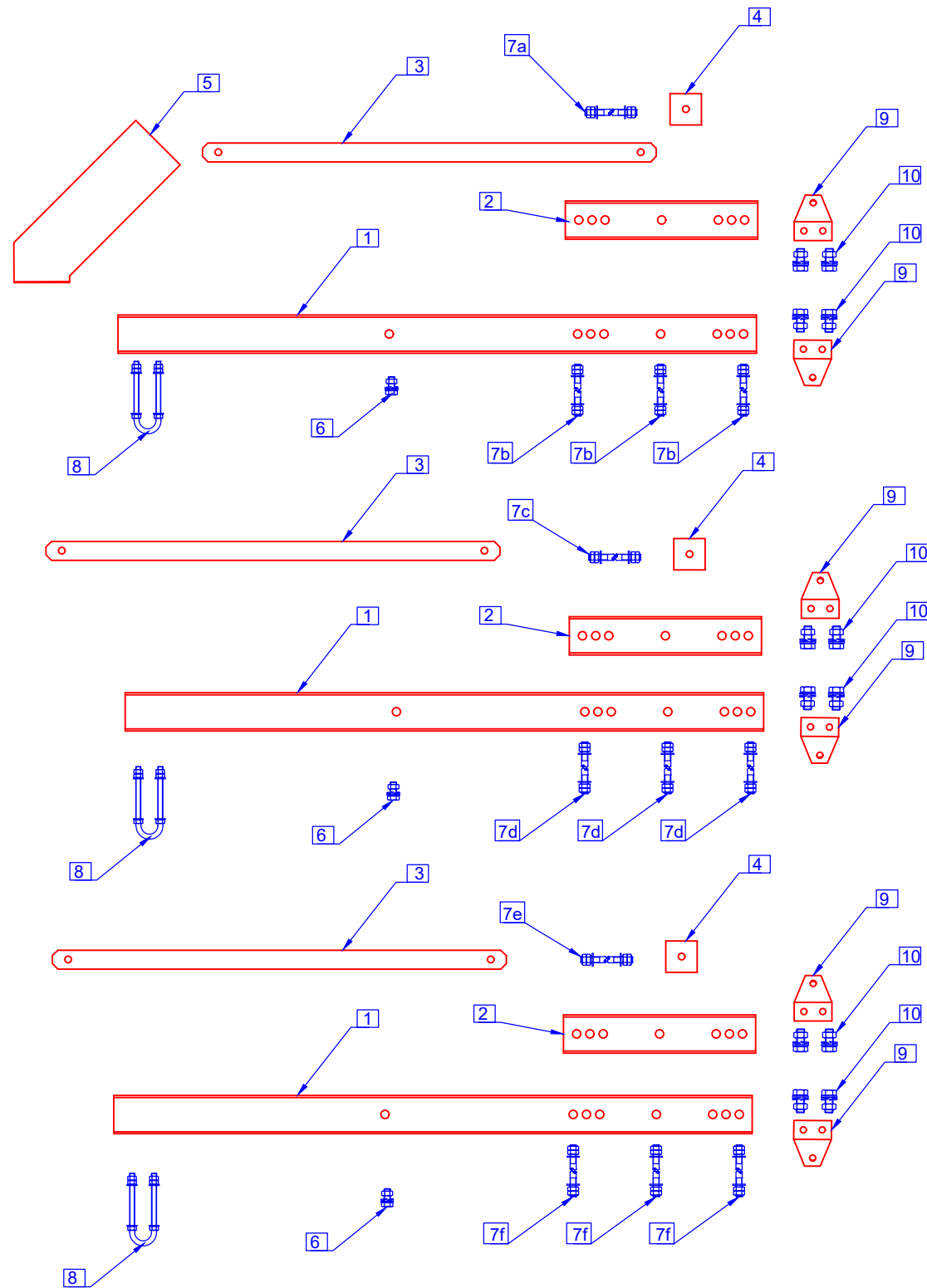
- 1 UPN120
- 2 UPN120
- 3 Br60x6
- 4 AQ100x12
- 5 CH3
- 6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7a P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)
- 7b P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)
- 7c P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)
- 7d P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)
- 7e P20-Ce(55)+P(4)+AP(2)
- 7f P20-Cf(55)+P(4)+AP(2)
- 8 QZ16-235-70
- 9 CH12
- 10 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
M04	20146516
M06	20146517
M08 / G08	20146518
M10 / G10	20146519
G12	20146520
G14	20146521
G16	20146522
G18	20146523
G20	20146524

											
					APROV.						
					VER.						
					DES.	2021/10/18					
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA				
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT									
		PLOTAGEM 1-1	EVFAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA AMARRAÇÃO DOS CONDUTORES A FUSTE DE POSTE DE ÂNGULO								
			ESCALAS 1/25	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP							
				SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
				11.06-L5-DMA.06-406.006					C67-5-0017-01		

Esc. 1/20



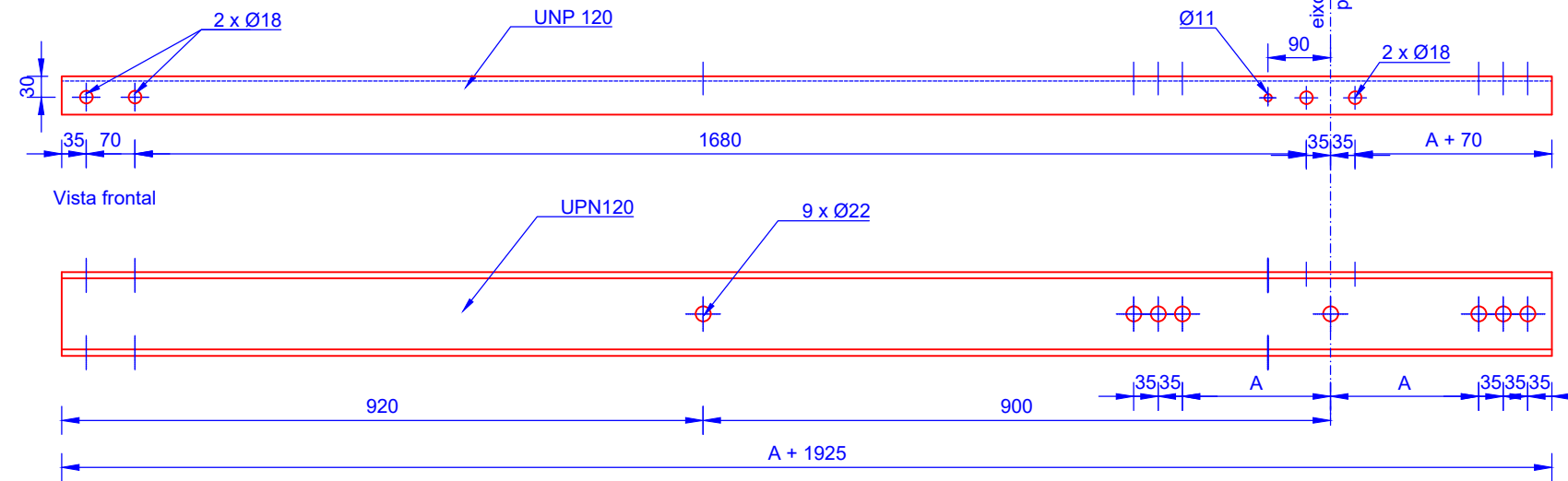
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	M04	M06	M08 / G08	M10 / G10	G12	G14	G16	G18	G20
[1] UPN120		3	84.61	85.74	86.86	87.99	89.11	90.24	91.36	92.49	93.62
[2] UPN120		3	22.89	25.15	27.40	29.65	31.90	34.15	36.40	38.65	40.90
[3] Br60x6	T1445	3	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25
[4] AQ100x12	AQ100	3	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83
[5] CH3		1	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99
[6] M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
[7a] P20-Ca(55)+P(4)+AP(2)		1	0.96	1.01	1.06	1.06	1.16	1.25	1.35	1.45	1.55
[7b] P20-Cb(55)+P(4)+AP(2)		3	3.02	3.17	3.32	3.32	3.61	3.91	4.21	4.50	4.80
[7c] P20-Cc(55)+P(4)+AP(2)		1	1.08	1.13	1.18	1.18	1.28	1.38	1.48	1.57	1.67
[7d] P20-Cd(55)+P(4)+AP(2)		3	3.39	3.54	3.69	3.69	3.98	4.28	4.58	4.87	5.17
[7e] P20-Ce(55)+P(4)+AP(2)		1	1.20	1.25	1.30	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80
[7f] P20-Cf(55)+P(4)+AP(2)		3	3.76	3.91	4.06	4.06	4.35	4.65	4.95	5.24	5.54
[8] QZ16-235-70	QZ16-235-70	3	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
[9] CH12	CH12-CC	6	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16
[10] M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		12	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
Peso total da armação			152.87	156.86	160.83	164.21	168.19	173.32	177.89	180.98	185.26

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	EVFAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA AMARRAÇÃO DOS CONDUTORES A FUSTE DE POSTE DE ÂNGULO IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES						
	ESCALAS 1/20	TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.06-406.006					C67-5-0017-02	0

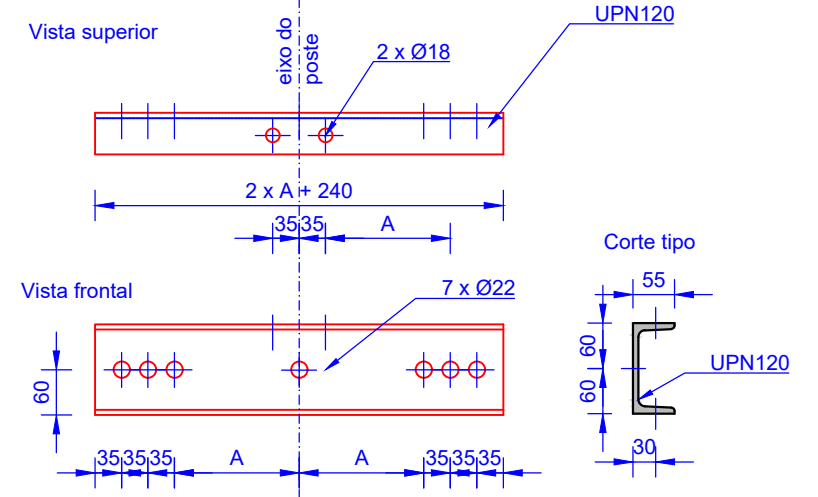
1 UPN120 (Esc. 1/10)

Vista superior (simétrica da vista inferior)



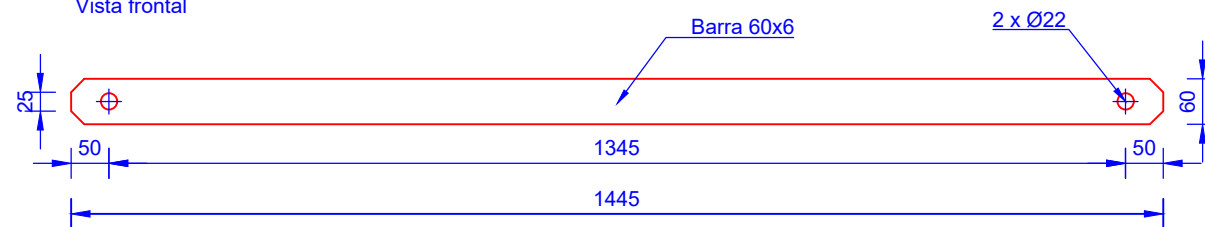
2 UPN120 (Esc. 1/10)

Vista superior

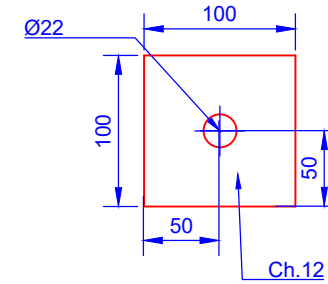


3 Br60x6 (Esc. 1/10)

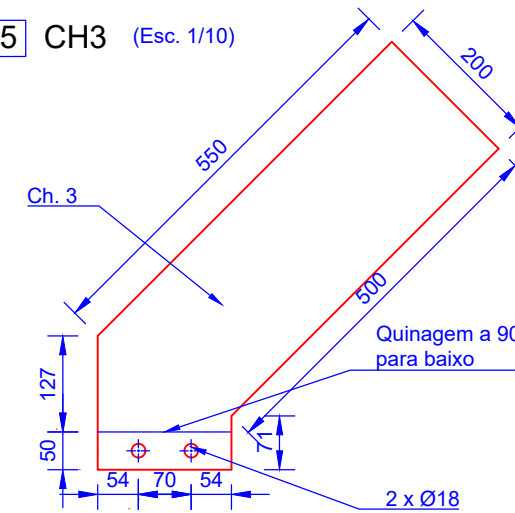
Vista frontal



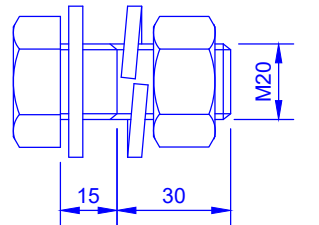
4 AQ100x12 (Esc. 1/5)



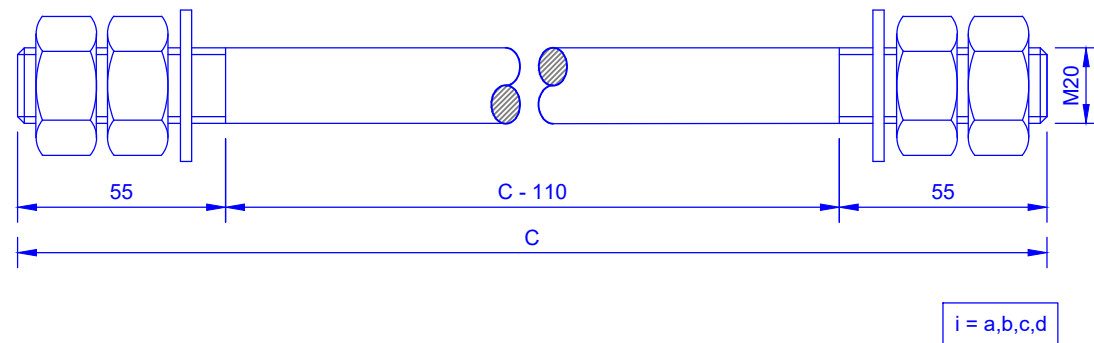
5 CH3 (Esc. 1/10)



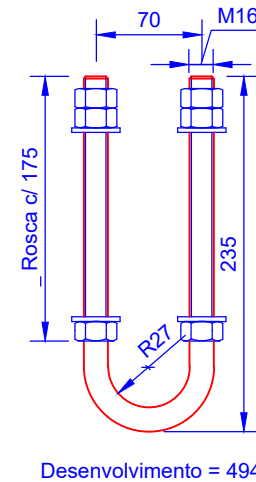
6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



7a 7b 7c 7d 7e 7f P20-Ci(55)+P(4)+AP(2) (Esc. 1/2)

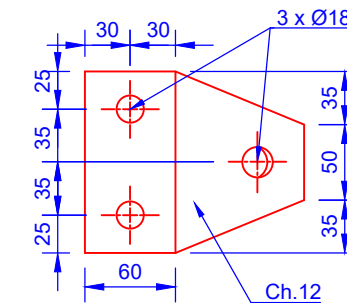


8 QZ16-235-70 (Esc. 1/5)

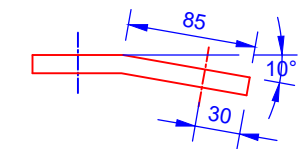


9 CH12 (Esc. 1/5)

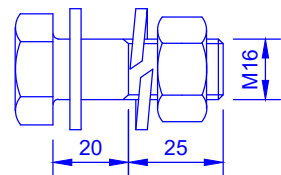
Vista frontal



Vista lateral



10 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



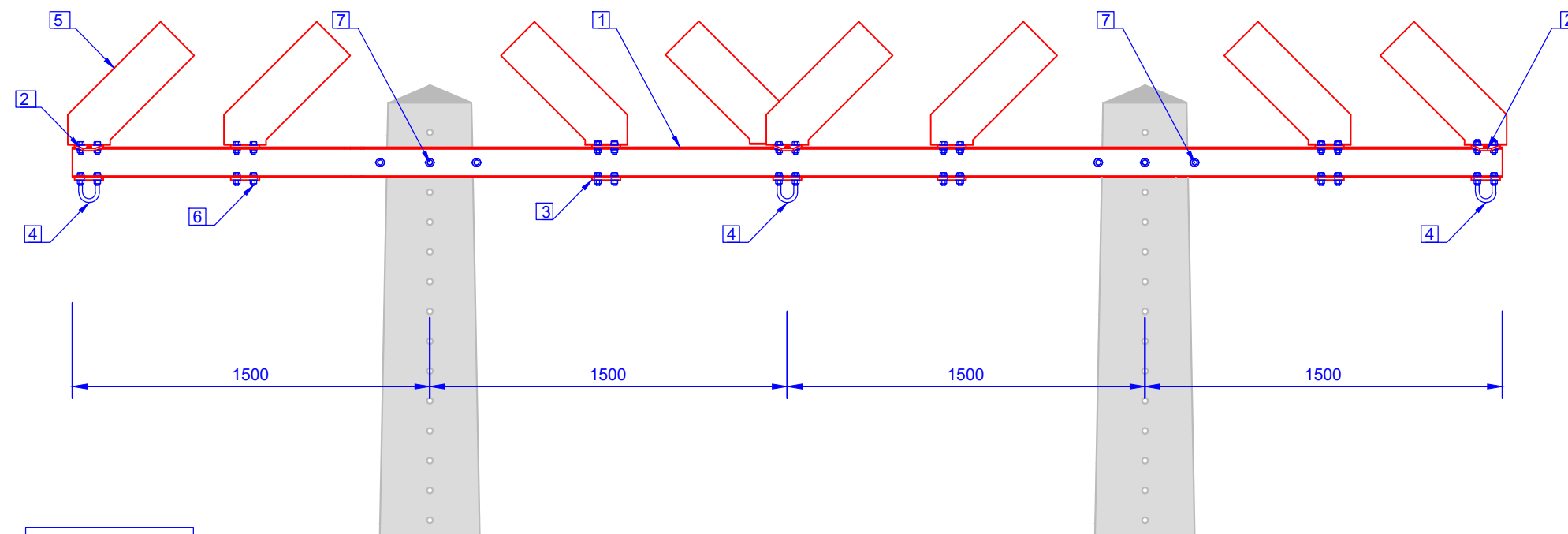
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	A (mm)	Ci (mm)					
		Ca	Cb	Cc	Cd	Ce	Cf
M04	180	310	330	360	380	410	430
M06	208	350	370	400	420	450	470
M08 / G08	236	390	410	440	460	490	510
M10 / G10	264	430	450	480	500	530	550
G12	292	470	490	520	540	570	590
G14	320	510	530	560	580	610	630
G16	348	550	570	600	620	650	670
G18	376	590	610	640	660	690	710
G20	404	630	650	680	700	730	750

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	EVFAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA AMARRAÇÃO DOS CONDUTORES A FUSTE DE POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.06-406.006					C67-5-0017-03	0

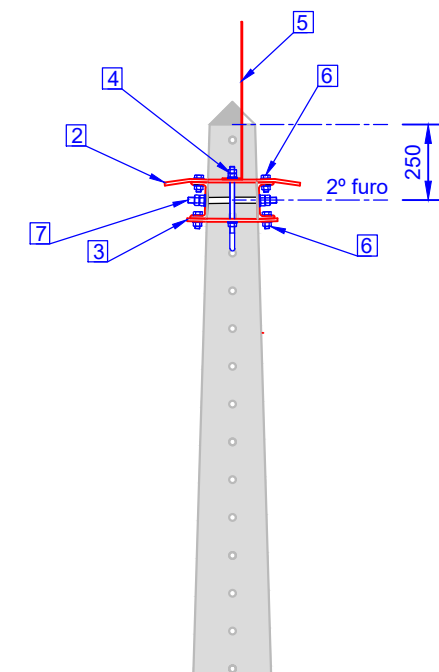
Vista frontal

Esc. 1/25



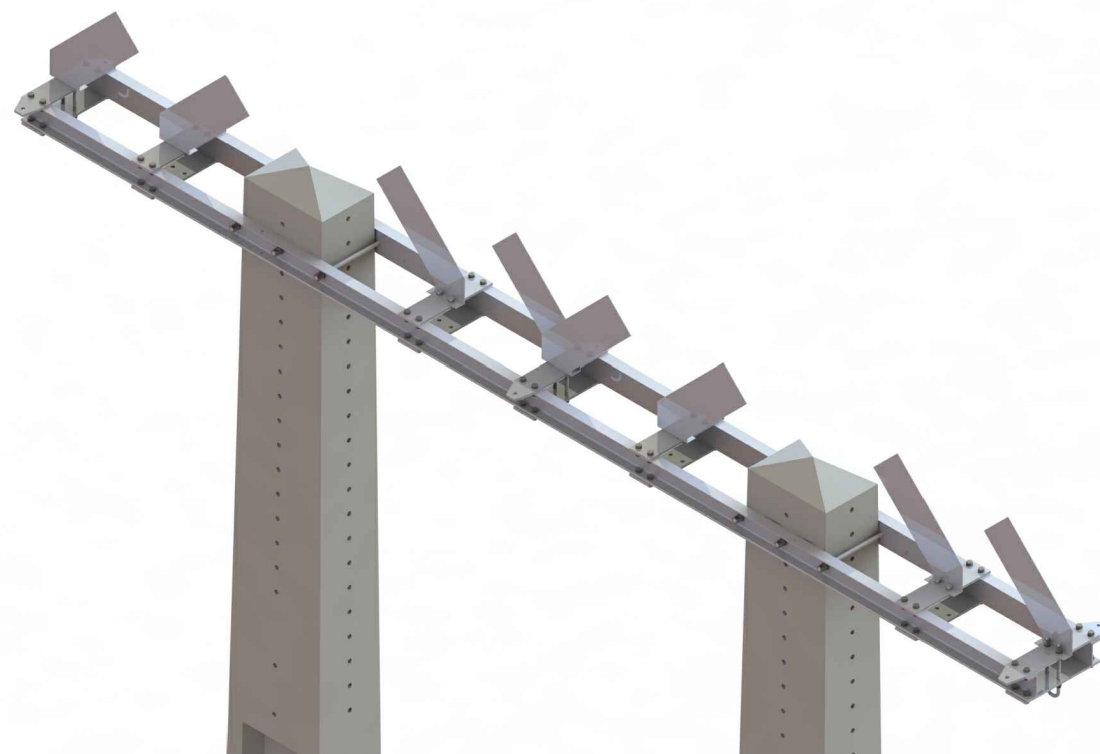
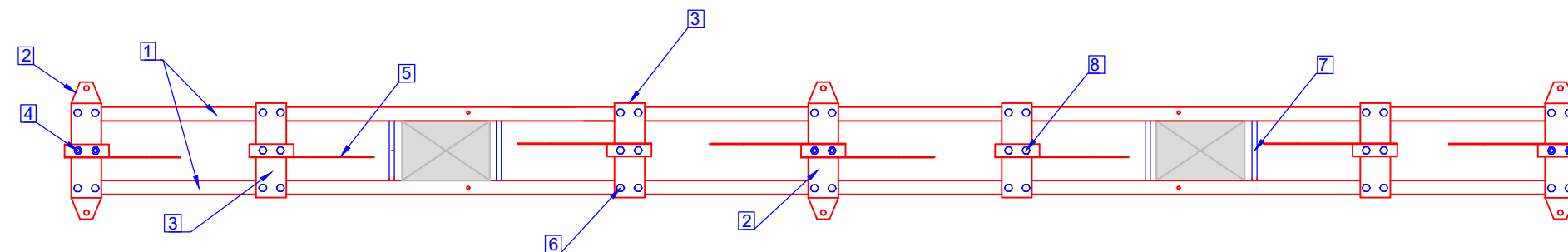
Vista lateral

Esc. 1/25



Vista superior

Esc. 1/25



Legenda:

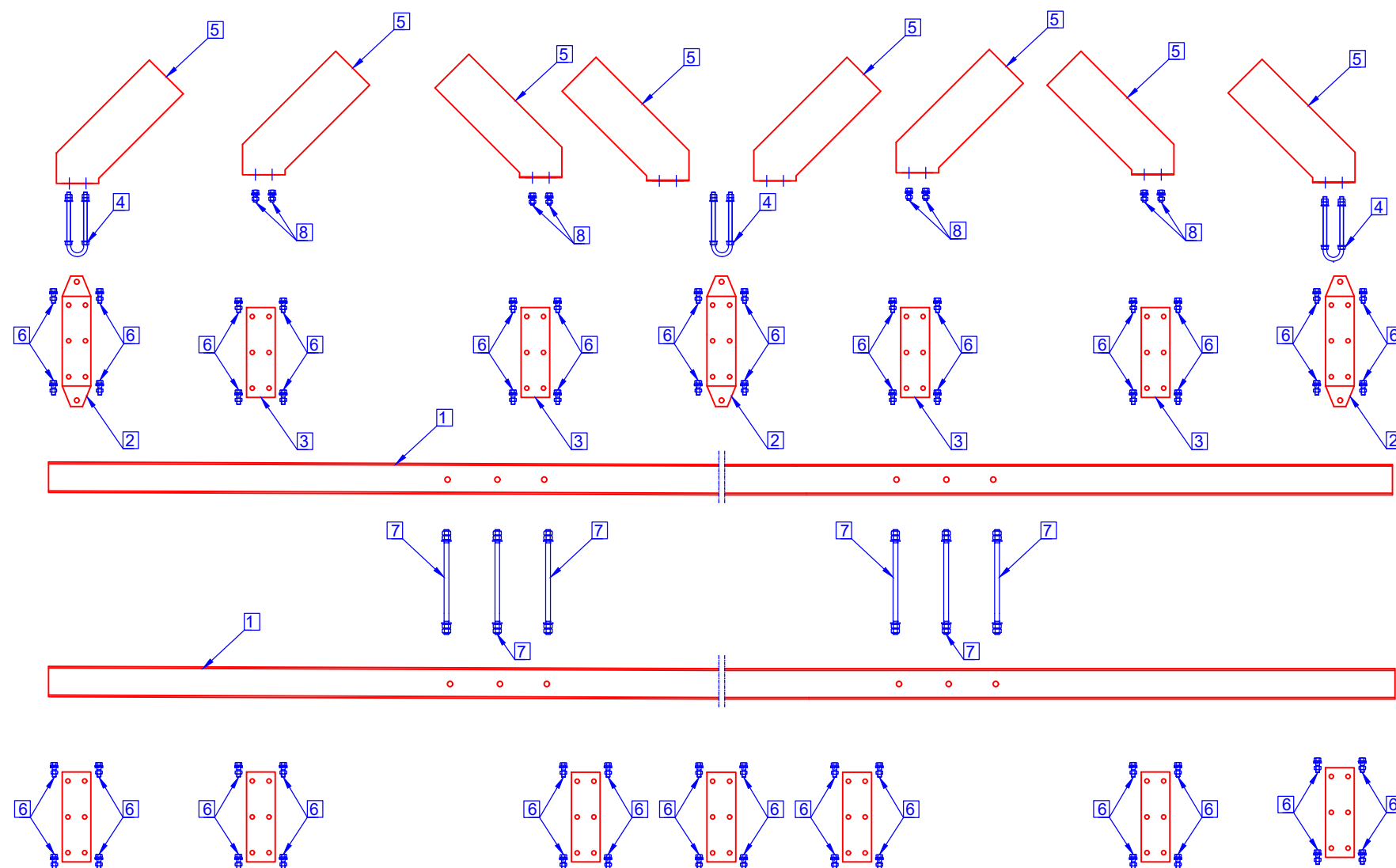
- 1 UPN120
- 2 CH12
- 3 CH12
- 4 QZ16-280-70
- 5 CH3
- 6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 P20-C(55)+P(4)+AP(2)
- 8 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20146525
P02	20146526
P03	20146527
P04	20146528
M04	20146529
M06	20146530
M08 / G08	20146531
M10 / G10	20146532

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PALAN - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO (montagem a 250mm do topo do poste - face A)							
	ESCALAS 1/25	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.07-406.007					C67-5-0001-01		0

Esc. 1/25



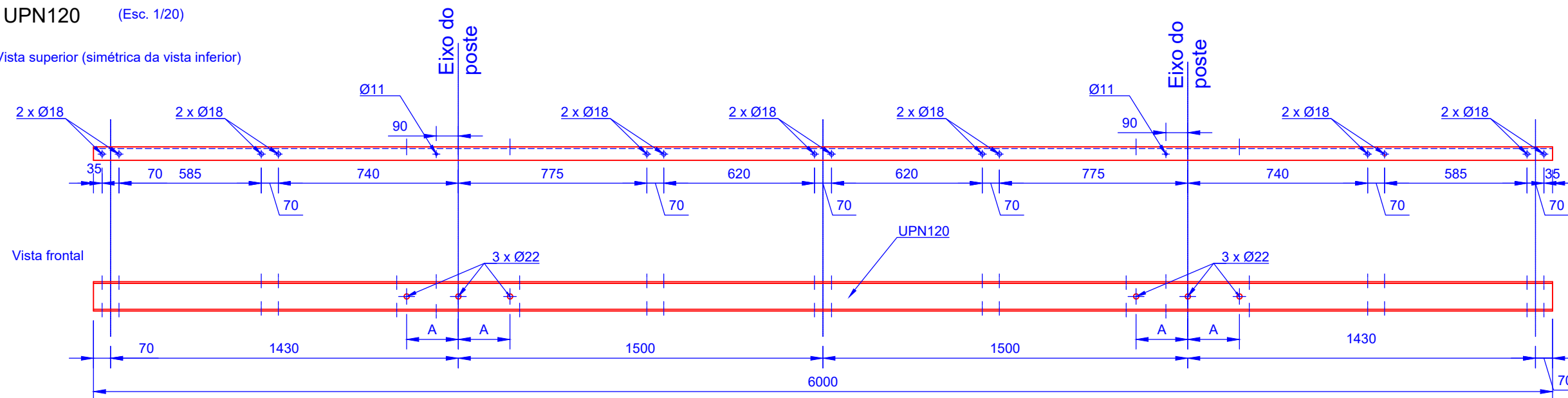
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08 / G08	M10 / G10
1 UPN120		2	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08
2 CH12		3	12.75	13.44	14.10	14.79	14.79	16.17	17.52	18.87
3 CH12		11	33.06	35.58	38.08	40.57	40.57	45.55	50.52	55.50
4 QZ16-280-70	QZ16-280-70	3	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54
5 CH3		8	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		56	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45
7 P20-C(55)+P(4)+AP(2)		6	5.45	5.75	6.04	6.34	6.34	6.93	7.52	8.11
8 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		8	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Total da armação			248.40	251.91	255.36	258.84	258.84	265.79	272.70	279.62

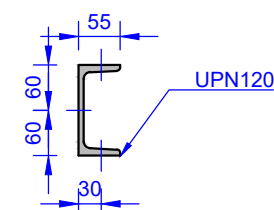
									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PALAN - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO (montagem a 250mm do topo do poste - face A)							
	ESCALAS 1/25	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.07-406.007					C67-5-0001-02		0

1 UPN120 (Esc. 1/20)

Vista superior (simétrica da vista inferior)

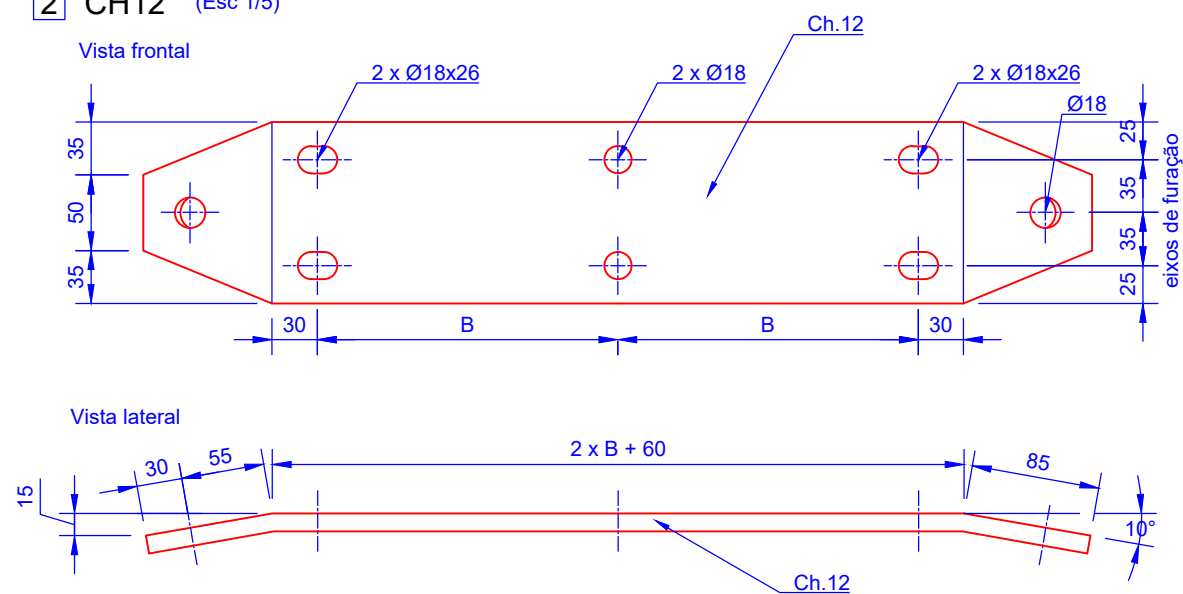


Corte tipo (Esc. 1/10)



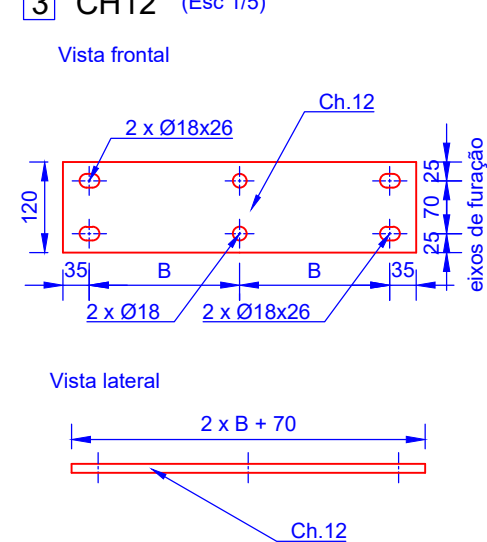
2 CH12 (Esc 1/5)

Vista frontal



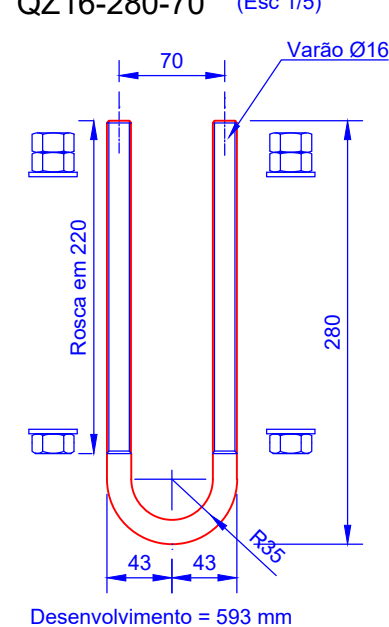
3 CH12 (Esc 1/5)

Vista frontal

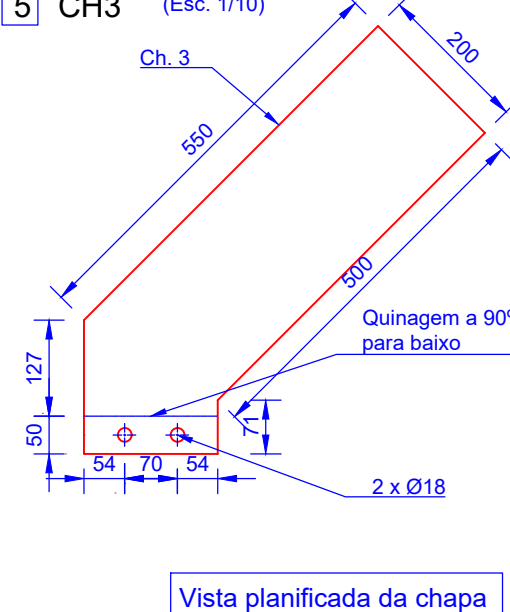


4 QZ16-280-70 (Esc 1/5)

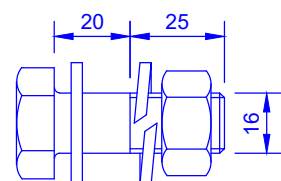
70



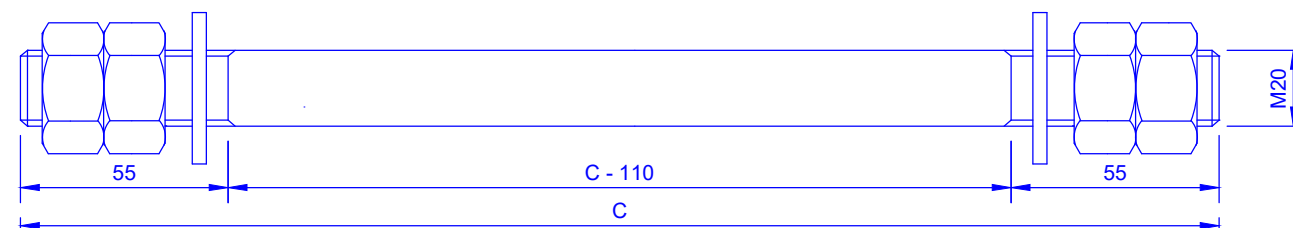
5 CH3 (Esc. 1/10)



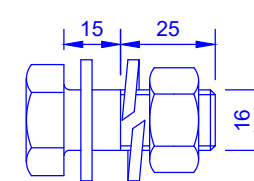
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



7 P20-C(55)+P4)+AP(2) (Esc 1/2)



8 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



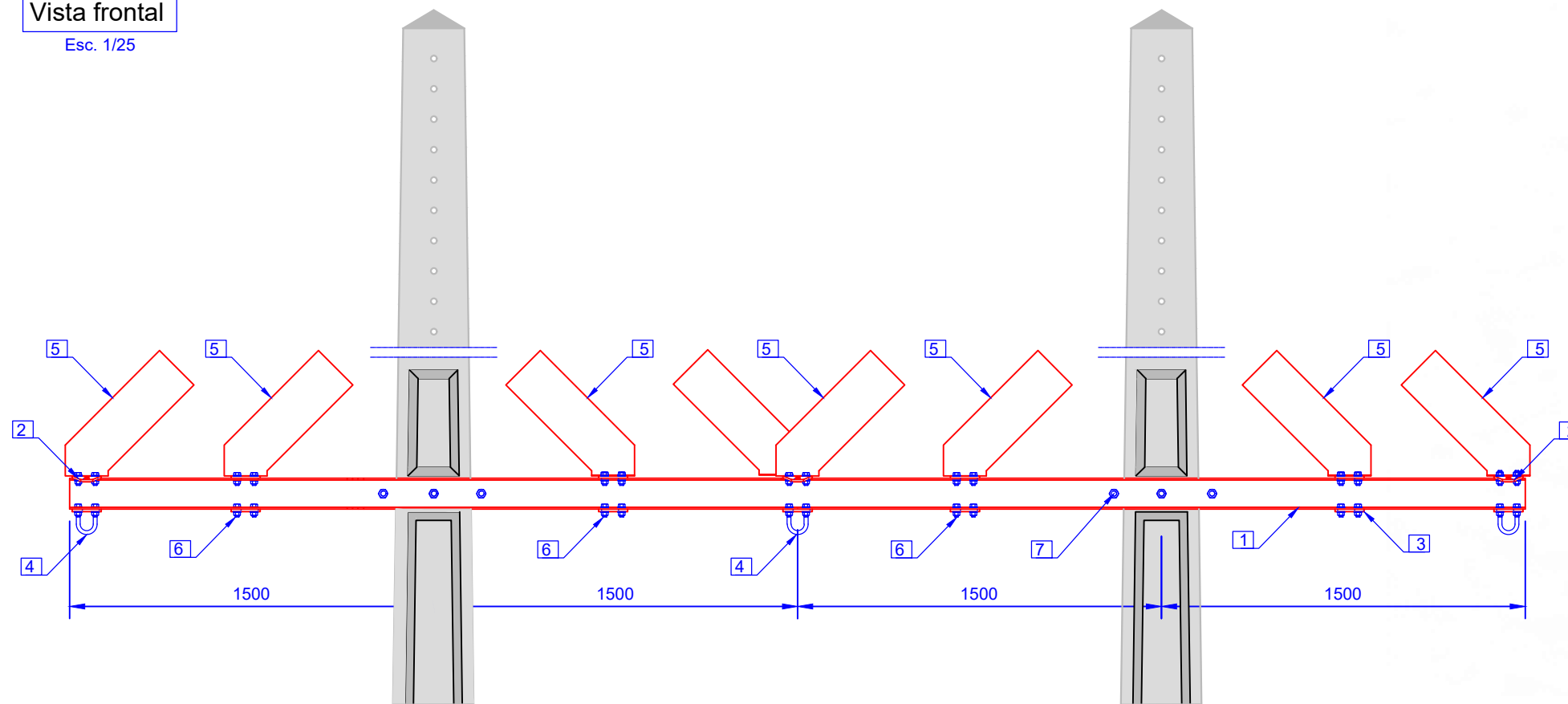
DIMENSÕES:

Poste	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P01	103	98	250
P02	117	108	270
P03	131	118	290
P04	145	128	310
M04	168	128	310
M06	196	148	350
M08 / G08	224	168	390
M10 / G10	252	188	430

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	PALAN - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO (montagem a 250mm do topo do poste - face A) DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10 1/20	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.07-406.007				C67-5-0001-03		0

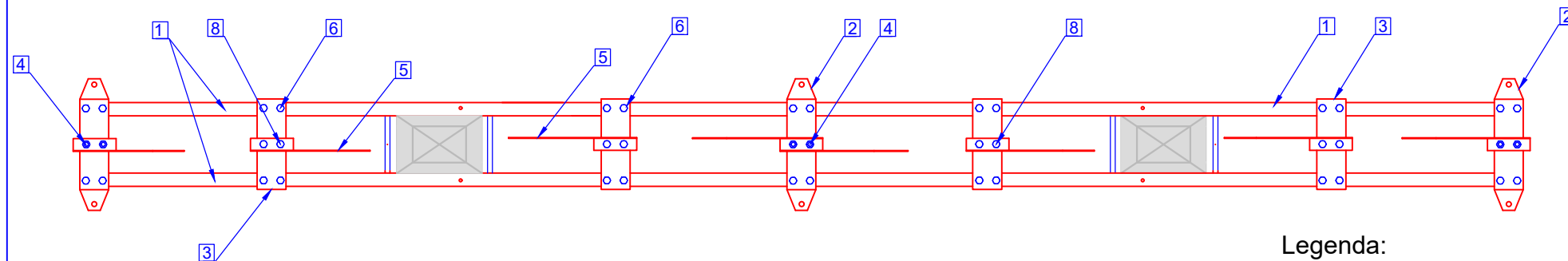
Vista frontal

Esc. 1/25



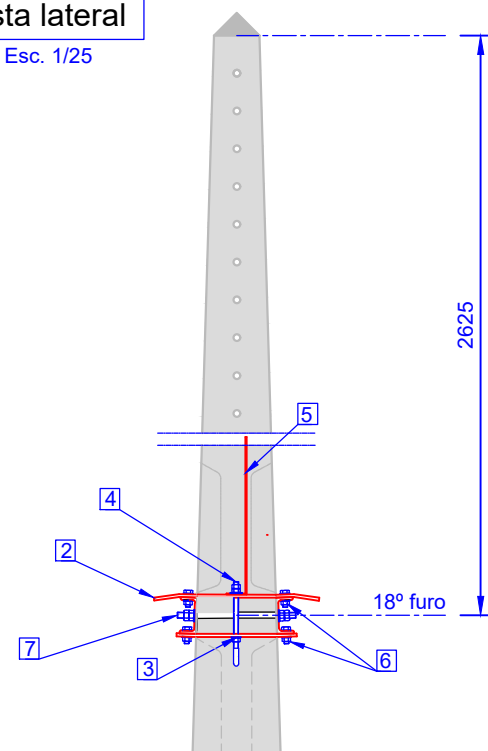
Vista superior

Esc. 1/25



Vista lateral

Esc. 1/25



Legenda:

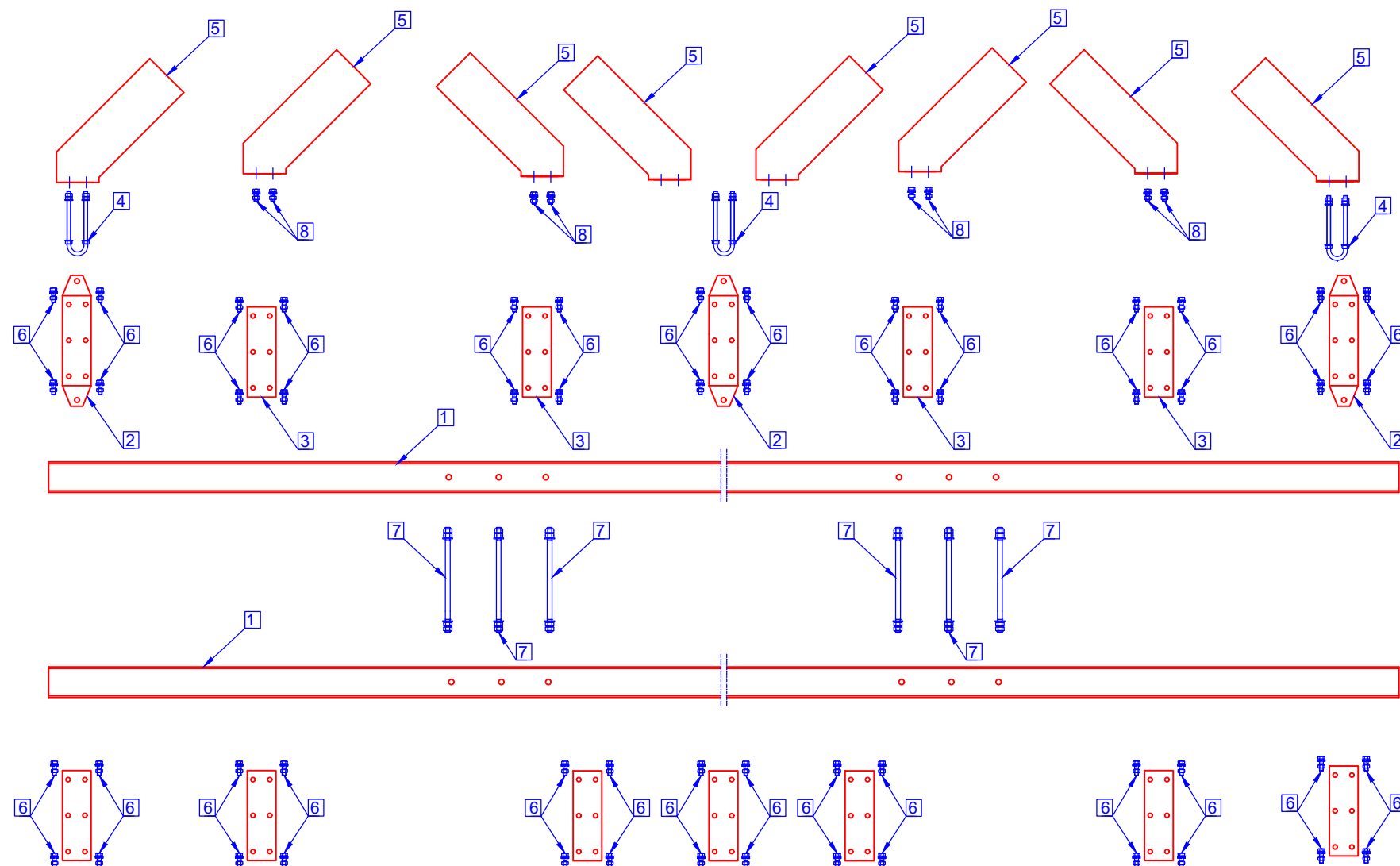
- 1 UPN120
- 2 CH12
- 3 CH12
- 4 QZ16-280-70
- 5 CH3
- 6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 P20-C(55)+P(4)+AP(2)
- 8 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20146533
P02	20146534
P03	20146535
P04	20146536
M04	20146537
M06	20146538
M08 / G08	20146539
M10 / G10	20146540

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PALAN - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO (montagem a 2625mm do topo do poste - face A)							
	ESCALAS 1/25	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.07-406.007					C67-5-0002-01		0

Esc. 1/25



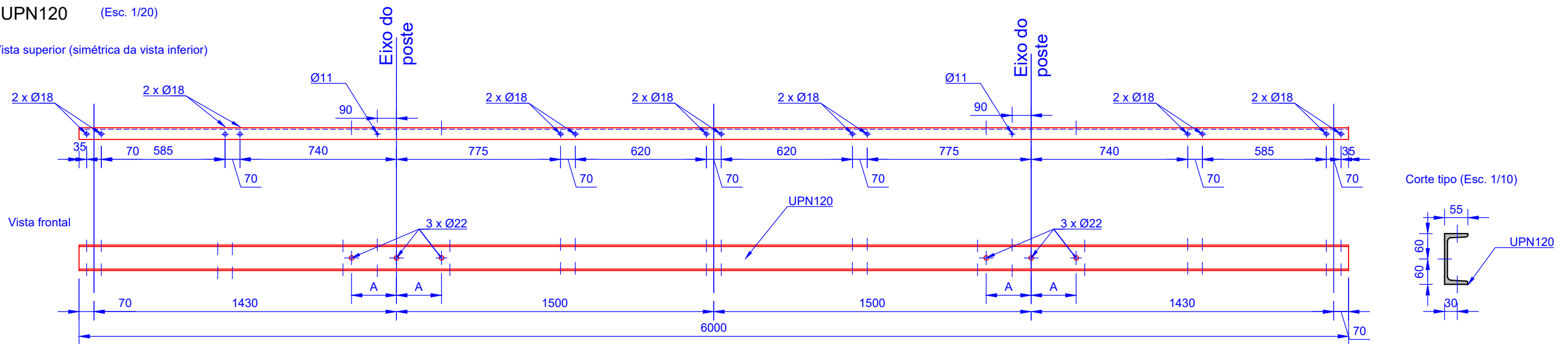
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08 / G08	M10 / G10
1 UPN120		2	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08
2 CH12		3	14.31	15.00	15.69	16.35	16.35	17.73	19.08	20.43
3 CH12		11	38.82	41.32	43.80	46.29	46.29	51.27	56.24	61.22
4 QZ16-280-70	QZ16-280-70	3	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54
5 CH3		8	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		56	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46
7 P20-C(55)+P(4)+AP(2)		6	6.18	6.48	6.78	7.07	7.07	7.66	8.26	8.85
8 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		8	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Total da armação			256.46	259.95	263.42	266.86	266.86	273.81	280.73	287.65

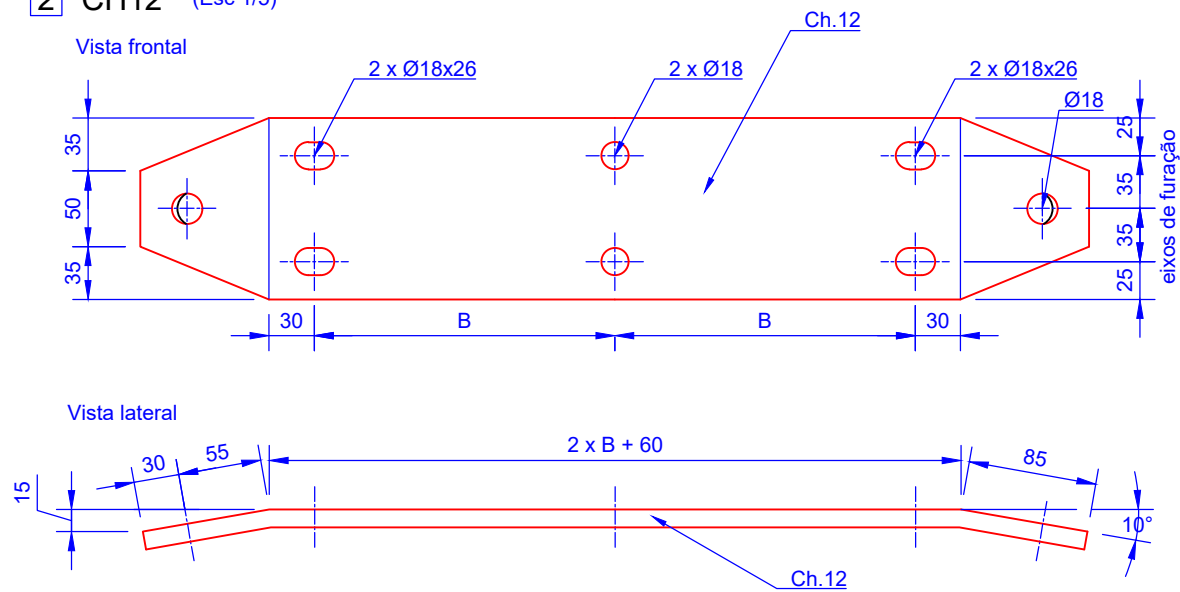
									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PALAN - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO (montagem a 2625mm do topo do poste - face A)							
	ESCALAS 1/25	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.07-406.007					C67-5-0002-02		0

1 UPN120 (Esc. 1/20)

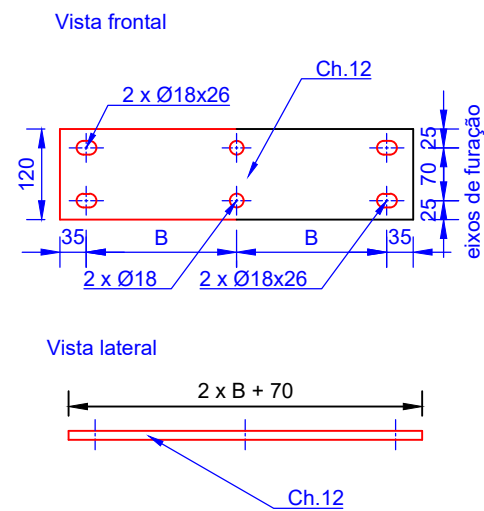
Vista superior (simétrica da vista inferior)



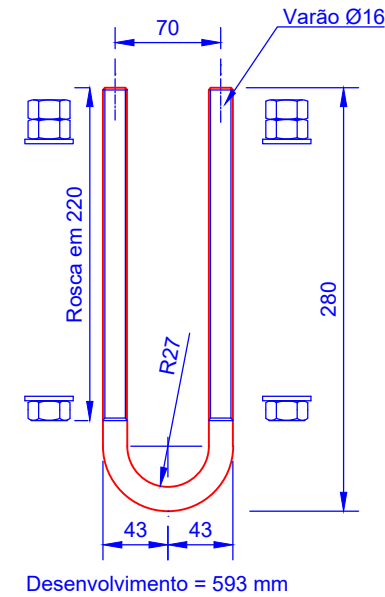
2 CH12 (Esc 1/5)



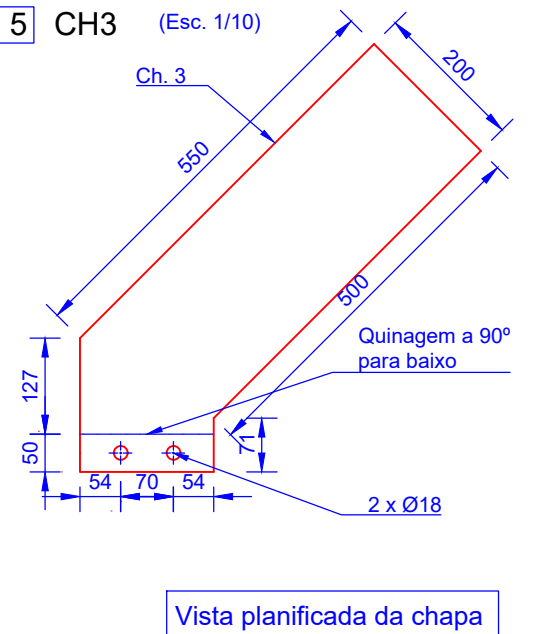
3 CH12 (Esc 1/5)



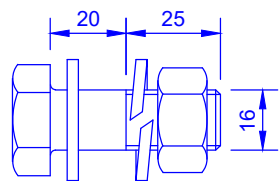
4 QZ16-280-70 (Esc 1/5)



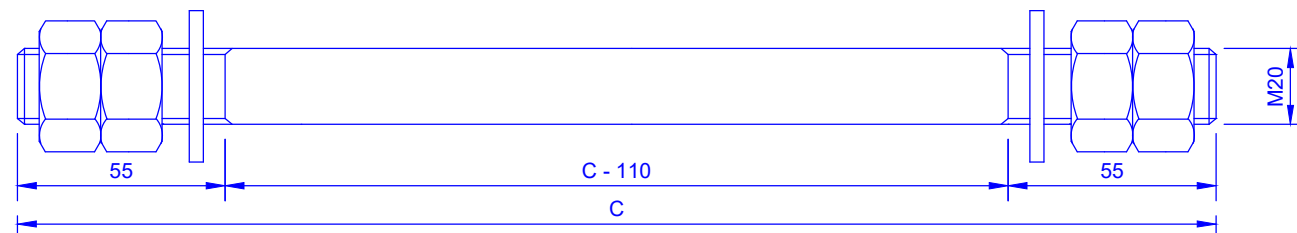
5 CH3 (Esc. 1/10)



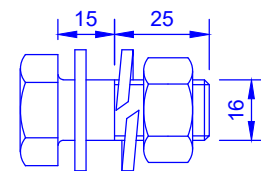
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



7 P20-C(55)+P4)+AP(2) (Esc 1/2)



8 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



DIMENSÕES:

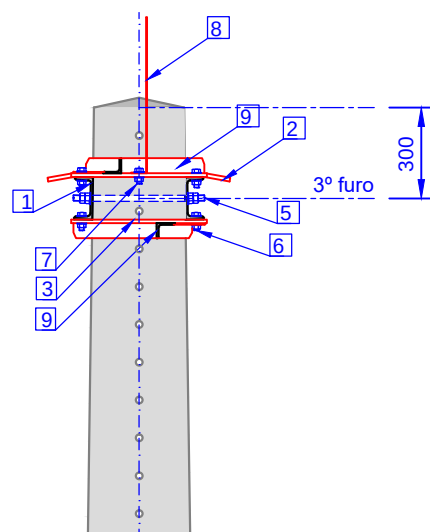
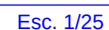
Poste	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P01	136	121	300
P02	150	131	320
P03	164	141	340
P04	178	151	360
M04	201	151	360
M06	229	171	400
M08 / G08	257	191	440
M10 / G10	285	211	480

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PALAN - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO (montagem a 2625mm do topo do poste - face A)							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10 1/20	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.07-406.007					C67-5-0002-03		0

Esc. 1/25



Esc. 1/25



- 1 UPN140
- 2 CH12
- 3 CH12
- 4 QZ16-280-70
- 5 $P20-C(55)+P(4)+AP(2)$
- 6 $M16 \times 50 \times 25 + P(1) + AP(1) + AM(1)$
- 7 $M16 \times 40 \times 25 + P(1) + AP(1) + AM(1)$
- 8 CH3
- 9 L50x50x5
- 10 L50x50x5
- 11 AQ50x12

Postes	Código SAP
M04	20146541
M06	20146542
M08 / G08	20146543
M10 / G10	20146544
G12	20146545
G14	20146546

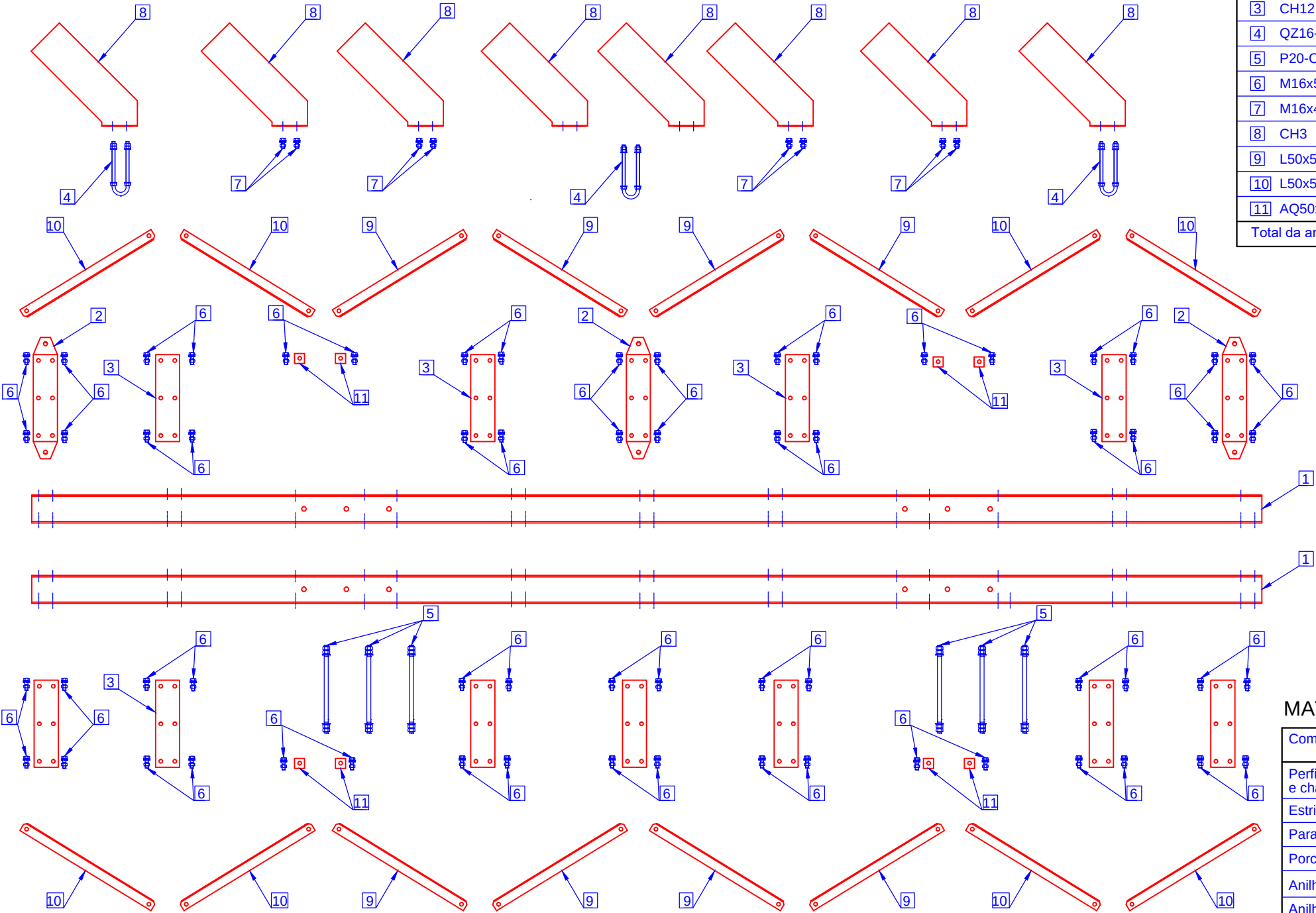
								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	PRF - TRAVESSA DE PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM DE LINHA CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, SUPERIOR E CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP						
	ESCALAS 1/25	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.08-406.008				C67-5-0003-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/25

QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	M04	M06	M08 / G08	M10 / G10	G12	G14
1	UPN140	2	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00
2	CH12	3	18.87	20.77	22.67	24.57	26.46	28.36
3	CH12	11	55.51	62.47	69.43	76.39	83.36	90.32
4	QZ16-280-70	3	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54
5	P20-C(55)+P(4)+AP(2)	6	7.96	8.85	9.74	10.48	11.37	12.11
6	M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)	64	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05
7	M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)	8	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
8	CH3	8	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92
9	L50x50x5	8	23.67	24.33	25.10	25.96	26.92	27.95
10	L50x50x5	8	22.77	23.47	24.28	25.19	26.19	27.26
11	AQ50x12	8	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
Total da armação			361.33	372.44	383.77	395.15	406.85	418.55



MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

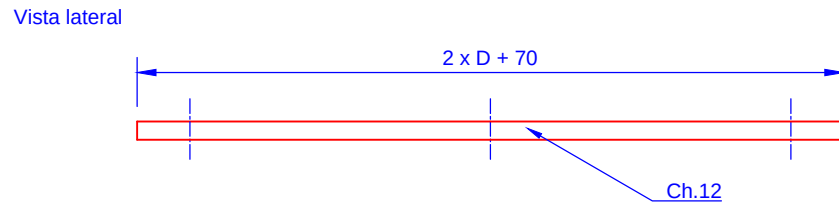
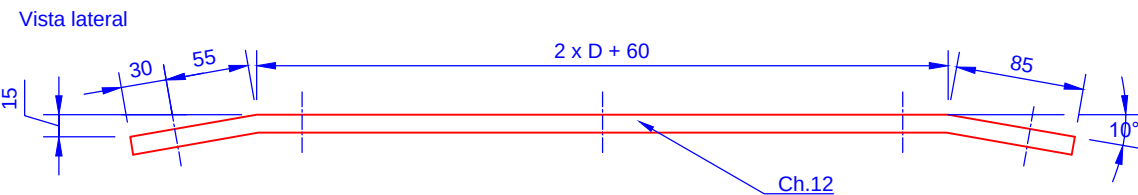
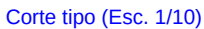
ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
		PLOTAGEM 1-1	PRF - TRAVESSA DE PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM DE LINHA IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
			SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
			11.06-L5-DMA.08-406.008				C67-5-0003-02		0
			ESCALAS 1/25						

ANEXO A

ÍNDICE DES.

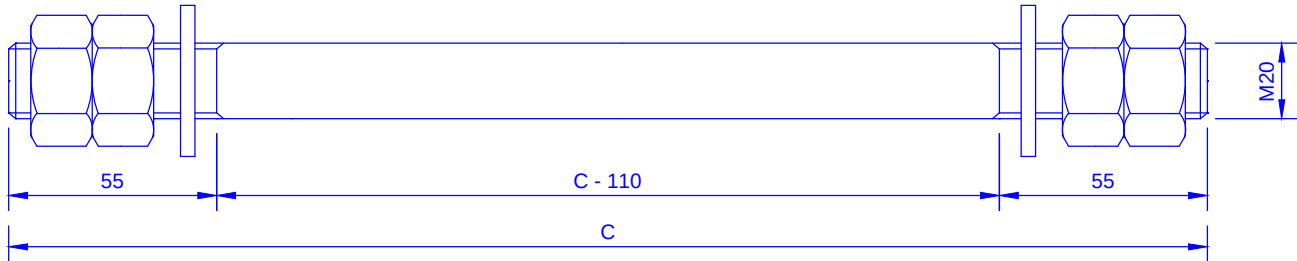
ÍNDICE GERAL



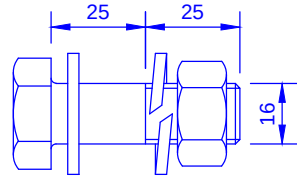
Poste	A (mm)	B (mm)	G (mm)	D (mm)
M04	118	133	631	188.2
M06	138	153	621	216.2
M08 / G08	158	173	611	244.2
M10 / G10	178	193	601	272.2
G12	198	213	591	300.2
G14	218	233	581	328.2

E-REDES

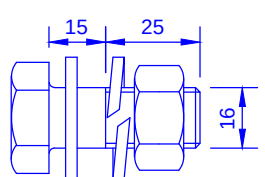
(Esc 1/2)



(Esc 1/2)

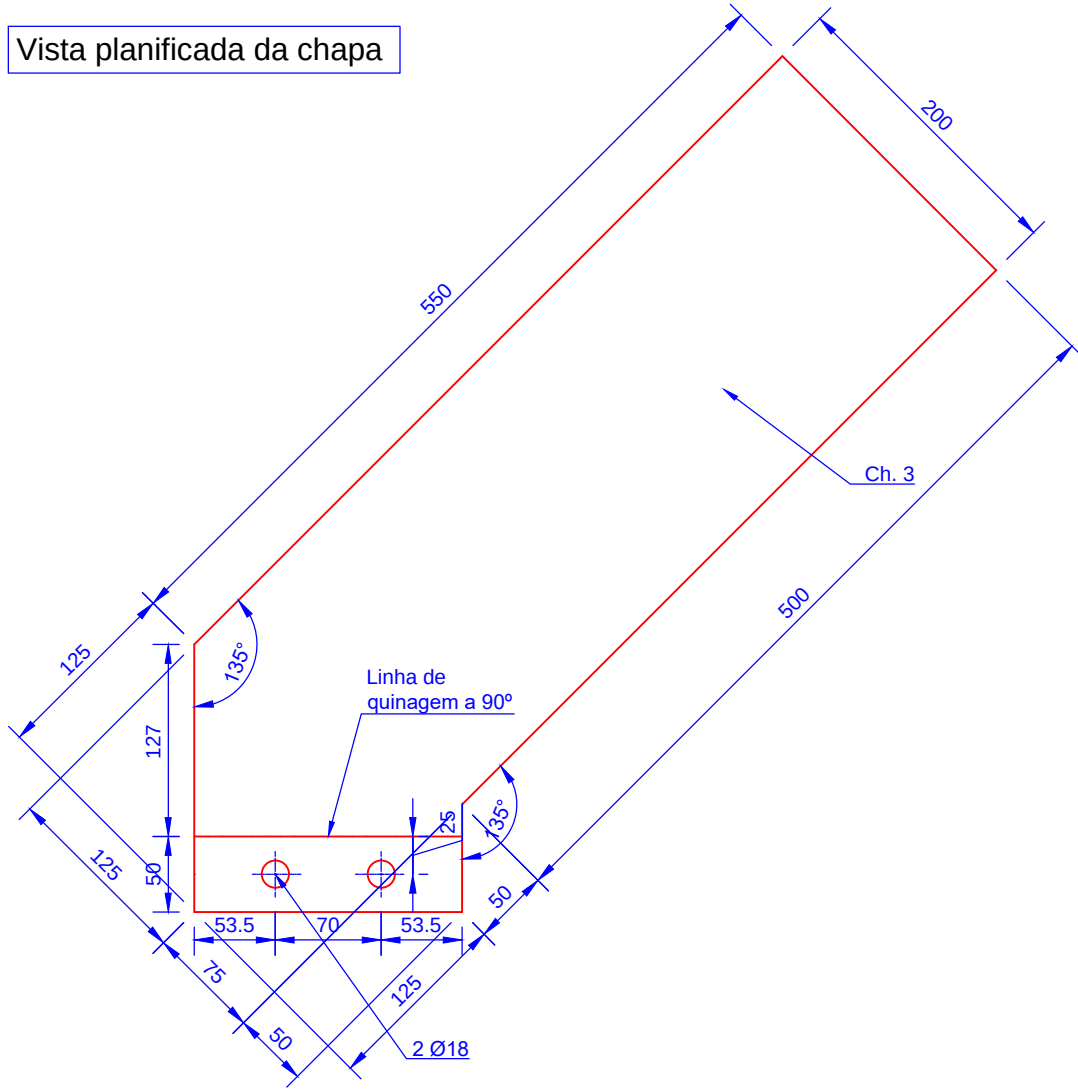


7 M2



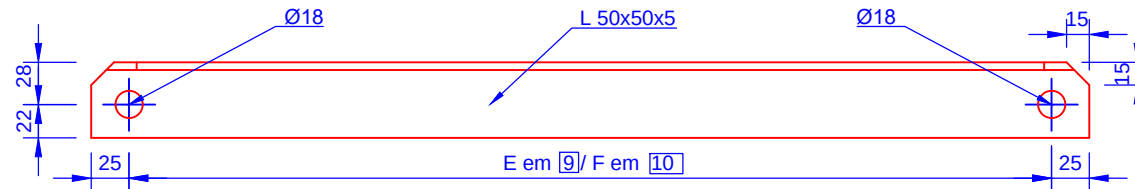
(Esc 1/5)

Vista planificada da chapa

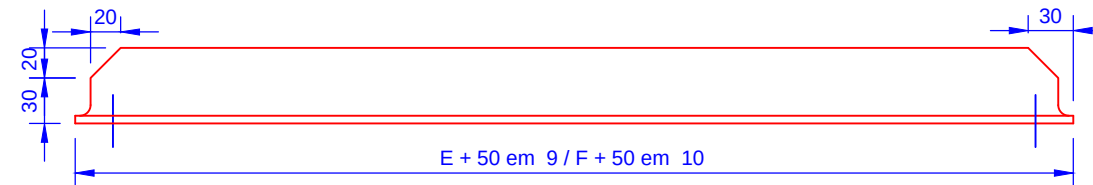


(Esc 1/5

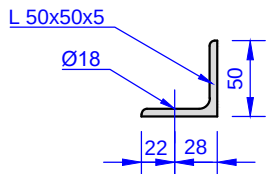
Vista superior



Vista fronta

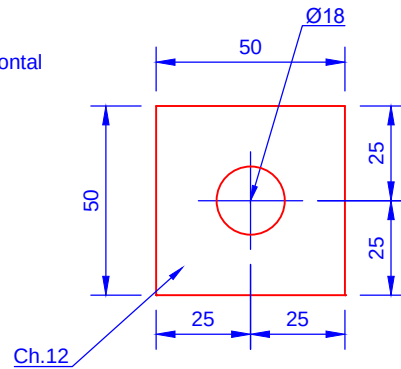


Corte tipo



(Esc 1/5)

Vista fronta



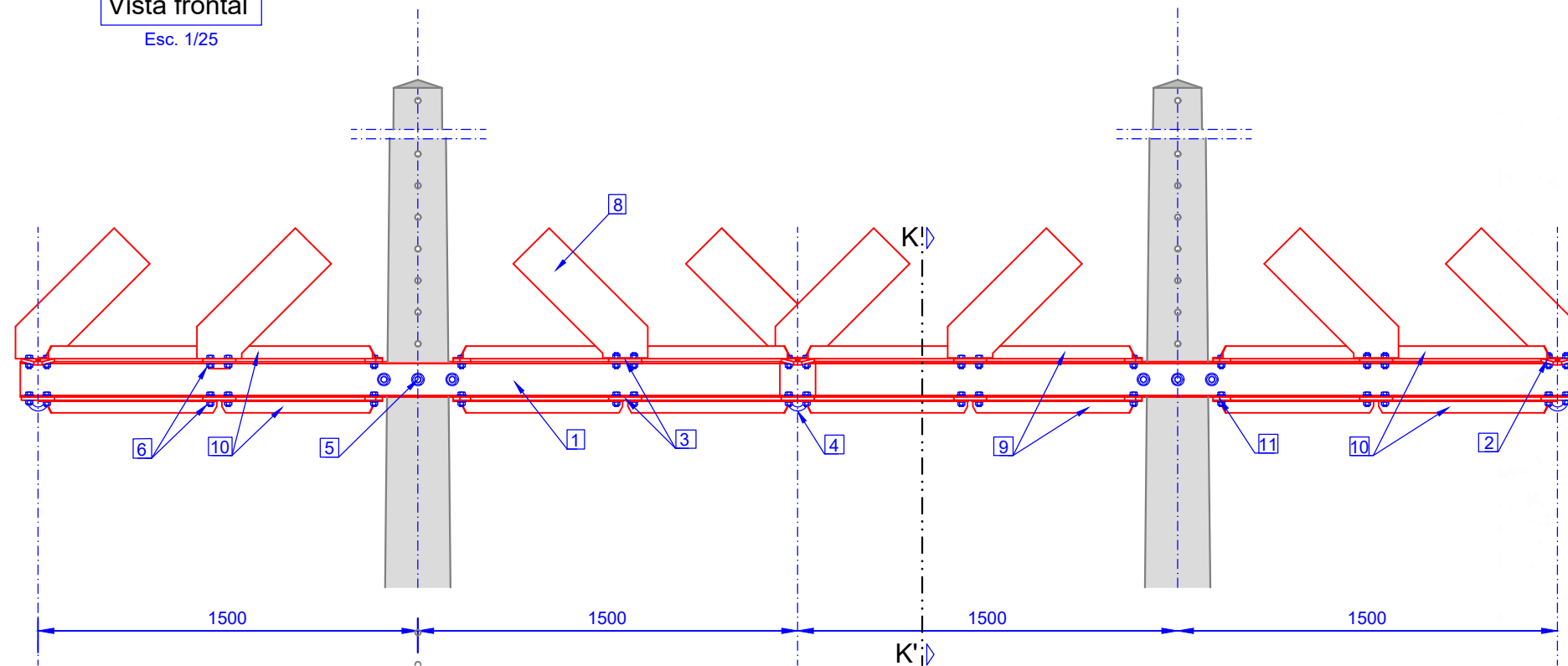
DIMENSÕES

Poste	C (mm)	E (mm)	F (mm)
M04	420	735	705
M06	480	757	728
M08 / G08	540	782	755
M10 / G10	590	811	785
G12	650	842	818
G14	700	877	854

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	PRF - TRAVESSA DE PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM DE LINHA DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
	ESCALAS 1/2 1/5							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.08-406.008				C67-5-0003-04		0

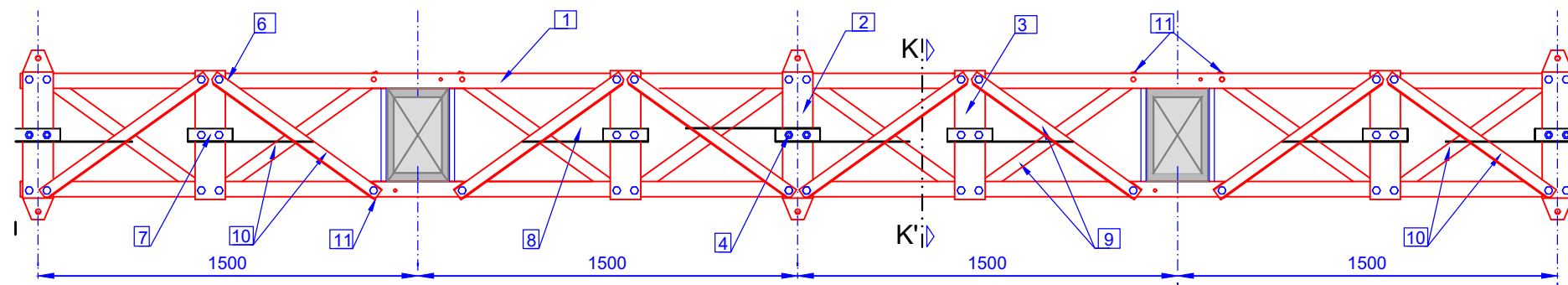
Vista frontal

Esc. 1/25



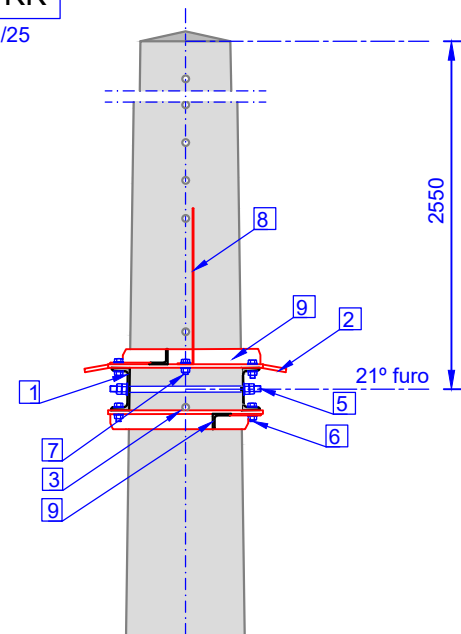
Vista superior

Esc. 1/25



Corte KK'

Esc. 1/25



Legenda:

- 1 UPN140
- 2 CH12
- 3 CH12
- 4 QZ16-280-70
- 5 P20-C(55)+P(4)+AP(2)
- 6 M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 8 CH3
- 9 L50x50x5
- 10 AQ50x12

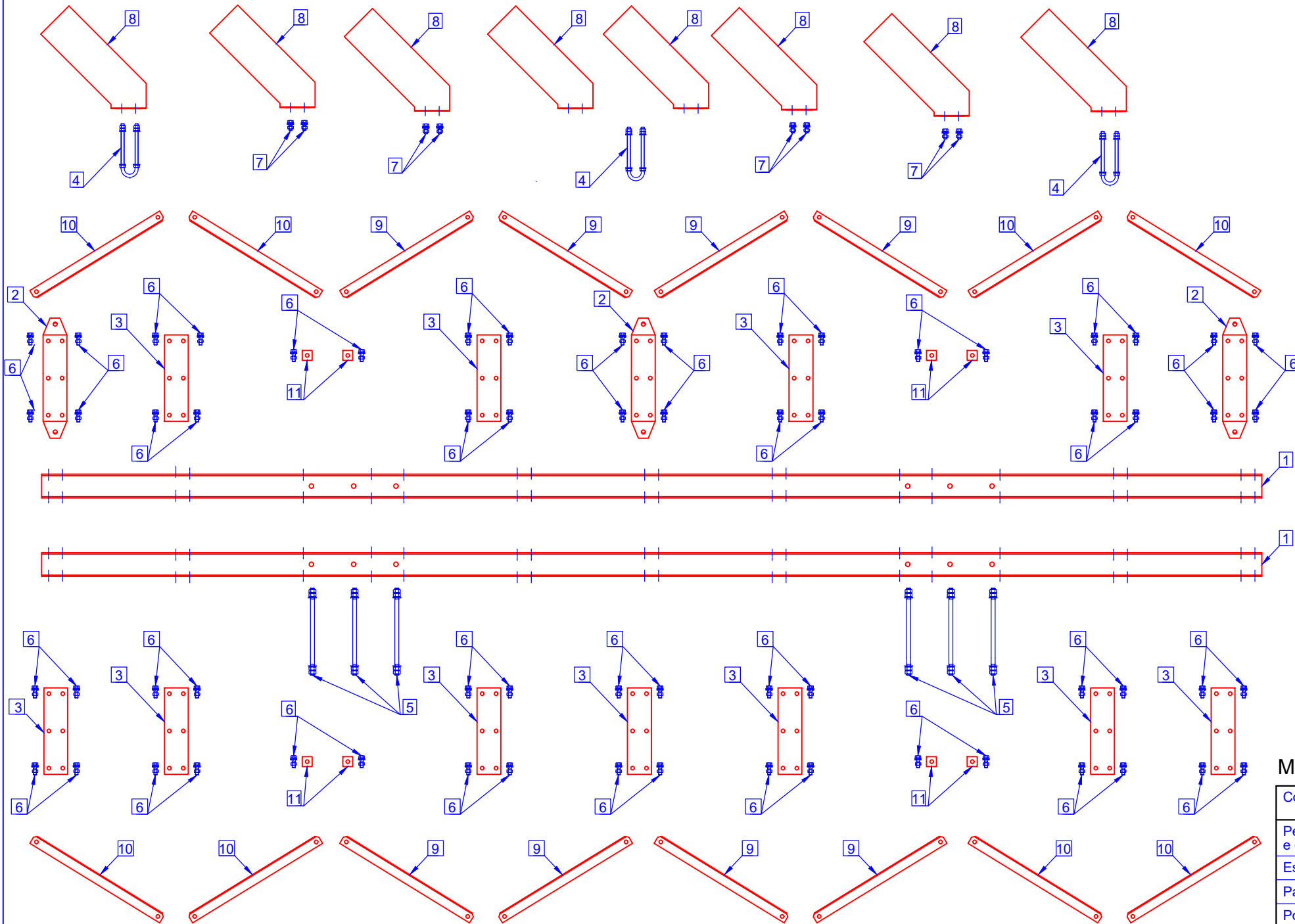
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
M04	20146547
M06	20146548
M08 / G08	20146549
M10 / G10	20146550
G12	20146551
G14	20146552

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PRF - TRAVESSA DE PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM DE LINHA (2550mm - face B)							
	ESCALAS 1/25	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, SUPERIOR E CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.08-406.008					C67-5-0004-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/25



MATERIAIS:

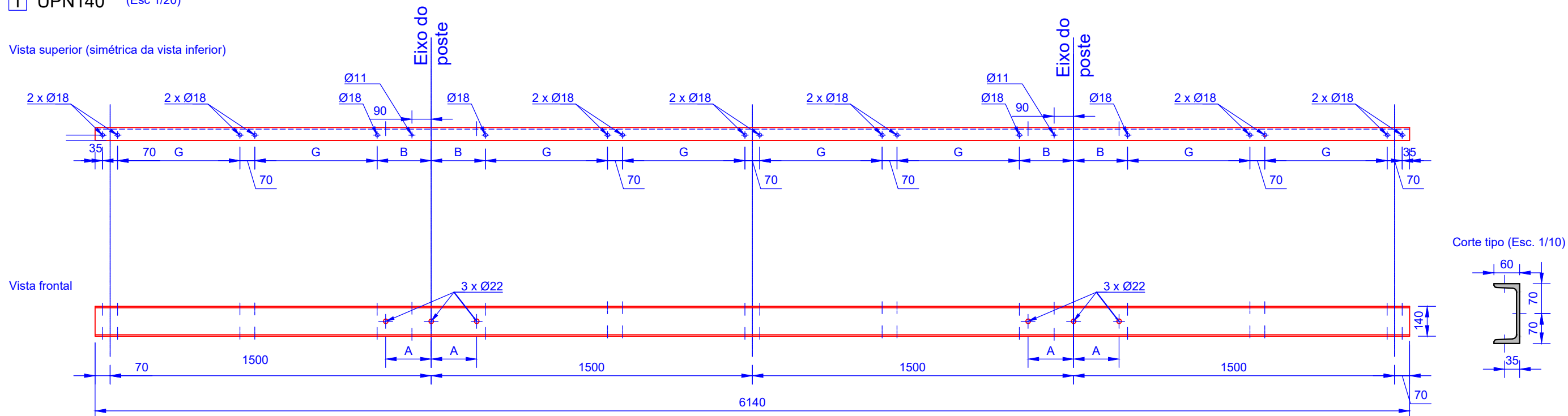
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

QUANTIDADES E PESOS (kg):

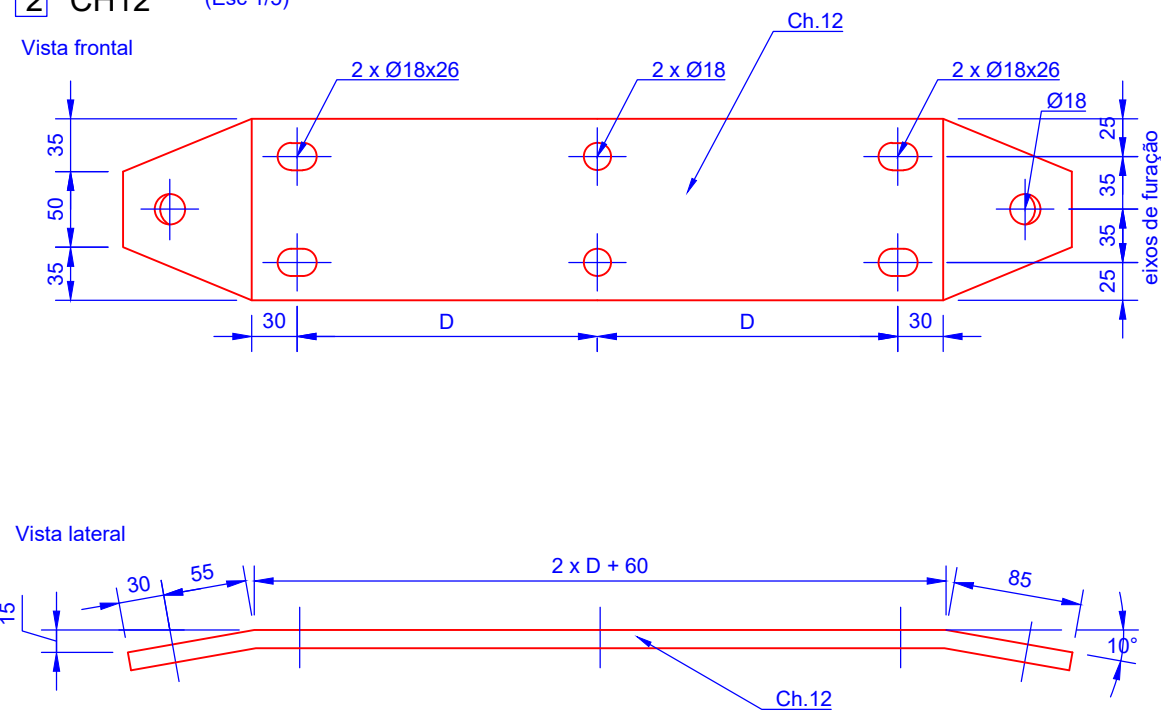
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	M04	M06	M08 / G08	M10 / G10	G12	G14
1 UPN140		2	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00
2 CH12		3	21.01	22.90	24.80	26.70	28.60	30.50
3 CH12		11	63.34	70.30	77.27	84.23	91.19	98.16
4 QZ16-280-70	QZ16-280-70	3	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54
5 P20-C(55)+P(4)+AP(2)		6	9.00	9.74	10.63	11.52	12.26	13.15
6 M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		64	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05
7 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		8	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
8 CH3		8	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92
9 L50x50x5		8	24.42	25.20	26.08	27.04	28.08	29.19
10 L50x50x5		8	23.57	24.39	25.31	26.32	27.40	28.54
11 AQ50x12	AQ50	8	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
Total da armação			373.89	385.09	394.64	408.36	420.08	432.09

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PRF - TRAVESSA DE PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM DE LINHA (2550mm - face B)							
	ESCALAS 1/25	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.08-406.008					C67-5-0004-02		0

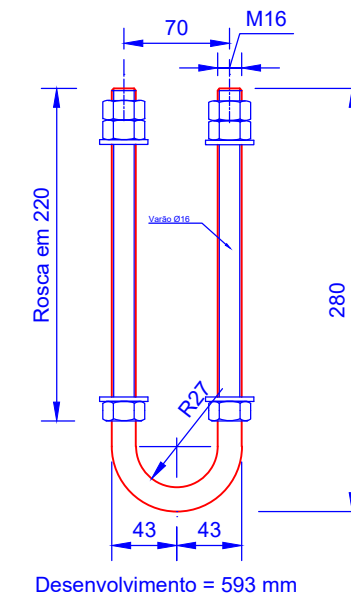
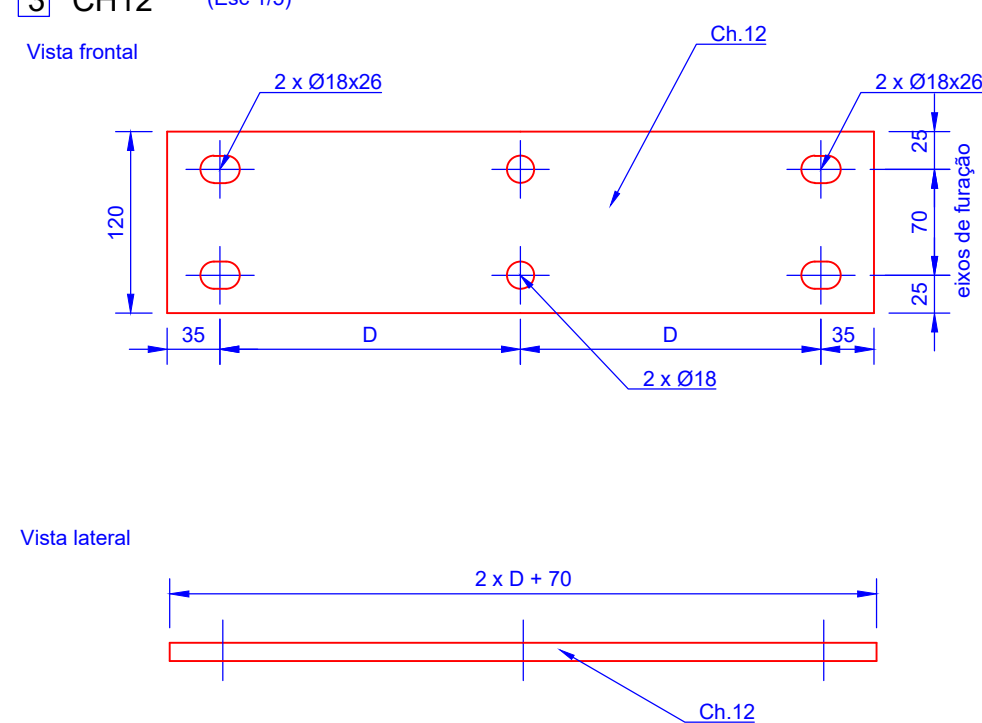
Vista superior (simétrica da vista inferior)



Vista frontal



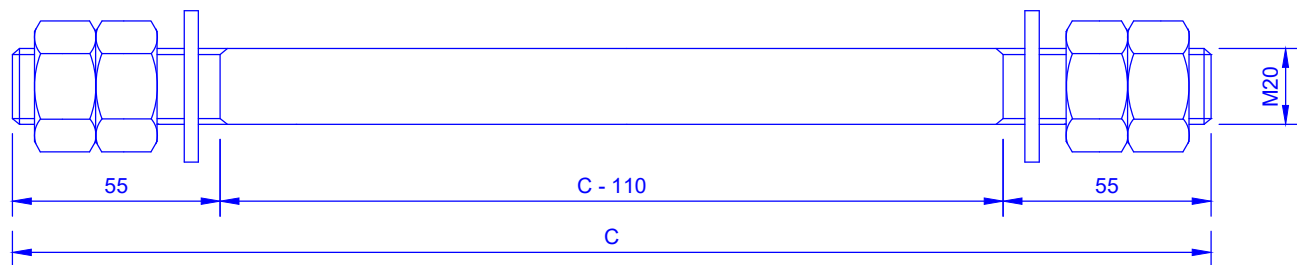
Vista frontal



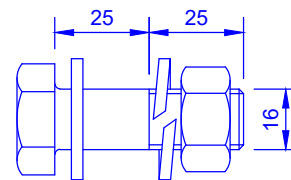
Poste	A (mm)	B (mm)	G (mm)	D (mm)
M04	141	155	620	219.7
M06	161	175	610	247.7
M08 / G08	181	195	600	275.7
M10 / G10	201	215	590	303.7
G12	221	235	580	331.7
G14	241	255	570	359.7

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	PRF - TRAVESSA DE PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM DE LINHA (2550mm - face B) DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)						
	ESCALAS 1/5 1/20	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.08-406.008					C67-5-0004-03	0

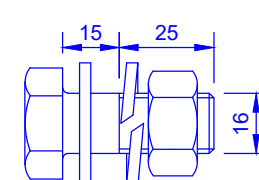
(Esc 1/2)



(Esc 1/2)

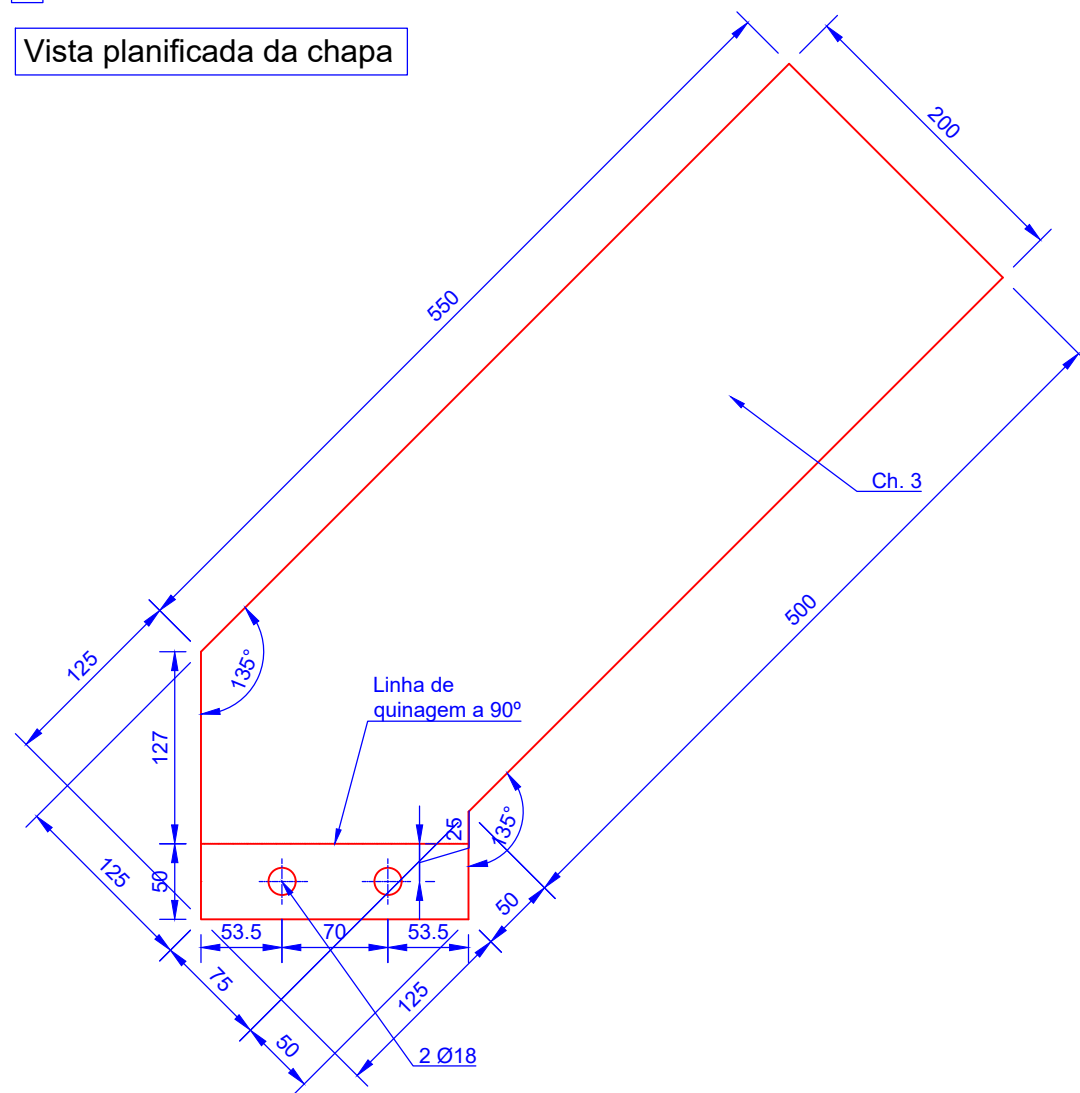


(Esc 1/2)



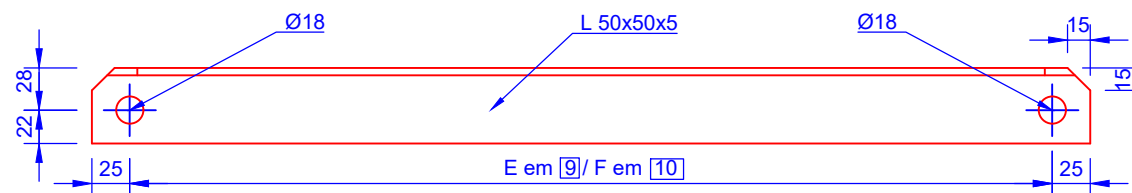
(Esc 1/5)

Vista planificada da chapa

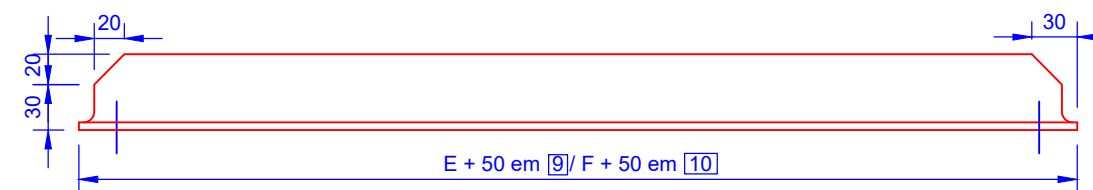


(Esc 1/5)

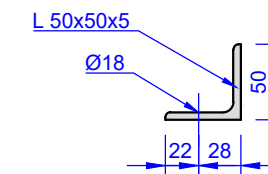
Vista superior



Vista frontal

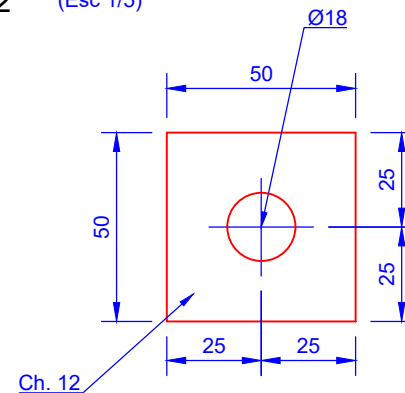


Corte tipo



(Esc 1/5)

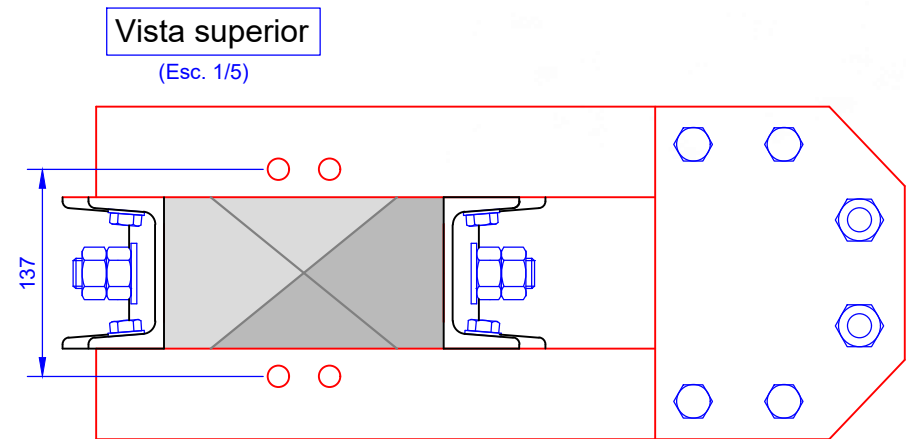
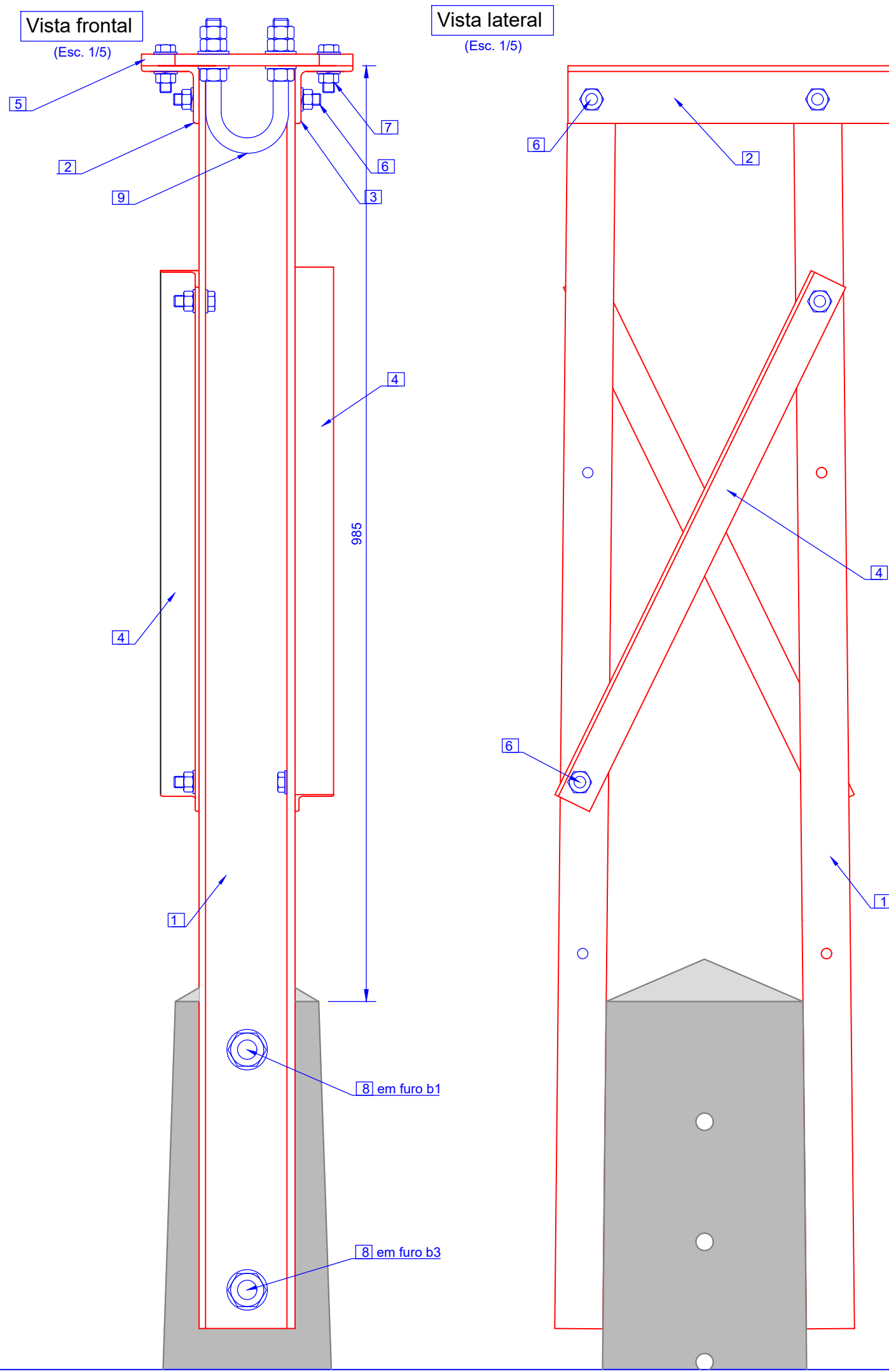
Vista frontal



DIMENSÕES:

Poste	C (mm)	E (mm)	F (mm)
M04	490	760	731
M06	540	786	759
M08 / G08	600	815	789
M10 / G10	660	847	823
G12	710	881	858
G14	770	918	896

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	PRF - TRAVESSA DE PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM DE LINHA (2550mm - face B) DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
	ESCALAS 1/2 1/5	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.08-406.008				C67-5-0004-04		0



Legenda:

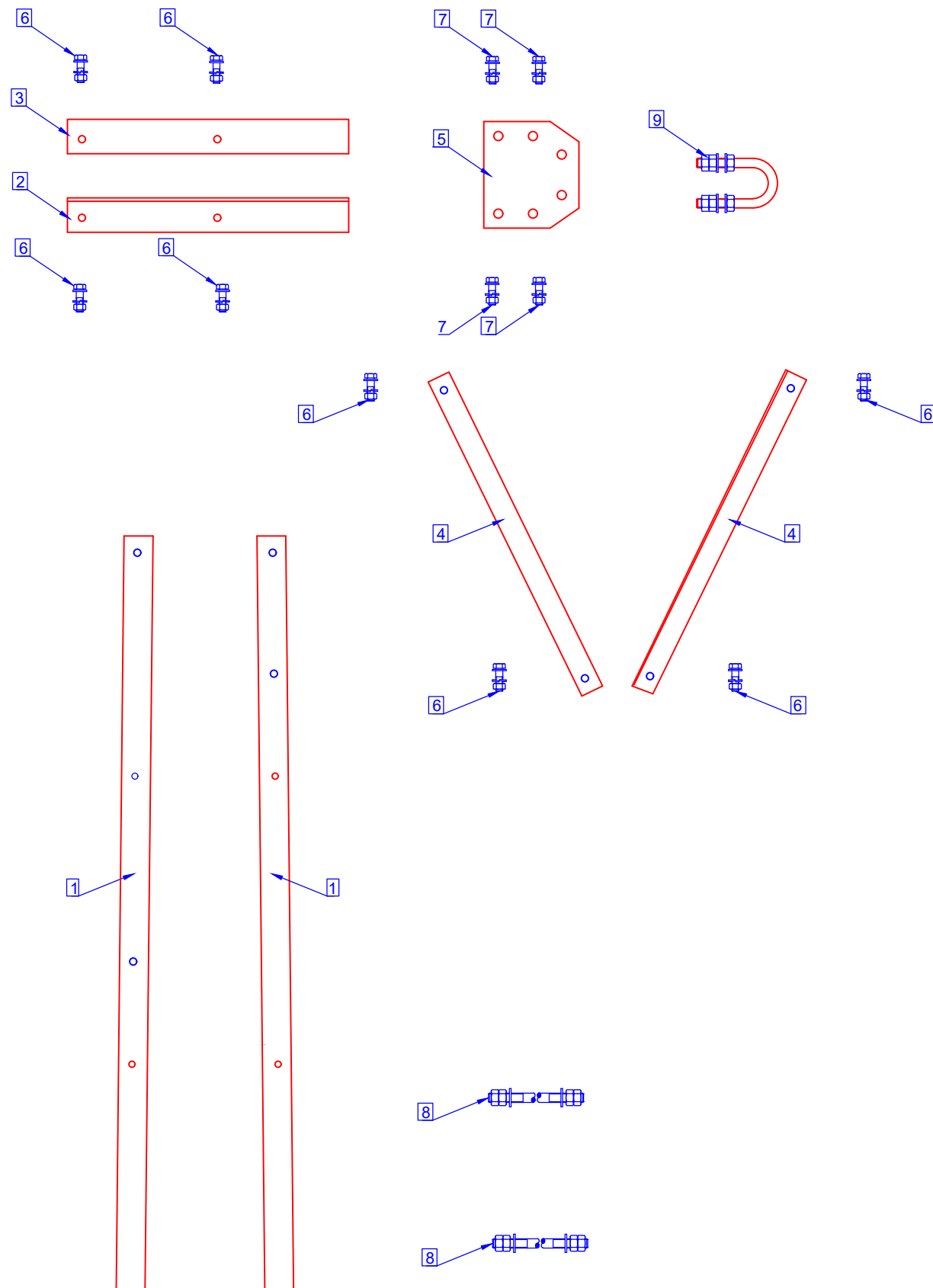
- 1 UPN100
- 2 L60x60x6
- 3 L60x60x6
- 4 L40x40x4
- 5 CH12
- 6 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 8 P20-C(55)+P(4)+AP(2)
- 9 QZ16-140-70

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20149975
P02	20149976
P03	20149977
P04	20149978
M04	20149979
M06	20149980
M08 / G08	20149981
M10	20149982

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	CGAL1 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE ALINHAMENTO							
	ESCALAS 1/5	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-CGAL1-406.016					C67-5-0005-01		0

(Esc. 1/10)

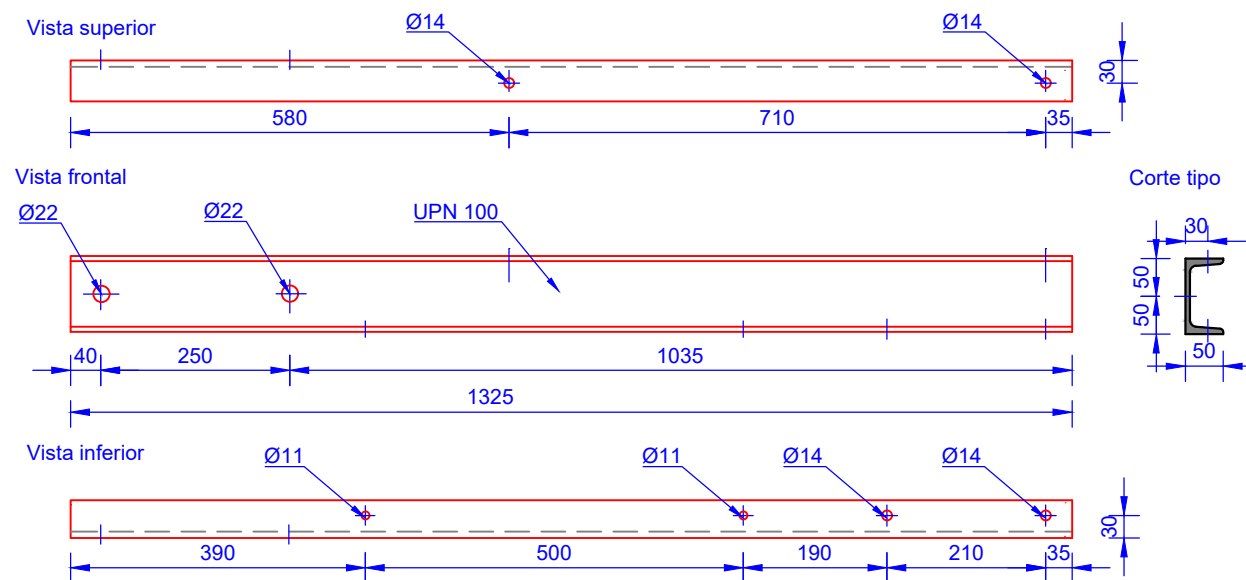


Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08/G08	M10
1 UPN100		2	28.09	28.09	28.09	28.09	28.09	28.09	28.09	28.09
2 L60x60x6		1	2.47	2.63	2.78	2.93	3.18	3.48	3.79	4.09
3 L60x60x6		1	2.47	2.63	2.78	2.93	3.18	3.48	3.79	4.09
4 L40x40x4		2	2.87	2.93	2.99	3.06	3.18	3.34	3.52	3.71
5 CH12		1	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18
6 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		8	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
7 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.29
8 P20-C(55)+P(4)+AP(2)		2	2.04	2.16	2.31	2.43	2.66	2.95	3.22	3.49
9 QZ16-140-70	QZ16-140-70	1	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.48
Peso total da armação			42.96	43.46	43.97	44.46	45.31	46.36	47.43	47.97

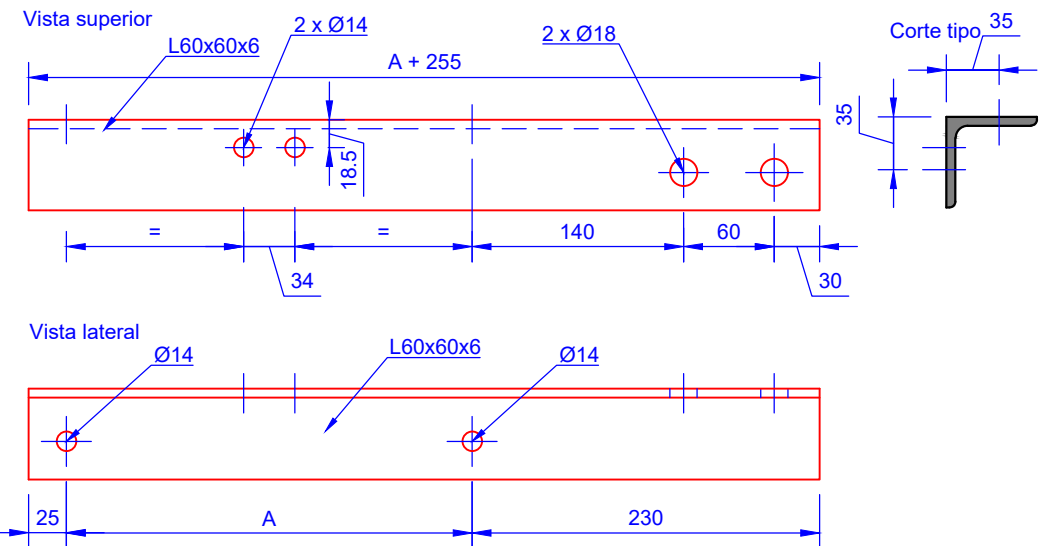
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	CGAL1 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE ALINHAMENTO IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
	ESCALAS 1/10	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-CGAL1-406.016				C67-5-0005-02		0

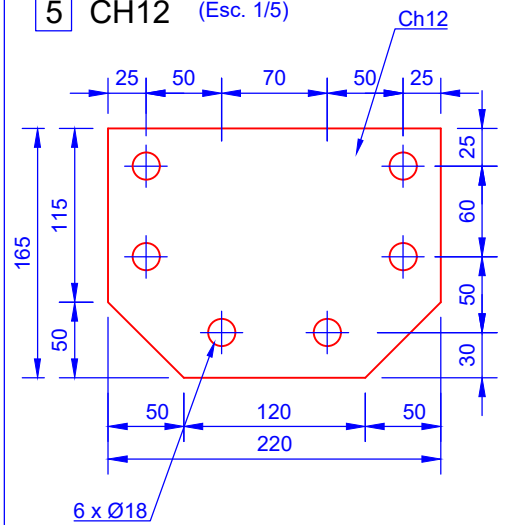
1 UPN100 (Esc. 1/10)



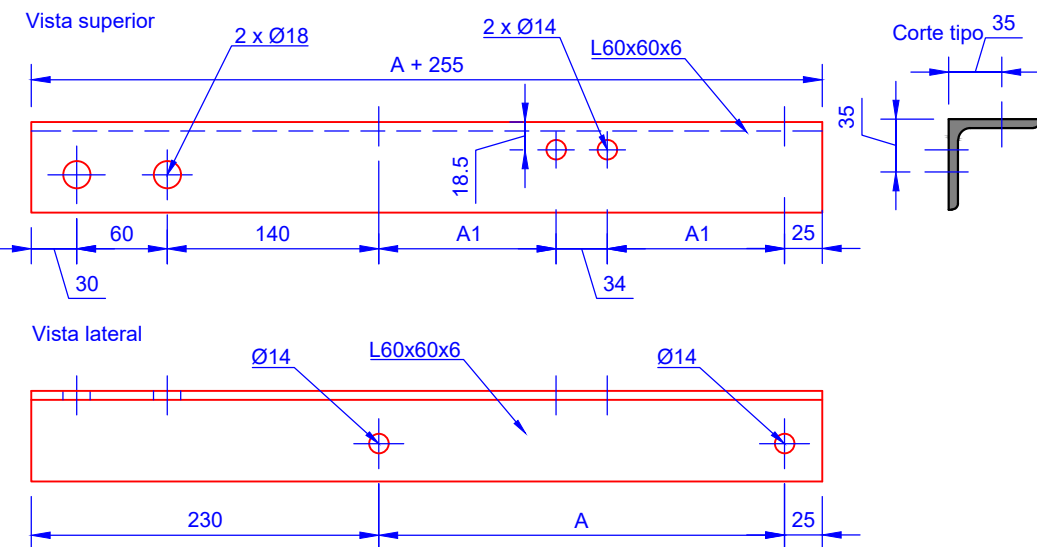
2 L60x60x6 (Esc. 1/5)



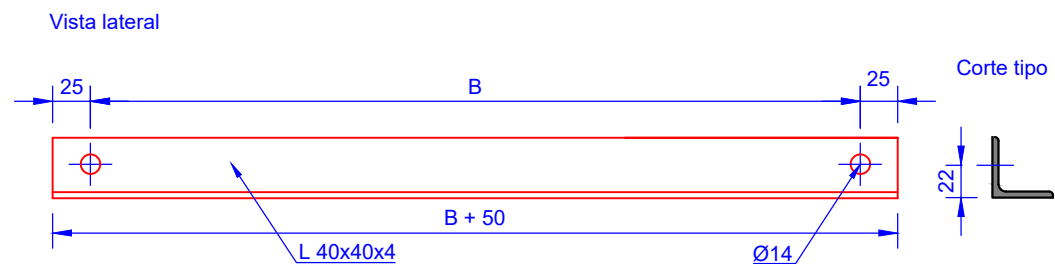
5 CH12 (Esc. 1/5)



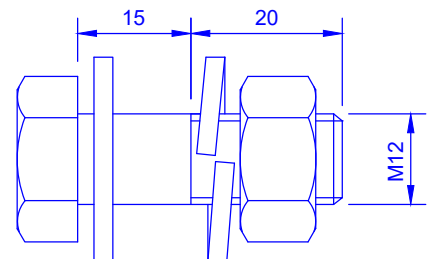
3 L60x60x6 (Esc. 1/5)



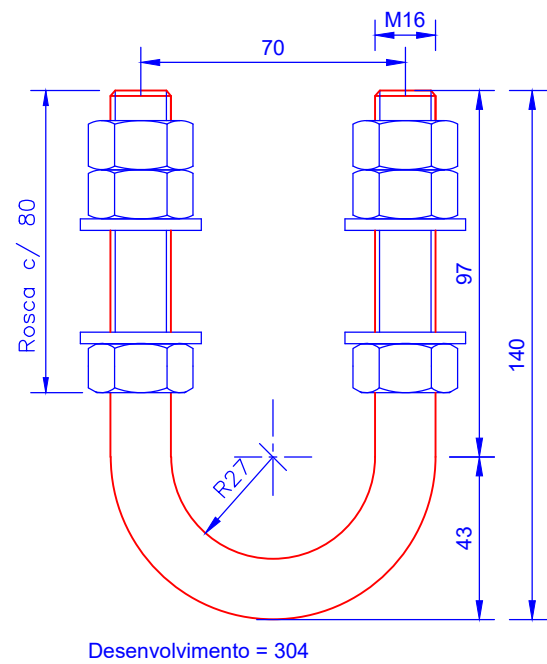
4 L40x40x4 (Esc. 1/5)



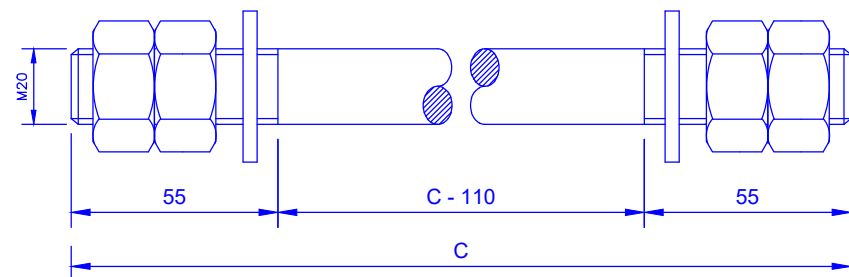
6 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/1)



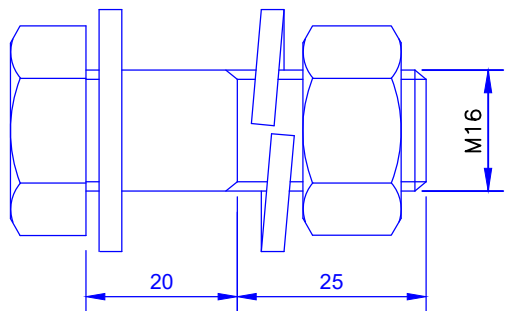
9 QZ16-140-70 (Esc 1/2)



8 P20-C(55)+P(4)+AP(2) (Esc 1/2)



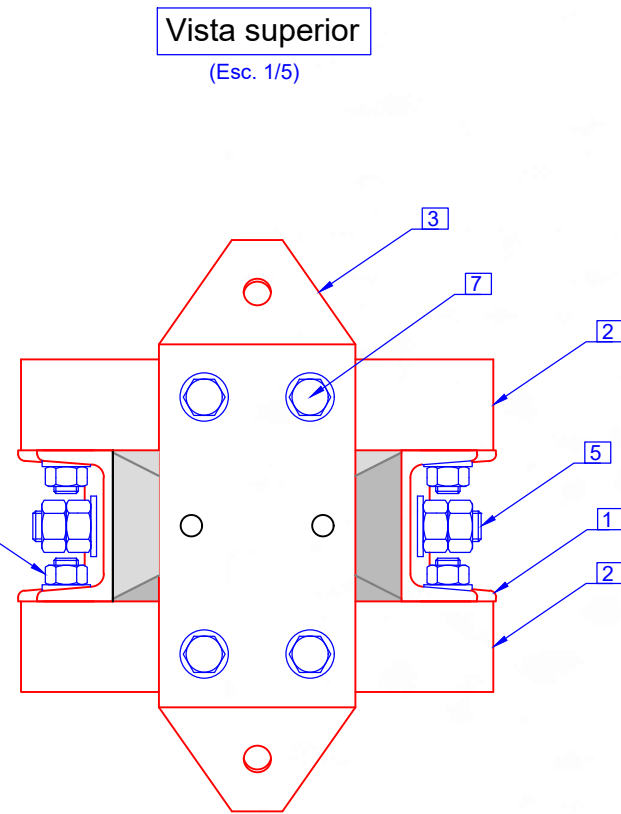
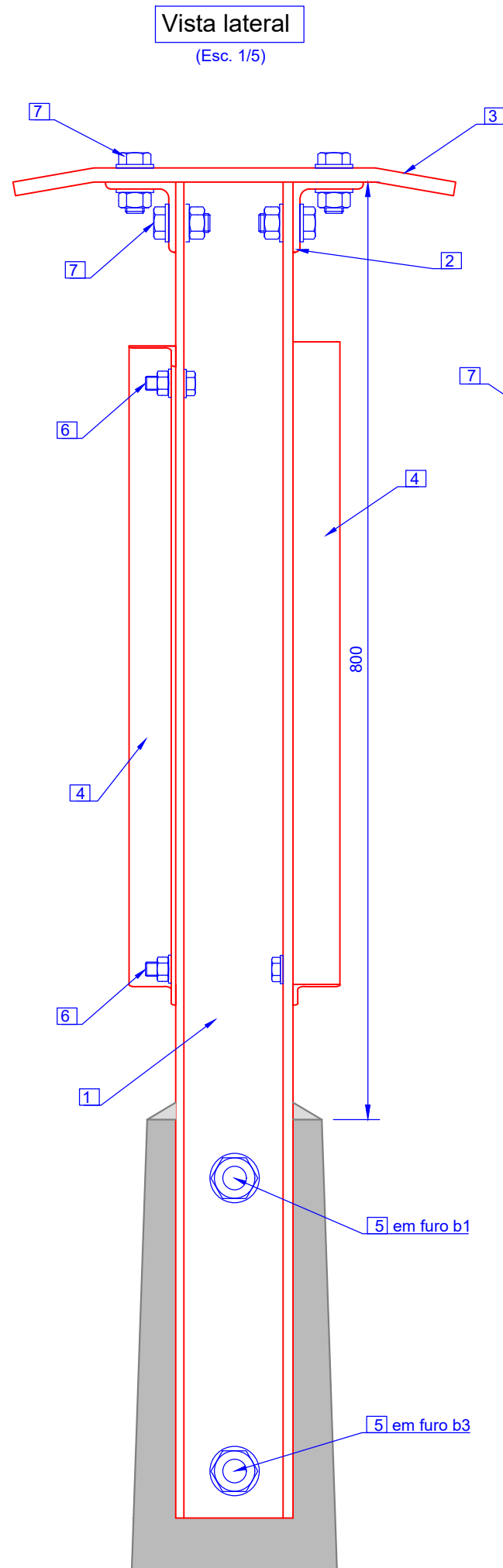
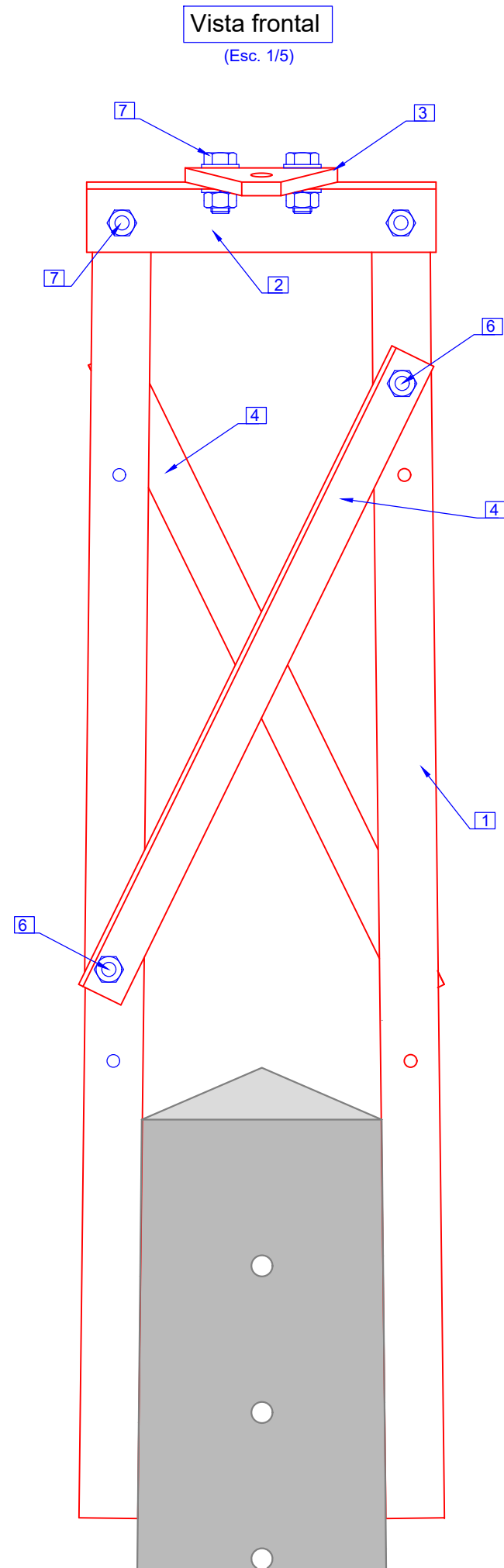
7 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/1)



DIMENSÕES:

POSTE TIPO	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)
P01	201	83.5	544	295
P02	229	97.5	556	320
P03	257	111.5	568	350
P04	285	125.5	582	375
M04	331	148.5	607	420
M06	387	176.5	640	480
M08 / G08	443	204.5	677	535
M10	499	232.5	716	590

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
INDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	CGAL1 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE ALINHAMENTO						
	ESCALAS 1/1 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		11.06-L5-CGAL1-406.016					C67-5-0005-03	0



Legenda:

- 1 UPN100
- 2 L60x60x6
- 3 CH12
- 4 L40x40x4
- 5 P20-C(55)+P(4)+AP(2)
- 6 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)

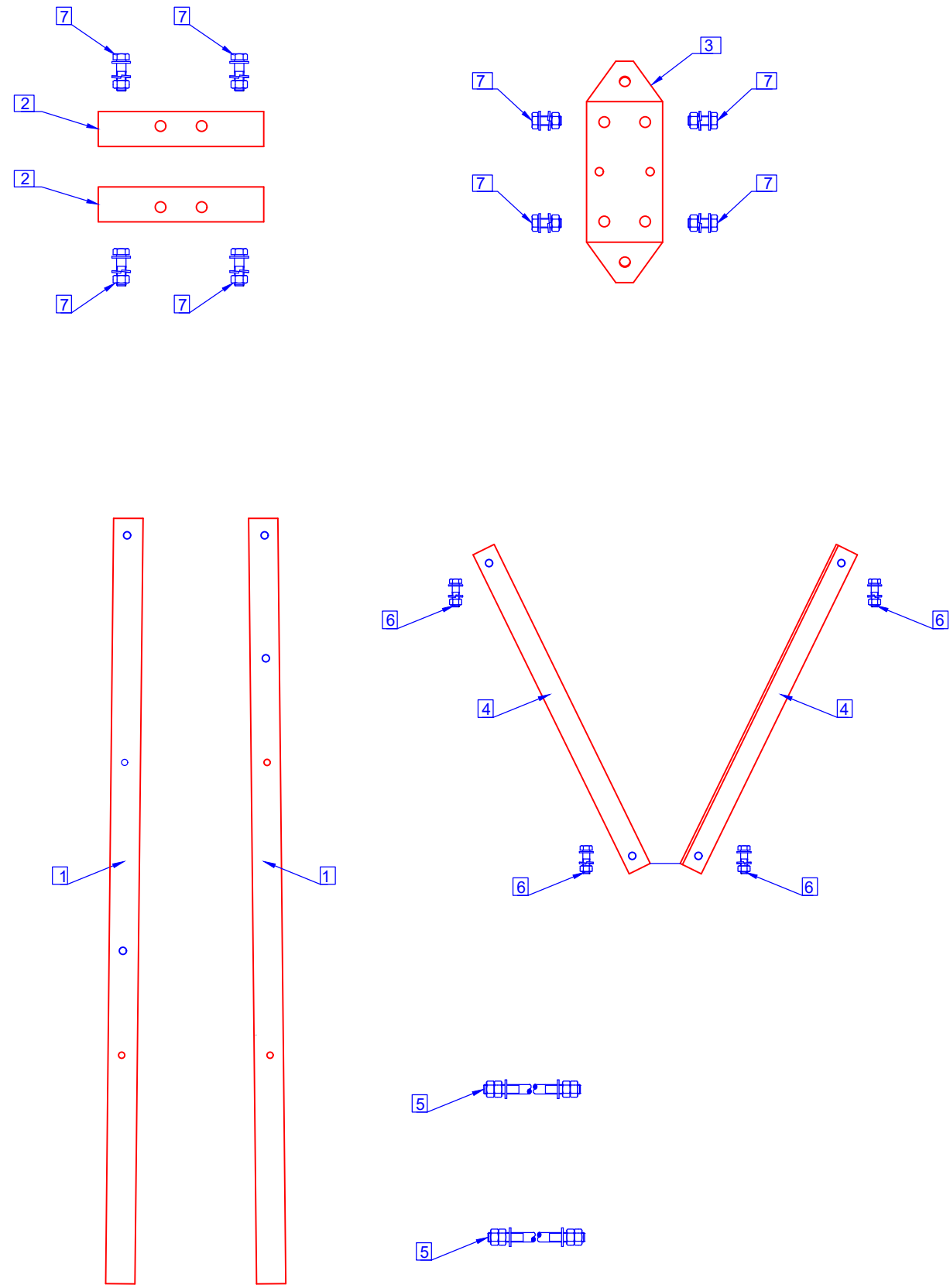
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
M04	20146570
M06	20146571
M08 / G08	20146572
M10 / G10	20146573
G12	20146574
G14	20146575
G16	20146576
G18	20146577
G20	20146578

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	CGAN2 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/5	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO						
		VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		11.06-15-DMA.11-406.011					C67-5-0007-01	0

Identificação de componentes

(Esc. 1/10)

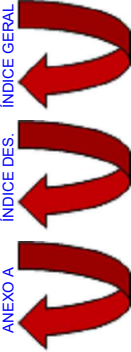


QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	M04	M06	M08/ G08	M10/ G10	G12	G14	G16	G18	G20
1 UPN100		2	24.38	24.38	24.38	24.38	24.38	24.38	24.38	24.38	24.38
2 L60x60x6		2	4.30	4.91	5.51	6.12	6.73	7.33	7.94	8.55	9.16
3 CH12	CH12-CG	1	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99
4 L40x40x4		2	3.13	3.30	3.48	3.67	3.87	4.08	4.30	4.52	4.75
5 P20-C(55)+P(4)+AP(2)		2	2.66	2.95	3.22	3.49	3.77	4.04	4.33	4.60	4.88
6 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
7 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		8	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Peso total da armação			39.96	41.03	42.08	43.15	44.24	45.32	46.44	47.54	48.66

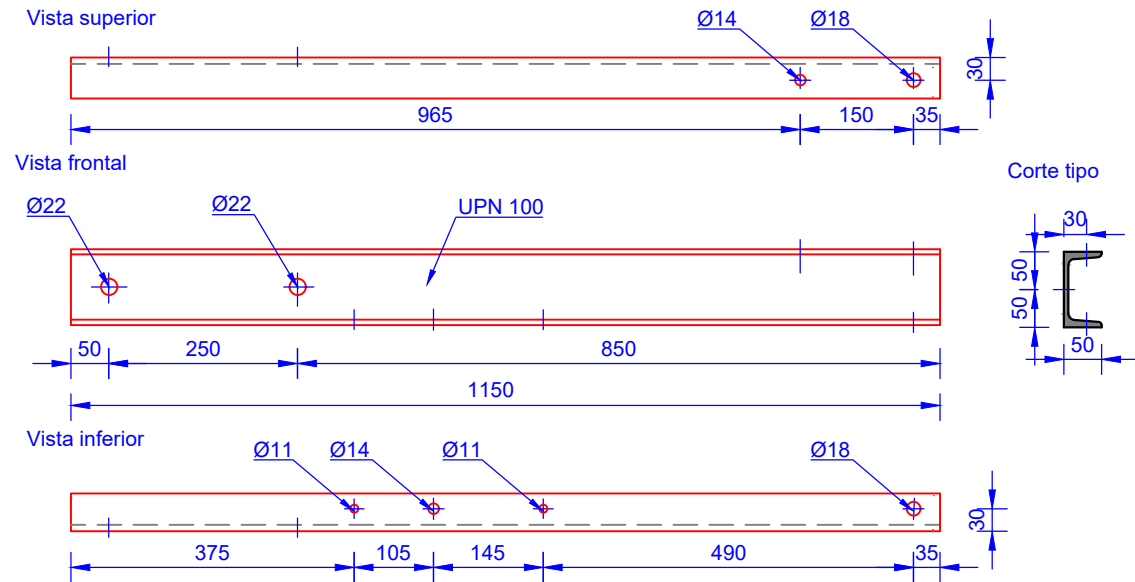
MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

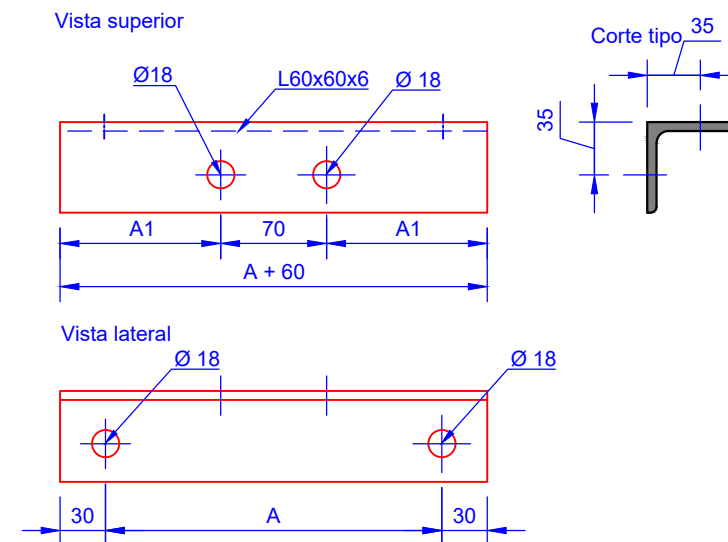


ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA				
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT									
	PLOTAGEM 1-1	CGAN2 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE ÂNGULO									
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES									
		TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS									
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE		
		11.06-15-DMA.11-406.011					C67-5-0007-02		0		

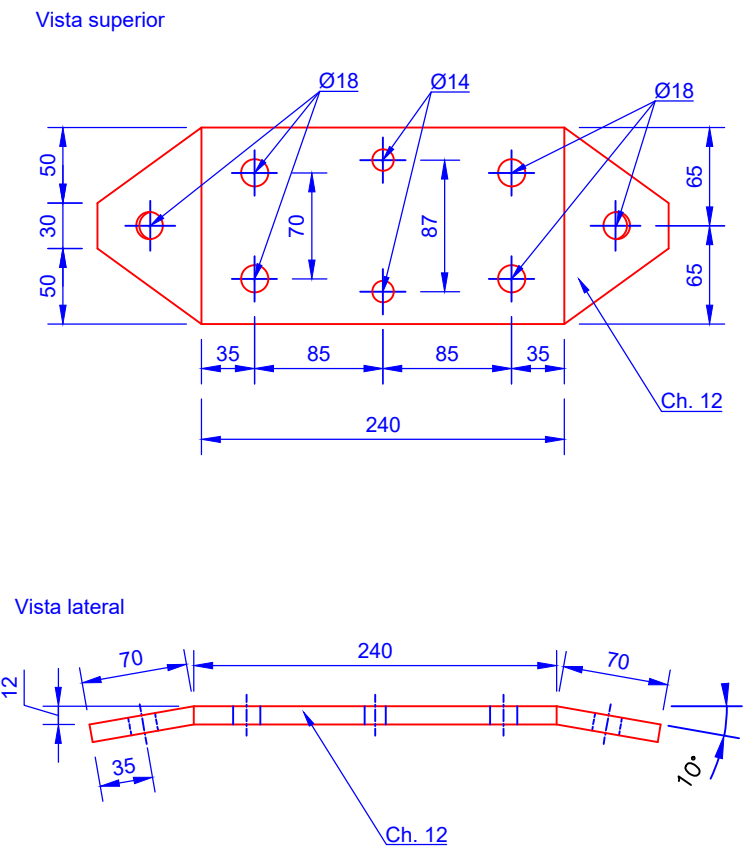
1 UPN100 (Esc. 1/10)



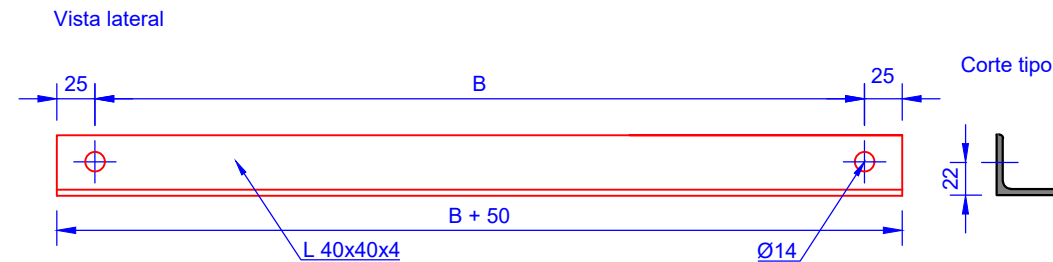
2 L60x60x6 (Esc. 1/5)



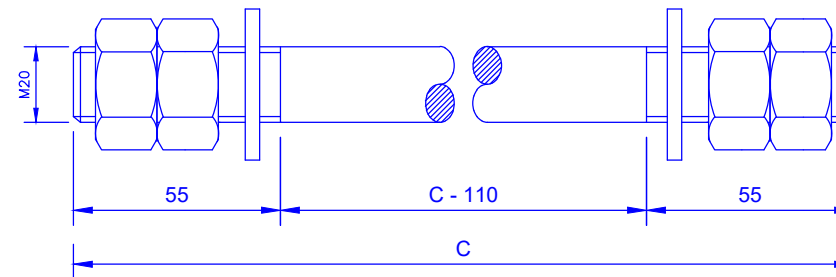
3 CH12 (Esc. 1/5)



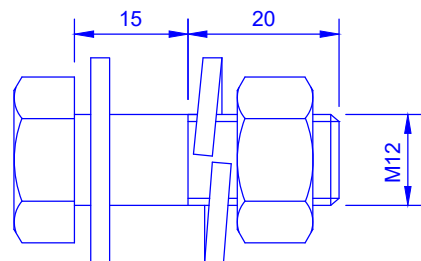
4 L40x40x4 (Esc. 1/5)



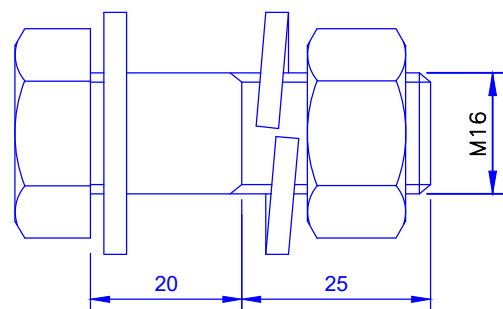
5 P20-C(55)+P(4)+AP(2) (Esc 1/2)



6 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/1)



7 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/1)

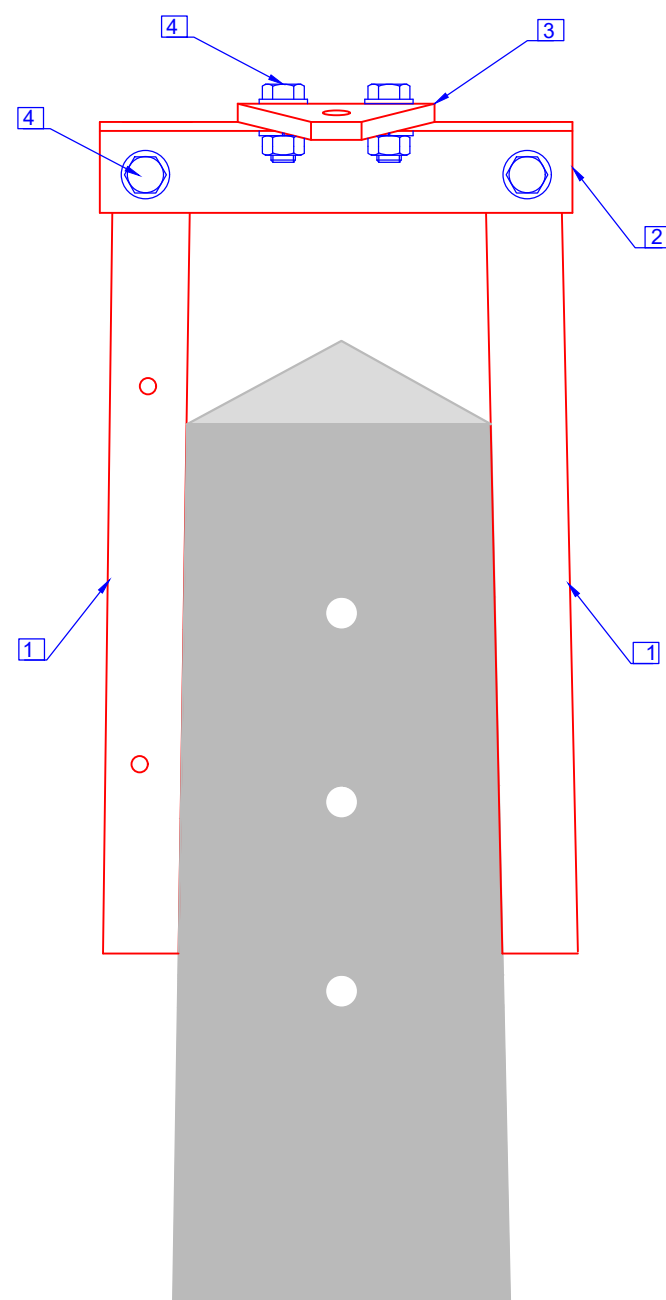


DIMENSÕES:

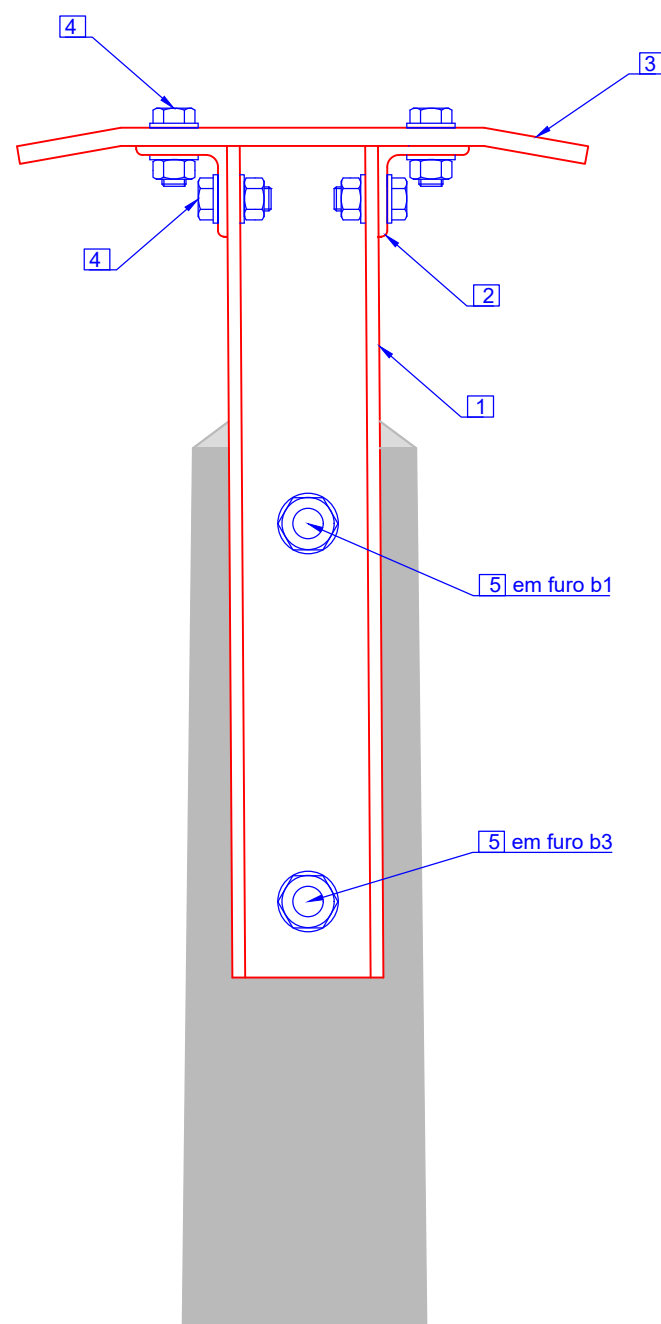
POSTE TIPO	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)
M04	337	163.5	597	420
M06	393	191.5	631	480
M08 / G08	449	219.5	668	530
M10 / G10	505	247.5	708	580
G12	561	275.5	750	640
G14	617	303.5	793	700
G16	673	331.5	838	760
G18	729	359.5	884	810
G20	785	387.5	932	870

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3 PLOTAGEM 1-1 ESCALAS 1/1 1/2 1/5 1/10	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
		CGAN2 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE ÂNGULO						
		DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-15-DMA.11-406.011				C67-5-0007-03		0

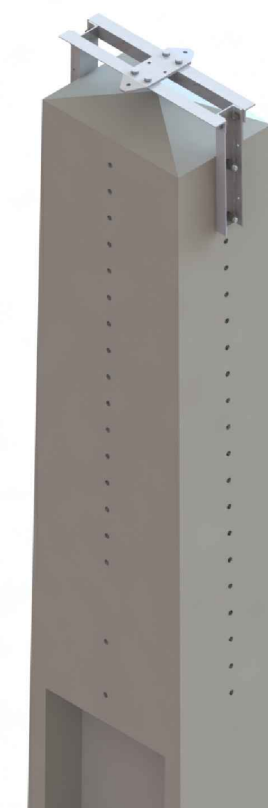
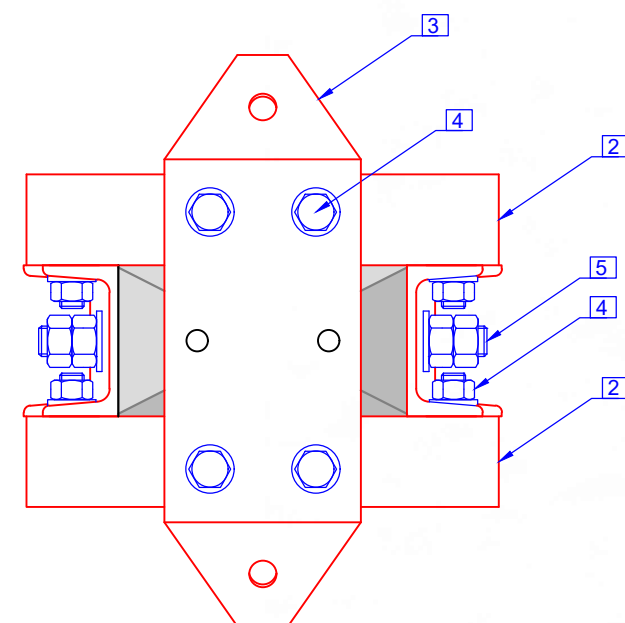
(Esc. 1/5)



(Esc. 1/5)



(Esc. 1/5)



- 1 UPN100
- 2 L60x60x6
- 3 CH12
- 4 $M16 \times 40 \times 25 + P(1) + AP(1) + AM(1)$
- 5 $P20 - C(55) + P(4) + AP(2)$

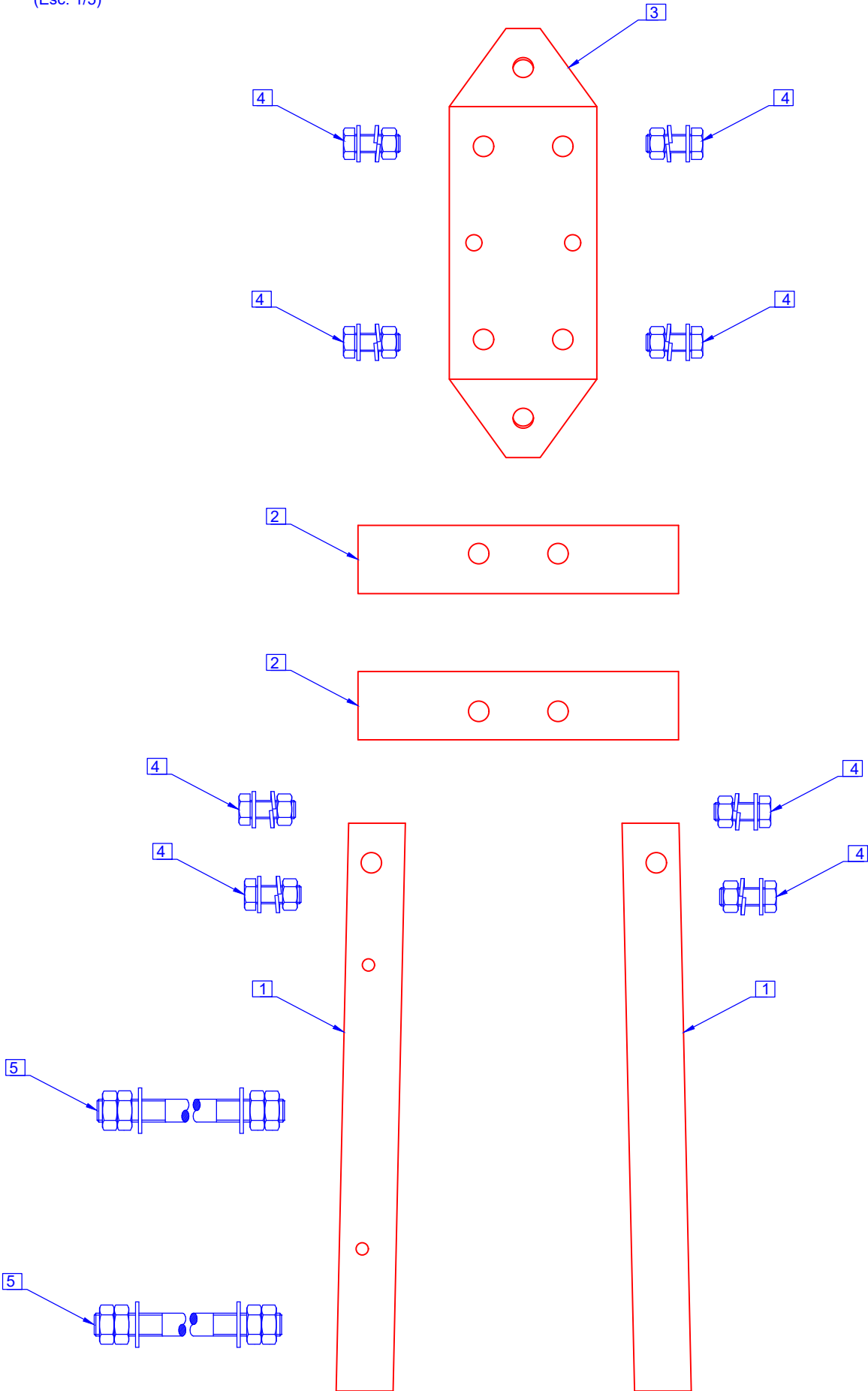
Postes	Código SAP
M04	20146561
M06	20146562
M08 / G08	20146563
M10 / G10	20146564
G12	20146565
G14	20146566
G16	20146567
G18	20146568
G20	20146569

Postes	Código SAP
M04	20146561
M06	20146562
M08 / G08	20146563
M10 / G10	20146564
G12	20146565
G14	20146566
G16	20146567
G18	20146568
G20	20146569

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	CGAN3 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE						
	ESCALAS 1/5	PÓRTICO DE ÂNGULO						
		CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO						
		VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	ÍNDICE
		11.06-L5-CGAN3-406.017					C67-5-0006-01	0

Identificação de componentes

(Esc. 1/5)



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	M04	M06	M08/ G08	M10/ G10	G12	G14	G16	G18	G20
1 UPN100		2	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66
2 L60x60x6		2	4.48	5.09	5.70	6.30	6.91	7.52	8.12	8.73	9.34
3 CH12	CH12-CG	1	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99
4 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		8	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
5 P20-C(55)+P(4)+AP(2)		2	2.66	2.95	3.22	3.49	3.77	4.04	4.33	4.60	4.88
Peso total da armação			23.94	24.85	25.71	26.59	27.48	28.36	29.25	30.13	31.02

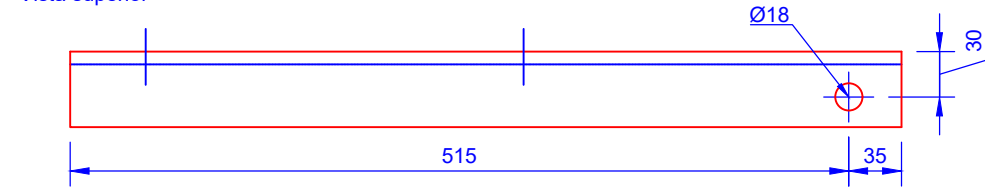
MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribo e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

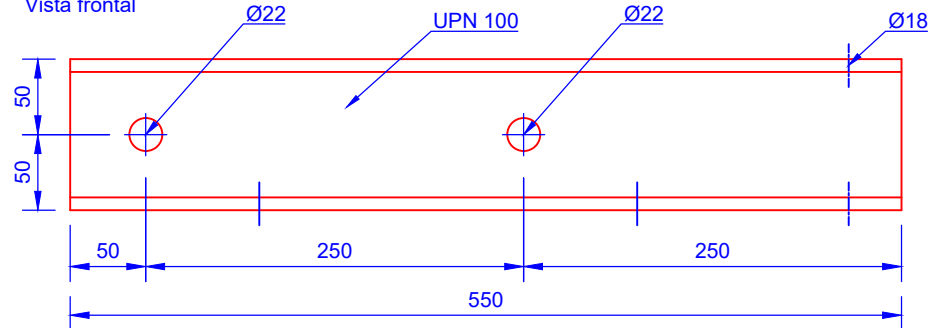
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	CGAN3 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE PÓRTICO DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/5	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-CGAN3-406.017				C67-5-0006-02		0

1 UPN100 (Esc. 1/5)

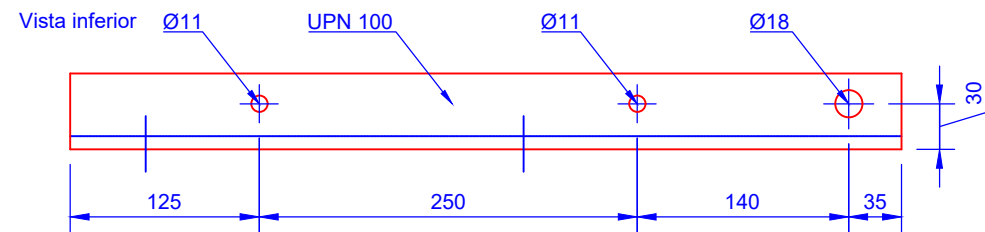
Vista superior



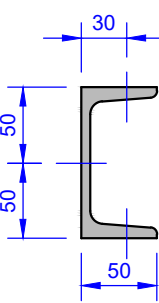
Vista frontal



Vista inferior

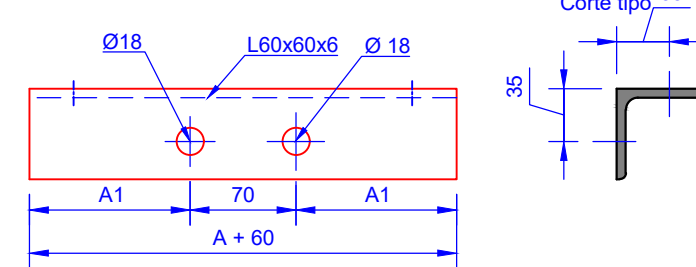


Corte tipo

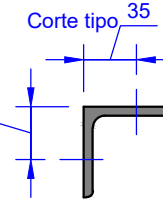
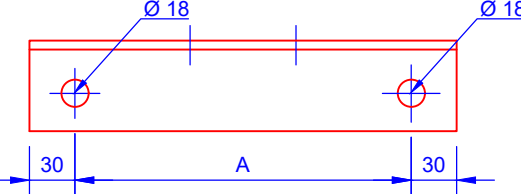


2 L60x60x6 (Esc. 1/5)

Vista superior

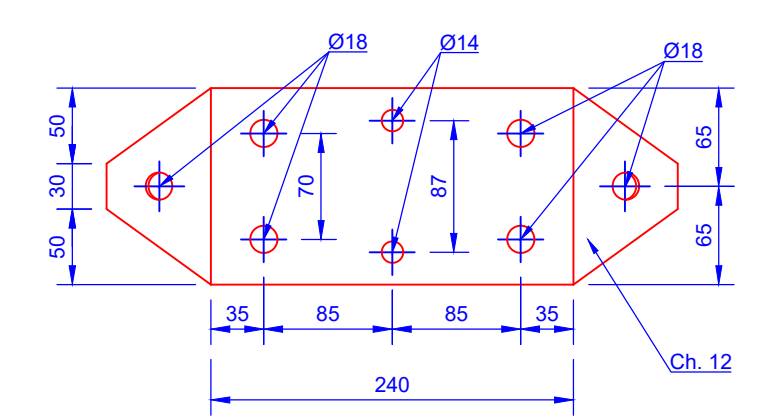


Vista lateral

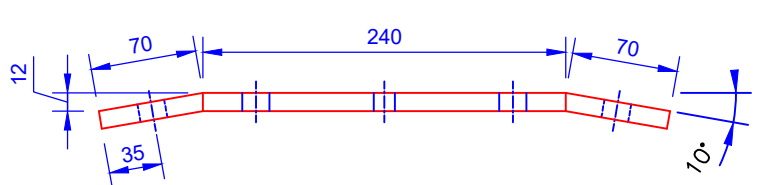


3 CH12 (Esc. 1/5)

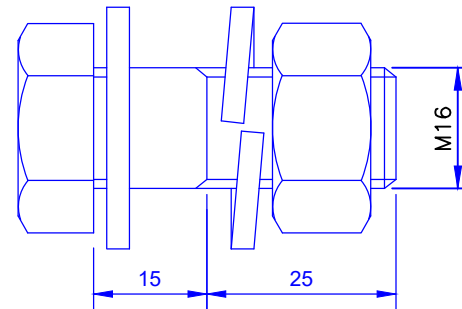
Vista superior



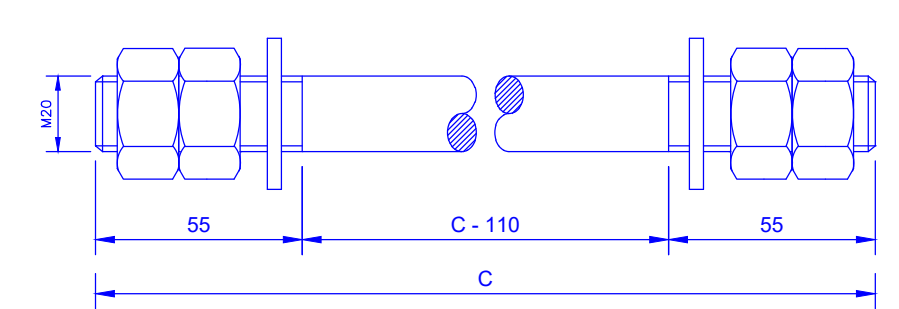
Vista lateral



4 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/1)



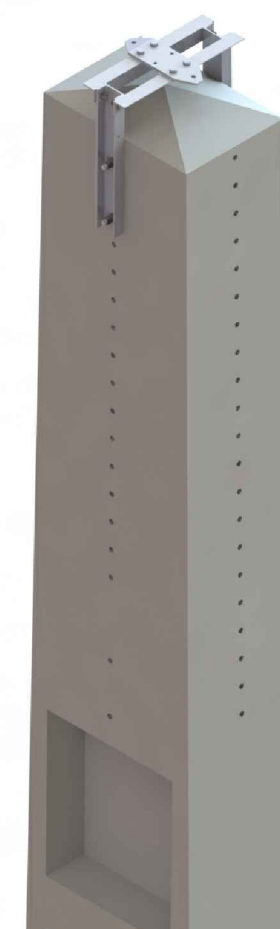
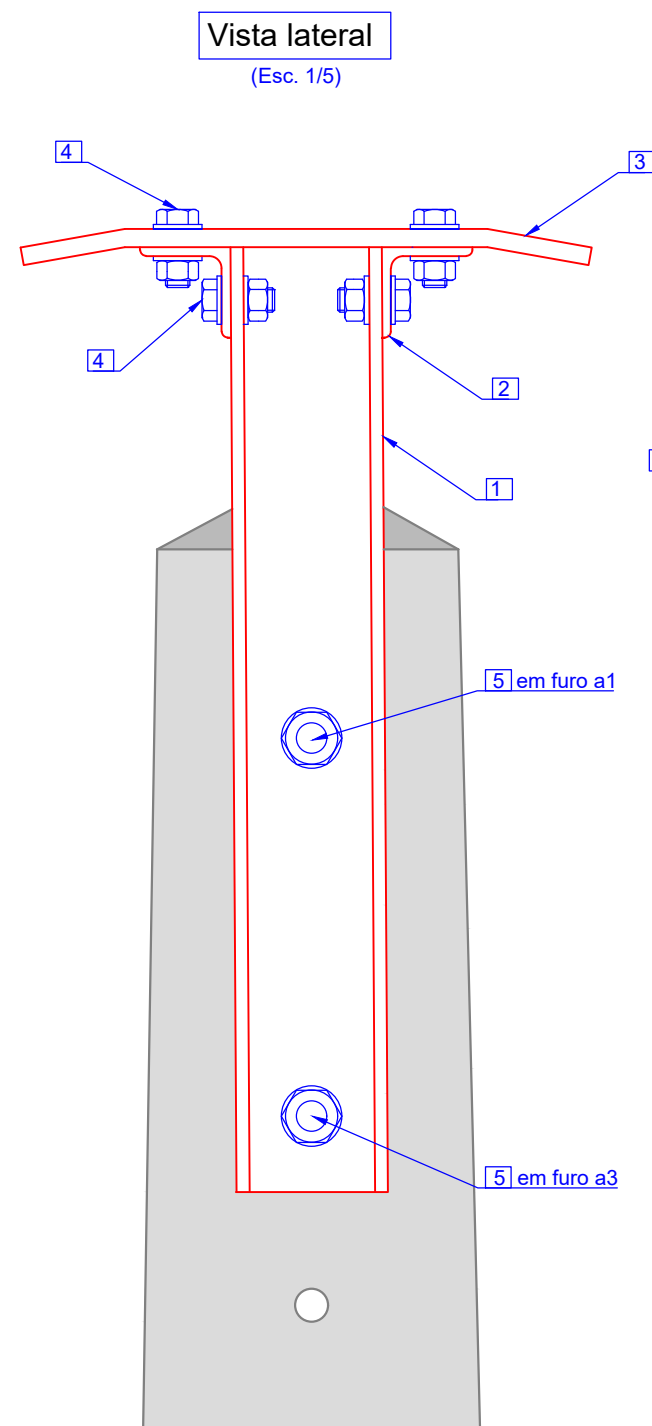
5 P20-C(55)+P(4)+AP(2) (Esc 1/2)



DIMENSÕES:

POSTE TIPO	A (mm)	A1 (mm)	C (mm)
M04	353	171.5	420
M06	409	199.5	480
M08 / G08	465	227.5	535
M10 / G10	521	255.5	590
G12	577	283.5	645
G14	633	311.5	700
G16	689	339.5	760
G18	745	367.5	815
G20	801	395.5	870

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	CGAN3 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE PÓRTICO DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/1 1/2 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-CGAN3-406.017				C67-5-0006-03		0



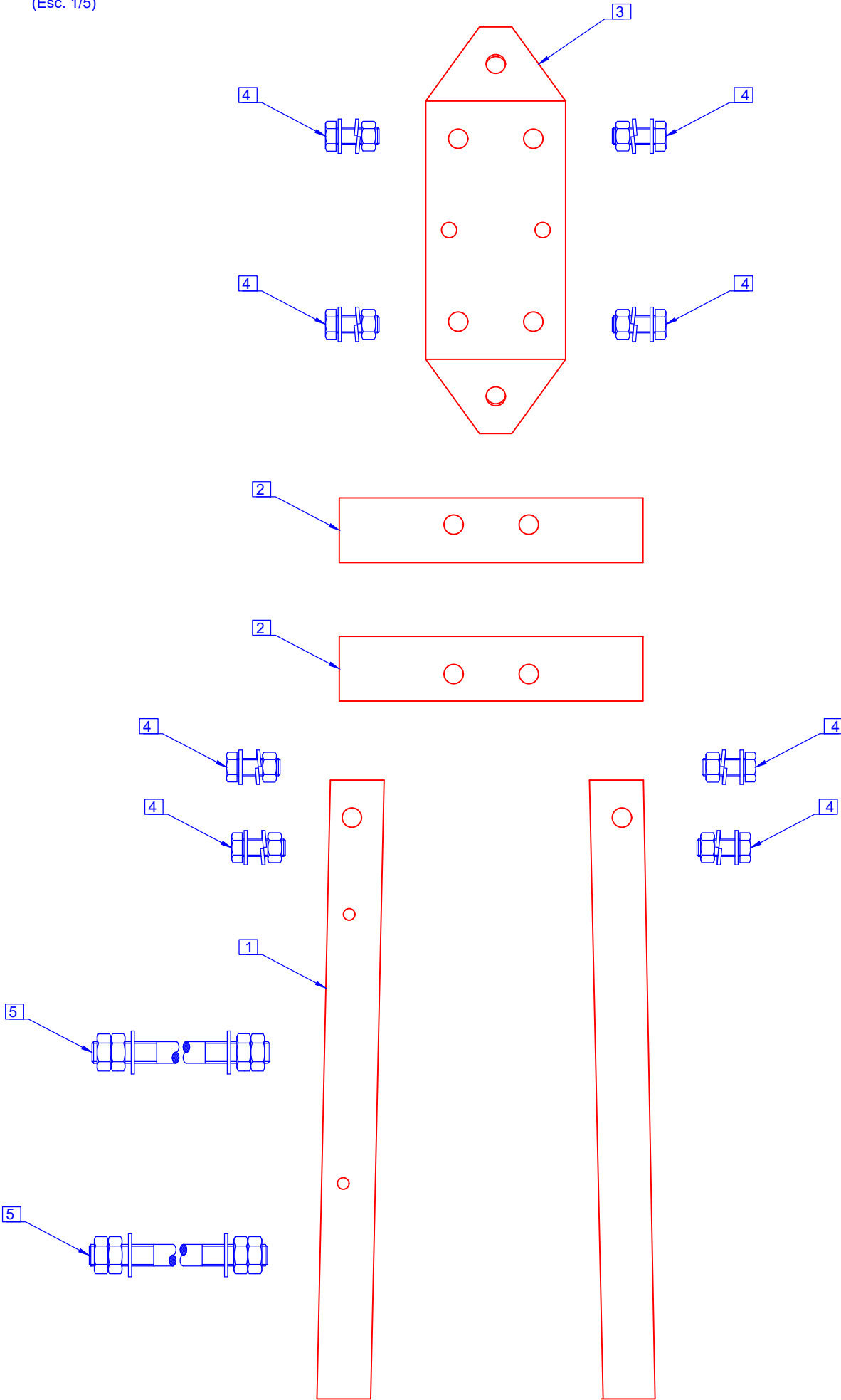
Postes	Código SAP
M04	20149983
M06	20149984
M08 / G08	20149985
M10 / G10	20149986
G12	20149987
G14	20149988
G16	20149989
G18	20149990
G20	20149991

- 1 UPN100
- 2 L60x60x6
- 3 CH12
- 4 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 P20-C(55)+P(4)+AP(2)

					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	CGR1 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE REFORÇO						
	ESCALAS 1/5	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-15-CGR1-406.018				C67-5-0008-01		0

Identificação de componentes

(Esc. 1/5)



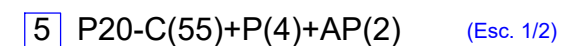
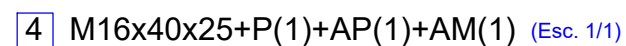
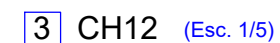
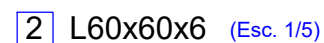
QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	M04	M06	M08/ G08	M10/ G10	G12	G14	G16	G18	G20
1 UPN100		2	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25
2 L60x60x6		2	3.32	3.76	4.19	4.63	5.06	5.49	5.93	6.36	6.79
3 CH12	CH12-CG	1	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99
4 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		8	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
5 P20-C(55)+P(4)+AP(2)		2	2.14	2.33	2.53	2.73	2.93	3.12	3.32	3.52	3.72
Peso total da armação			23.85	24.48	25.11	25.75	26.38	27.00	27.64	28.27	28.90

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribos e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

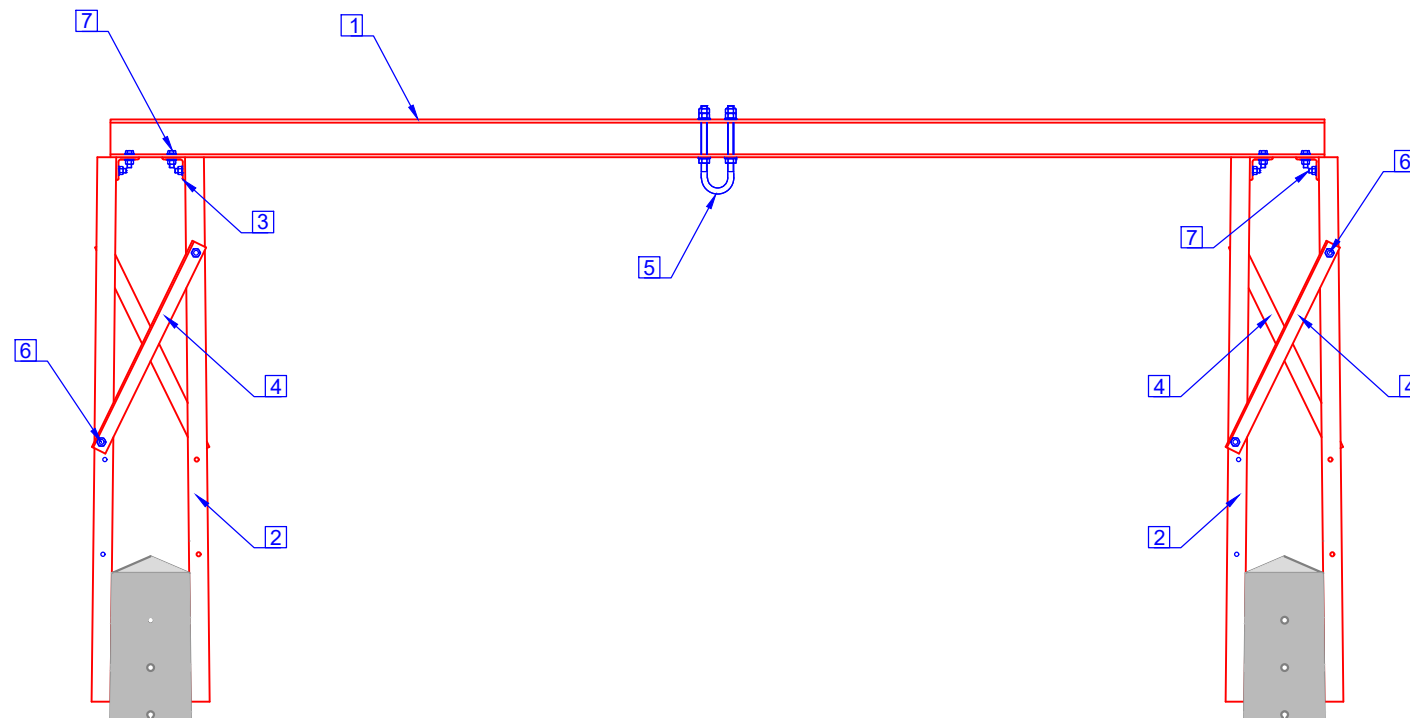
								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	CGR1 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE REFORÇO						
	ESCALAS 1/5	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES						
		TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-15-CGR1-406.018				C67-5-0008-02	0	



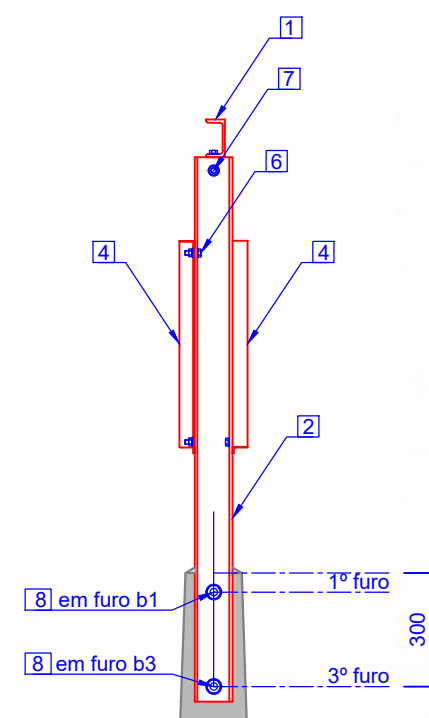
POSTE TIPO	A (mm)	A1 (mm)	C (mm)
M04	247	118.5	315
M06	287	138.5	355
M08 / G08	327	158.5	395
M10 / G10	367	178.5	435
G12	407	198.5	475
G14	447	218.5	515
G16	487	238.5	555
G18	527	258.5	595
G20	567	278.5	635

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	CGR1 - CABEÇOTE PARA CABO DE GUARDA EM POSTE DE REFORÇO						
	ESCALAS 1/1 1/2 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-15-CGR1-406.018				C67-5-0008-03		0

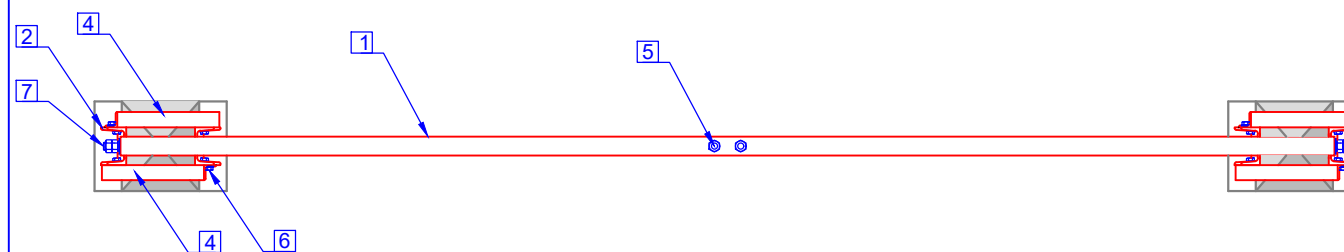
Esc. 1/20



Esc. 1/20



Esc. 1/20



Legenda:

- 1 UPN100
- 2 UPN100
- 3 L60x60x6
- 4 L40x40x4
- 5 QZ16-235-70
- 6 $M12 \times 35 \times 20 + P(1) + AP(1) + AM(1)$
- 7 $M16 \times 40 \times 25 + P(1) + AP(1) + AM(1)$
- 8 $P20-C(55) + P(4) + AP(2)$

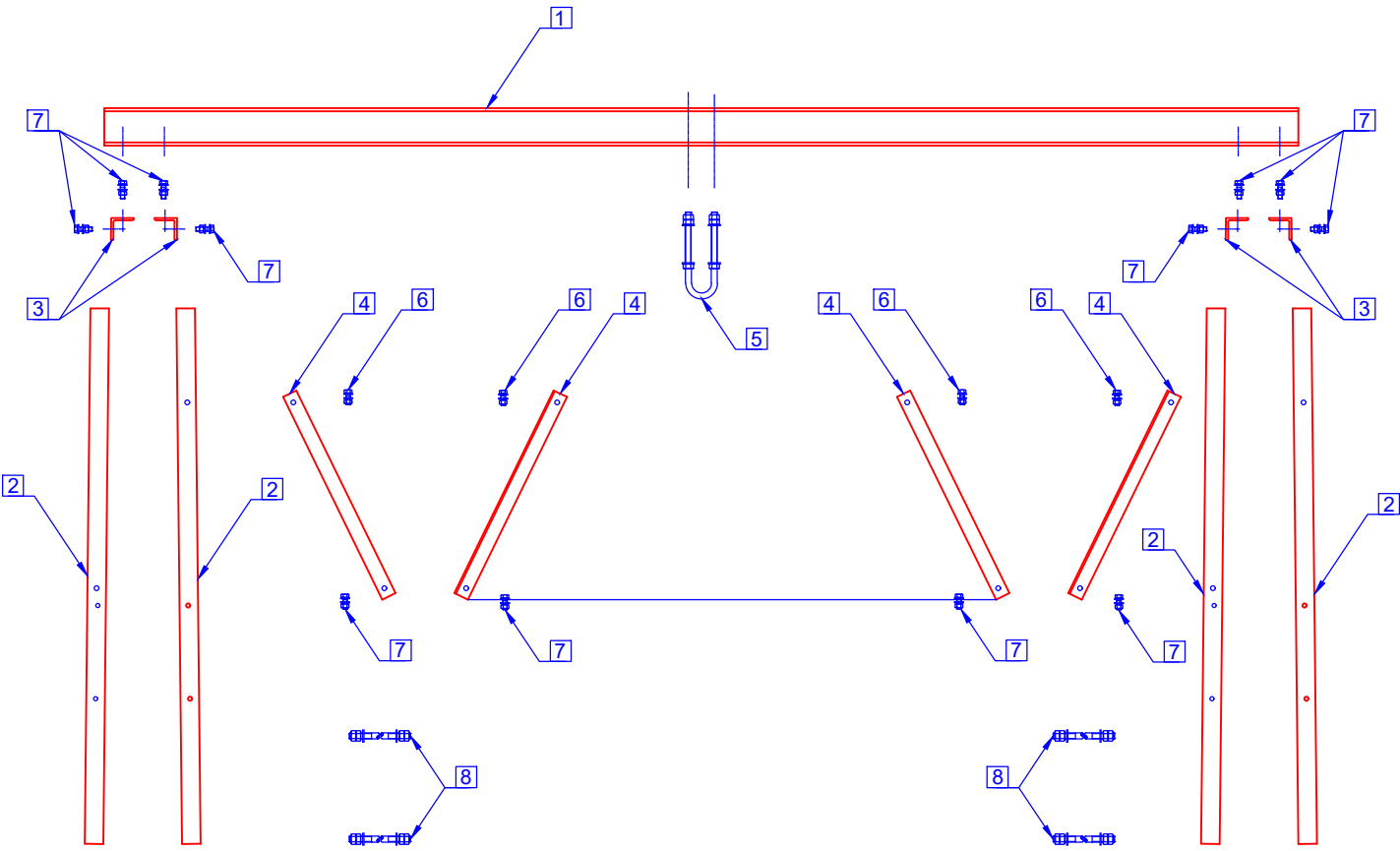
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20146588
P02	20146589
P03	20146590
P04	20146591
M04	20146592
M06	20146593
M08	20146594

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	PCGAL - TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE ALINHAMENTO						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.13-406.013				C67-5-0009-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 UPN100		1	33.58	33.88	34.18	34.47	34.96	35.55	36.15
2 UPN100		4	60.84	60.84	60.84	60.84	60.84	60.84	60.84
3 L60x60x6		4	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
4 L40x40x4		4	5.74	5.85	5.97	6.10	6.34	6.66	7.01
5 QZ16-235-70	QZ16-235-70	1	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
6 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		8	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
7 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		8	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
8 P20-C(55)+P(4)+AP(2)		4	3.83	4.13	4.42	4.72	5.11	5.71	6.20
Peso total da armação			108.88	109.59	110.30	111.02	112.14	113.65	115.09

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribo e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	PCGAL - TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE ALINHAMENTO						
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES						
		TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.13-406.013				C67-5-0009-02		0

Vista superior

Vista frontal

Corte tipo (Esc. 1:10)

Vista inferior

Vista superior

Ø 18

35

100

Vista lateral

Ø 18

60

50

Corte tipo

35

35

Technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt has a length of 15 and the nut has a length of 20. The nut is labeled M12.

Technical drawing of a shaft assembly. The drawing shows a shaft with a central section of length 15 and a right section of length 25. The shaft is supported by bearings. The right end of the shaft is labeled M16.

Technical drawing of a bolt assembly. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a threaded shank. The head is labeled M20. The shank is labeled C-110. The total length of the assembly is labeled C. The distance from the head to the start of the threaded shank is 55. The distance from the end of the threaded shank to the head is 55.

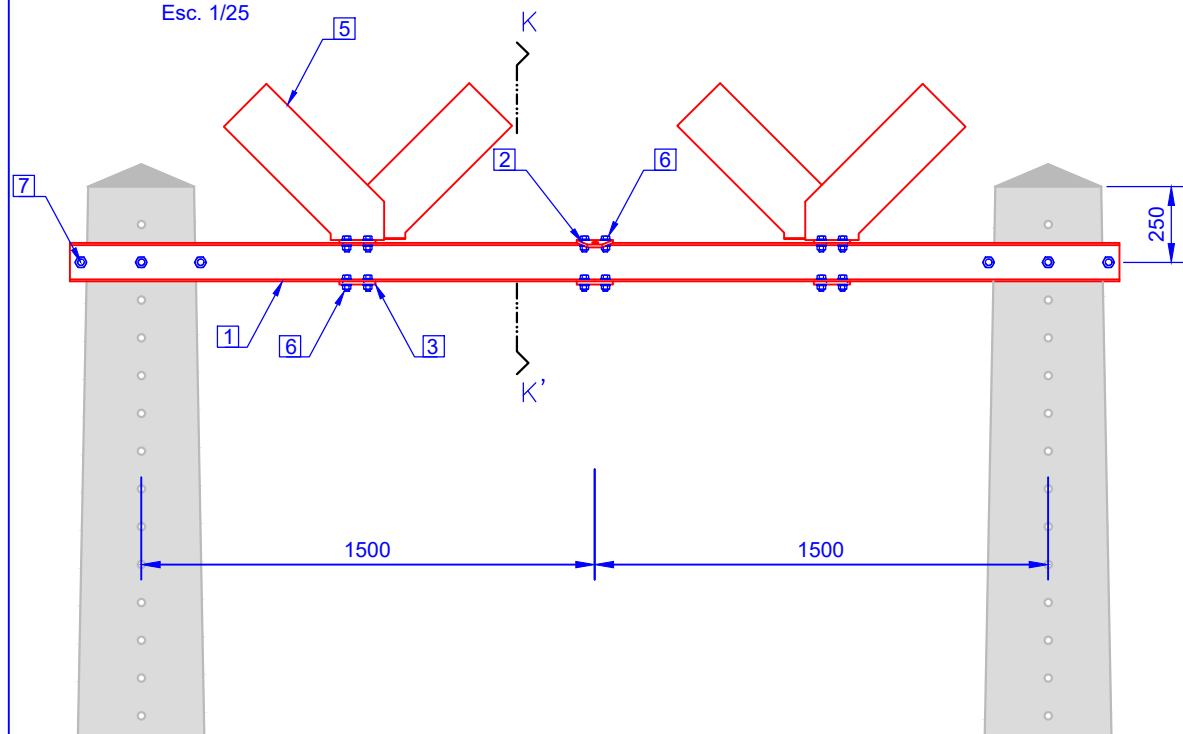
POSTE TIPO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P01	68	543	270
P02	96	554	300
P03	124	567	330
P04	152	580	360
M04	198	605	400
M06	254	638	460
M08	310	675	510

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	PCGAL - TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE ALINHAMENTO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
	ESCALAS 1/1 1/2 1/5 1/20	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.13-406.013				C67-5-0009-03		0

ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

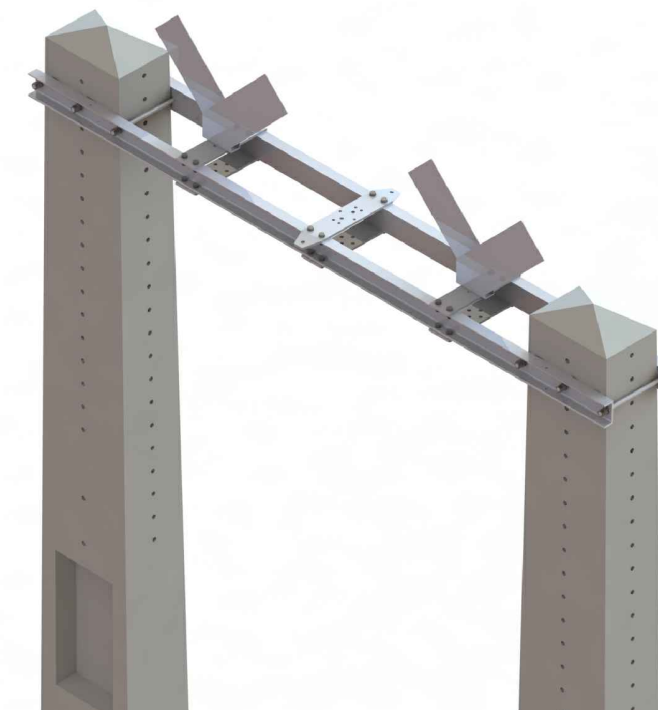
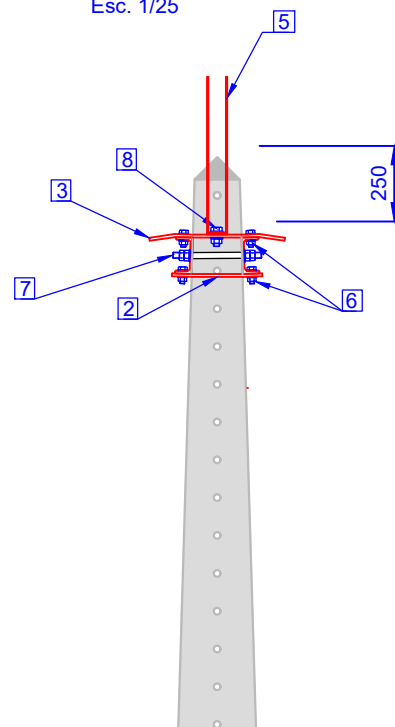
Vista frontal - AMARRAÇÃO

Esc. 1/25



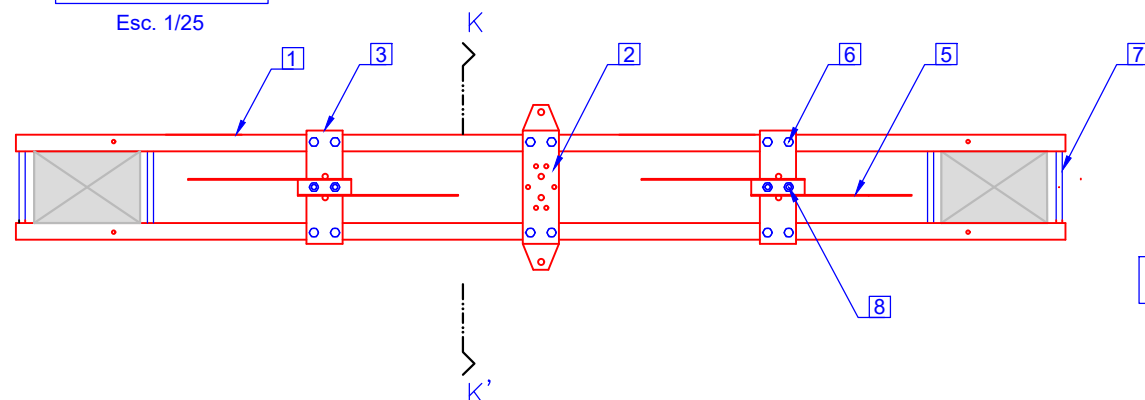
CORTE K

Esc. 1/25



Vista superior - AMARRAÇÃO

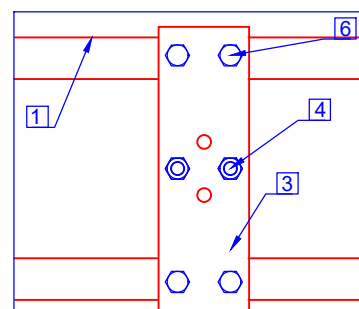
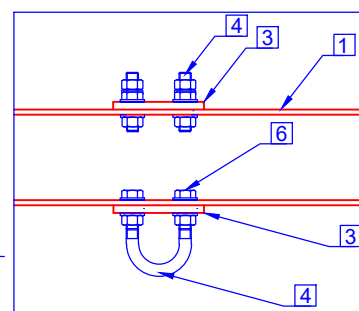
Esc. 1/25



PORMENOR P1 - ALTERNATIVA PARA SUSPENSÃO

Esc. 1/10

Vista frontal



Vista superior

Legenda:

- 1 UPN120
- 2 CH12
- 3 CH12
- 4 QZ16-280-70
- 5 CH3
- 6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 P20-C(55)+P(4)+AP(2)
- 8 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

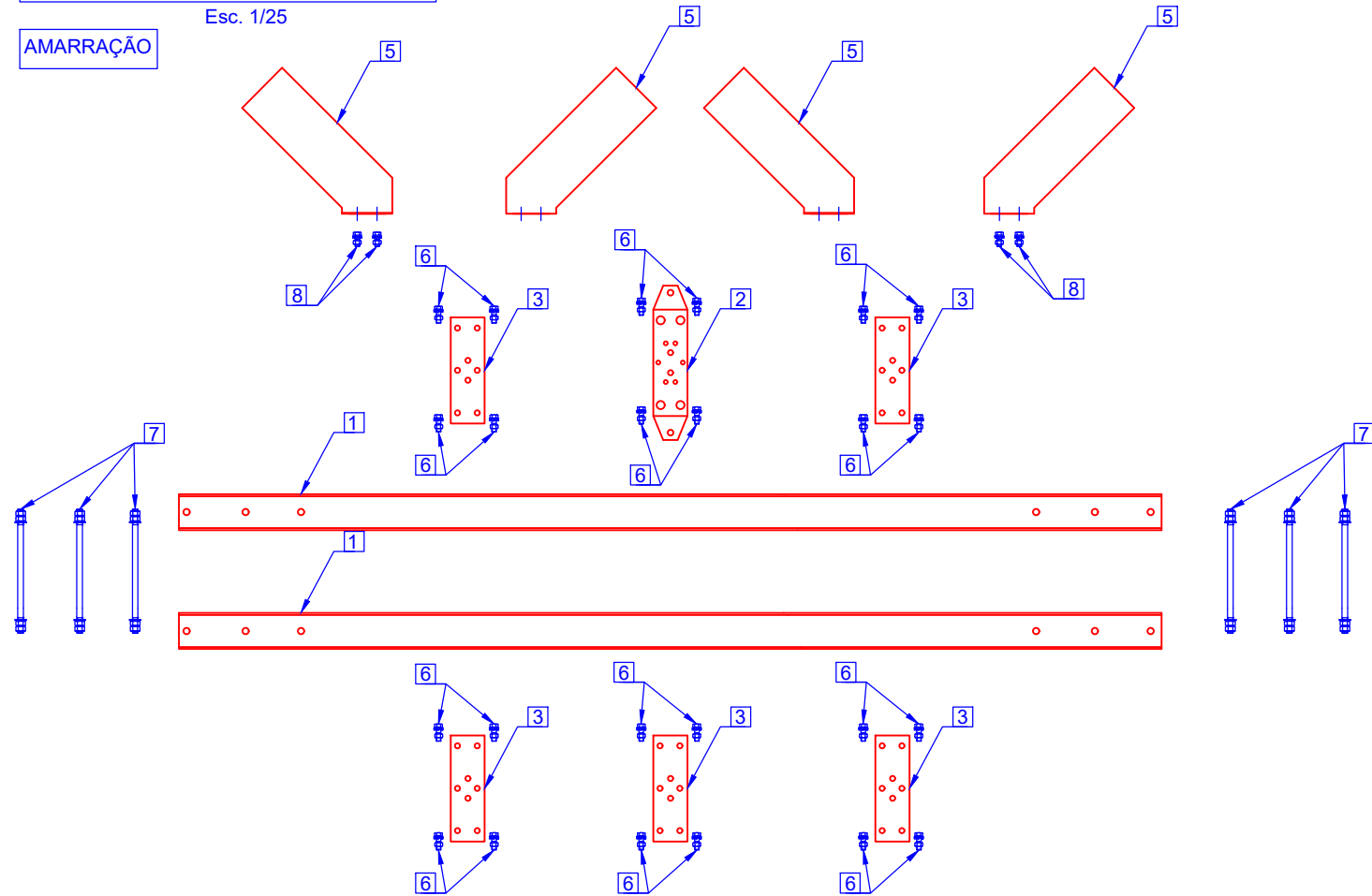
	Postes	Código SAP
Amarração	M04	20146595
	M06	20146596
	M08 / G08	20146597
	M10 / G10	20146598
Suspensão	M04	20146595
	M06	20146596
	M08 / G08	20146597
	M10 / G10	20146598

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PCGAN - TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/10 1/25	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL, SUPERIOR E PORMENOR P1 TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.14-406.014					C67-5-0010-01		0

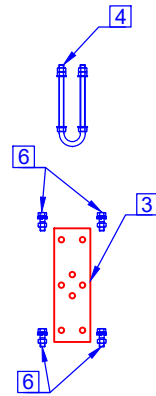
Identificação de componentes

Esc. 1/25

AMARRAÇÃO



ADICIONAL PARA SUSPENSÃO



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Amarração				
		Quant.	M04	M06	M08 / G08	M10 / G10
1 UPN120		2	91.01	92.51	94.01	95.51
2 CH12		1	4.93	5.38	5.84	6.29
3 CH12		5	18.40	20.70	22.95	25.20
5 CH3		4	11.96	11.96	11.96	11.96
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		24	3.62	3.62	3.62	3.62
7 P20-C(55)+P(4)+AP(2)		6	7.07	7.66	8.26	8.85
8 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.58	0.58	0.58	0.58
Total da armação			137.57	142.41	147.22	152.01

ADICIONAL PARA SUSPENSÃO

Componente	Marcação da referência do componente	Suspensão				
		Quant.	M04	M06	M08 / G08	M10 / G10
3 CH12		1	3.68	4.14	4.59	5.04
4 QZ16-280-70	QZ16-280-70	1	1.18	1.18	1.18	1.18
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60
Total do adicional			5.46	5.92	6.37	6.82

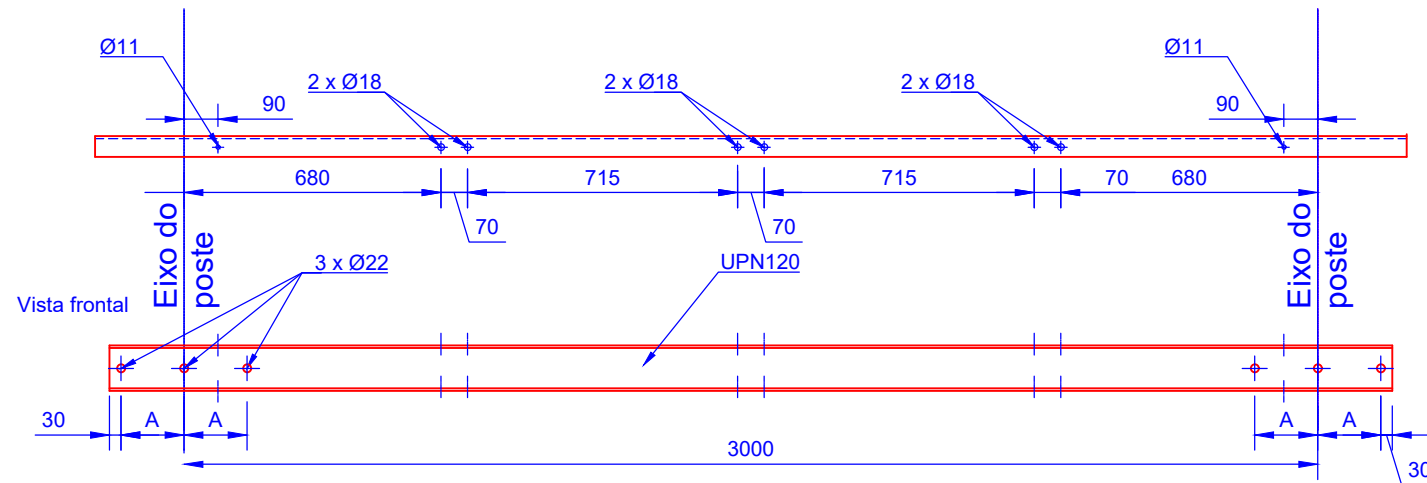
MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribo e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PCGAN - TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/10 1/25	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		11.06-L5-DMA.14-406.014			C67-5-0010-02		0		

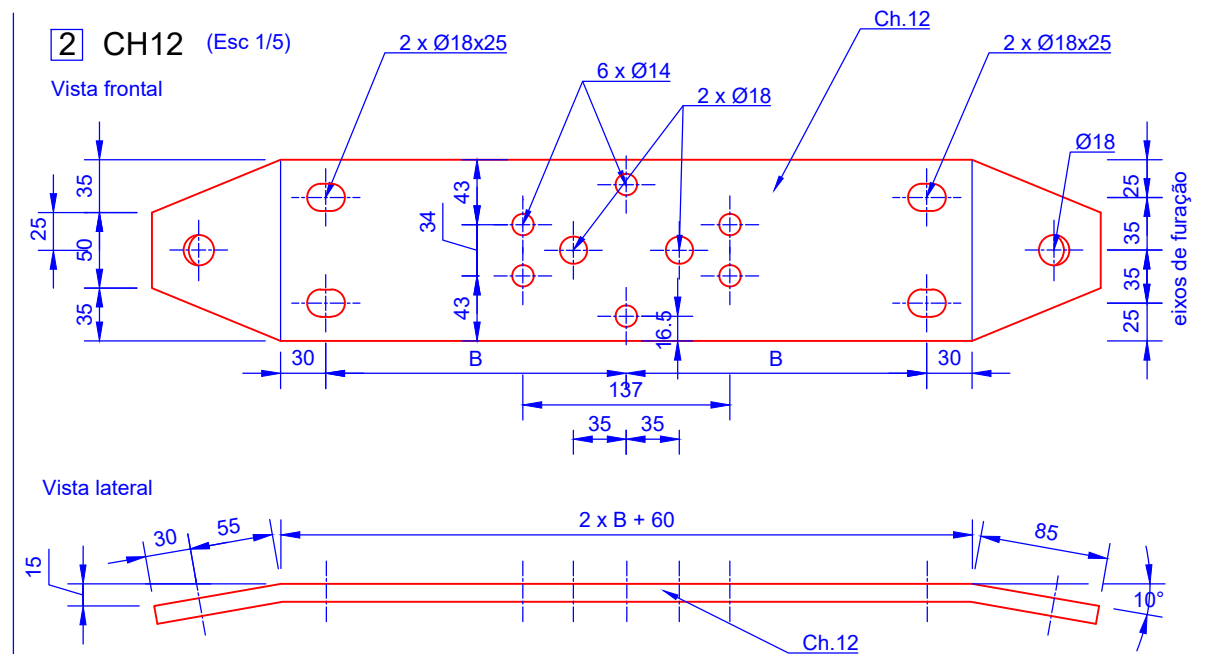
1 UPN120 (Esc 1/20)

Vista superior (simétrica da vista inferior)



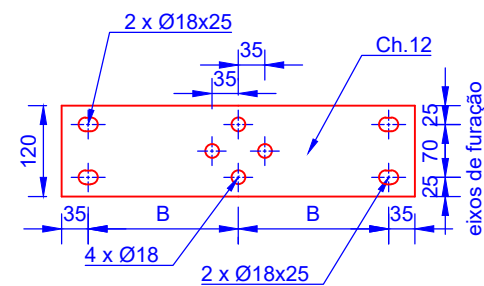
2 CH12 (Esc 1/5)

Vista frontal

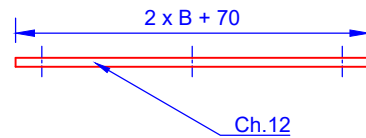


3 CH12 (Esc 1/10)

Vista frontal



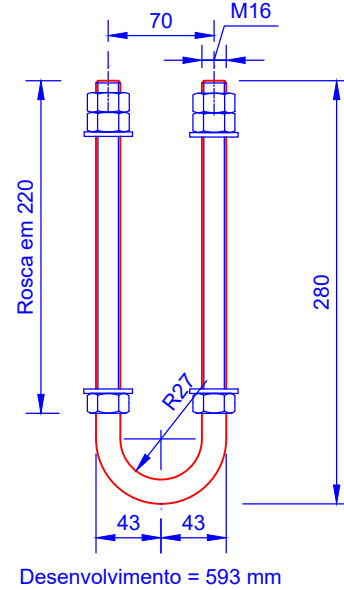
Vista lateral



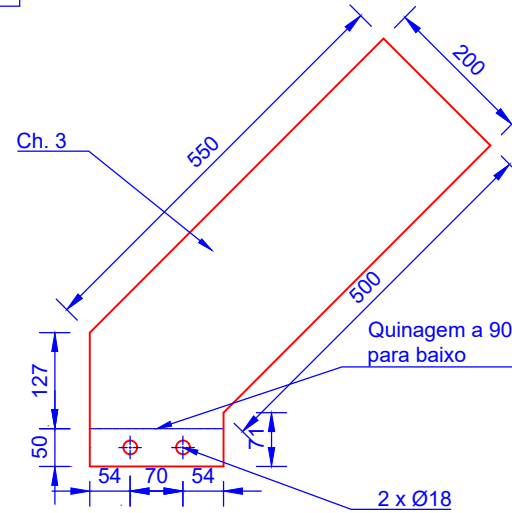
Nota: Adicional para suspensão

4 QZ16-280-70 (Esc 1/5)

Nota: Adicional para suspensão

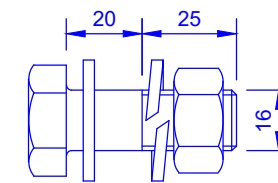


5 CH3 (Esc 1/10)

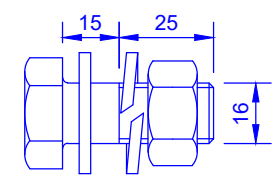


Vista planificada da chapa

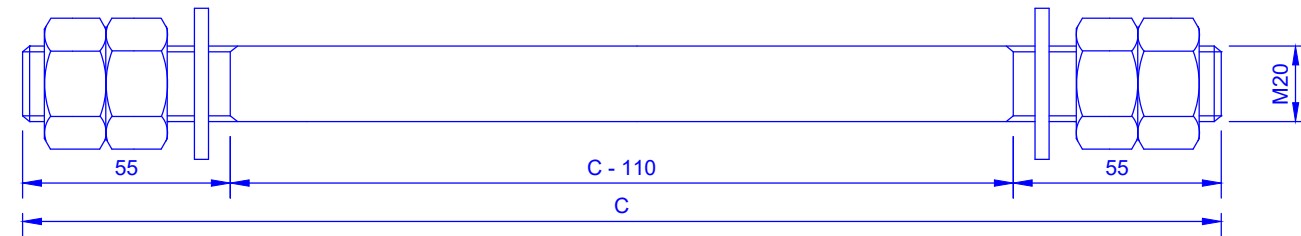
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



8 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



7 P20-C(55)+P(4)+AP(2) (Esc 1/2)



DIMENSÕES:

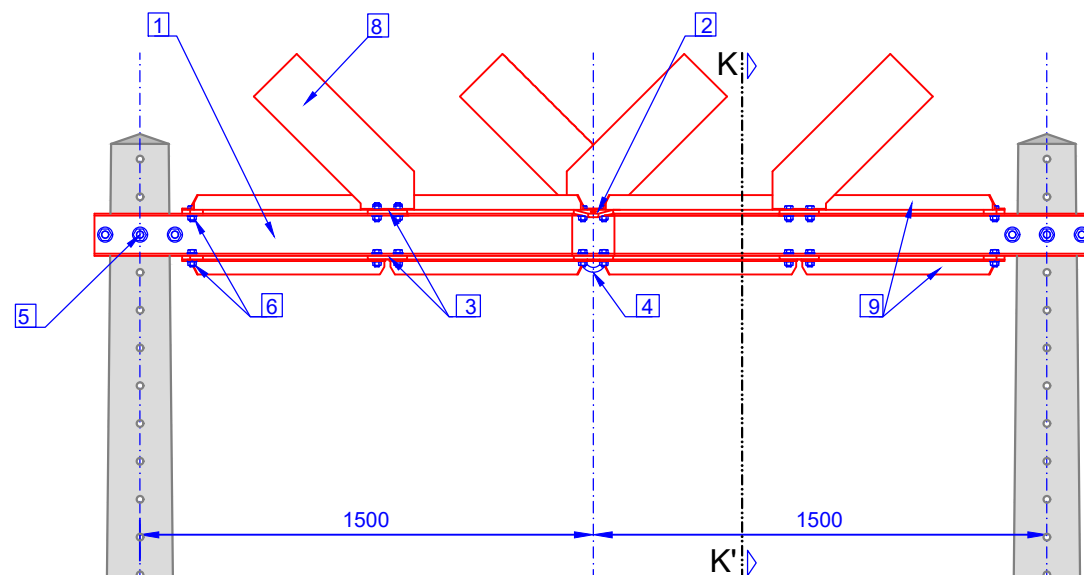
Poste	A (mm)	B (mm)	C (mm)
M04	168	128	310
M06	196	148	350
M08/G08	224	168	390
M10/G10	252	188	430

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DES.	2021/10/18	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PCGAN - TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/2, 1/5, 1/10, 1/20	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		11.06-L5-DMA.14-406.014			C67-5-0010-03		0		

E-REDES

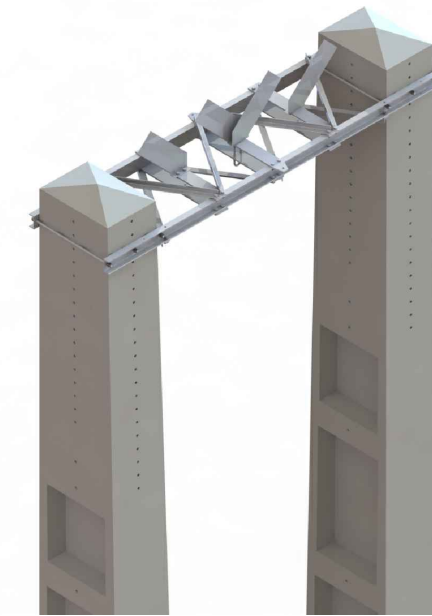
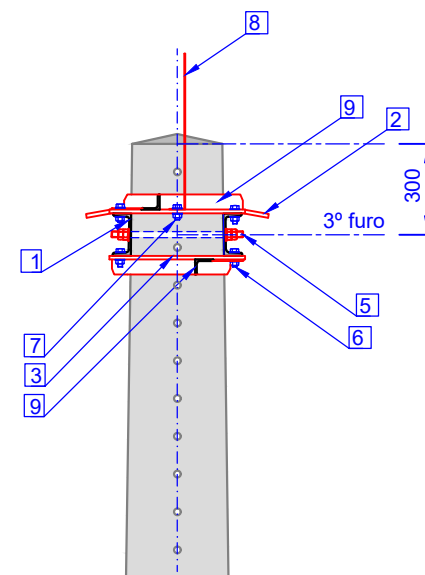
Vista frontal

Esc. 1/25



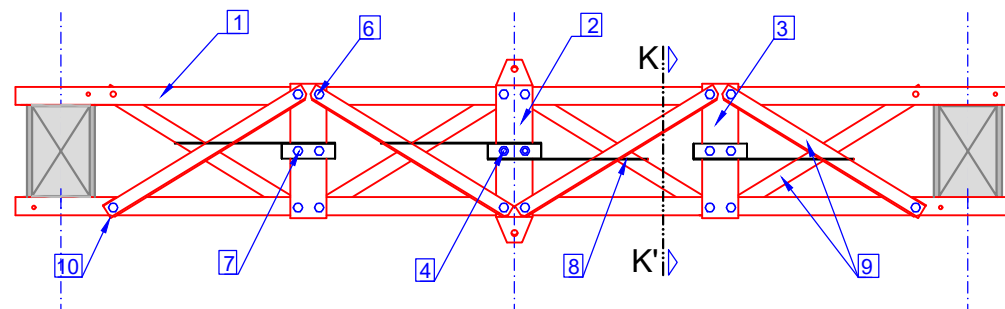
Corte KK'

Esc. 1/25



Vista superior

Esc. 1/25



Legenda:

- 1 UPN120
- 2 CH12
- 3 CH12
- 4 QZ16-280-70
- 5 P20-C(55)+P(4)+AP(2)
- 6 M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 8 CH3
- 9 L50x50x5
- 10 AQ50x12

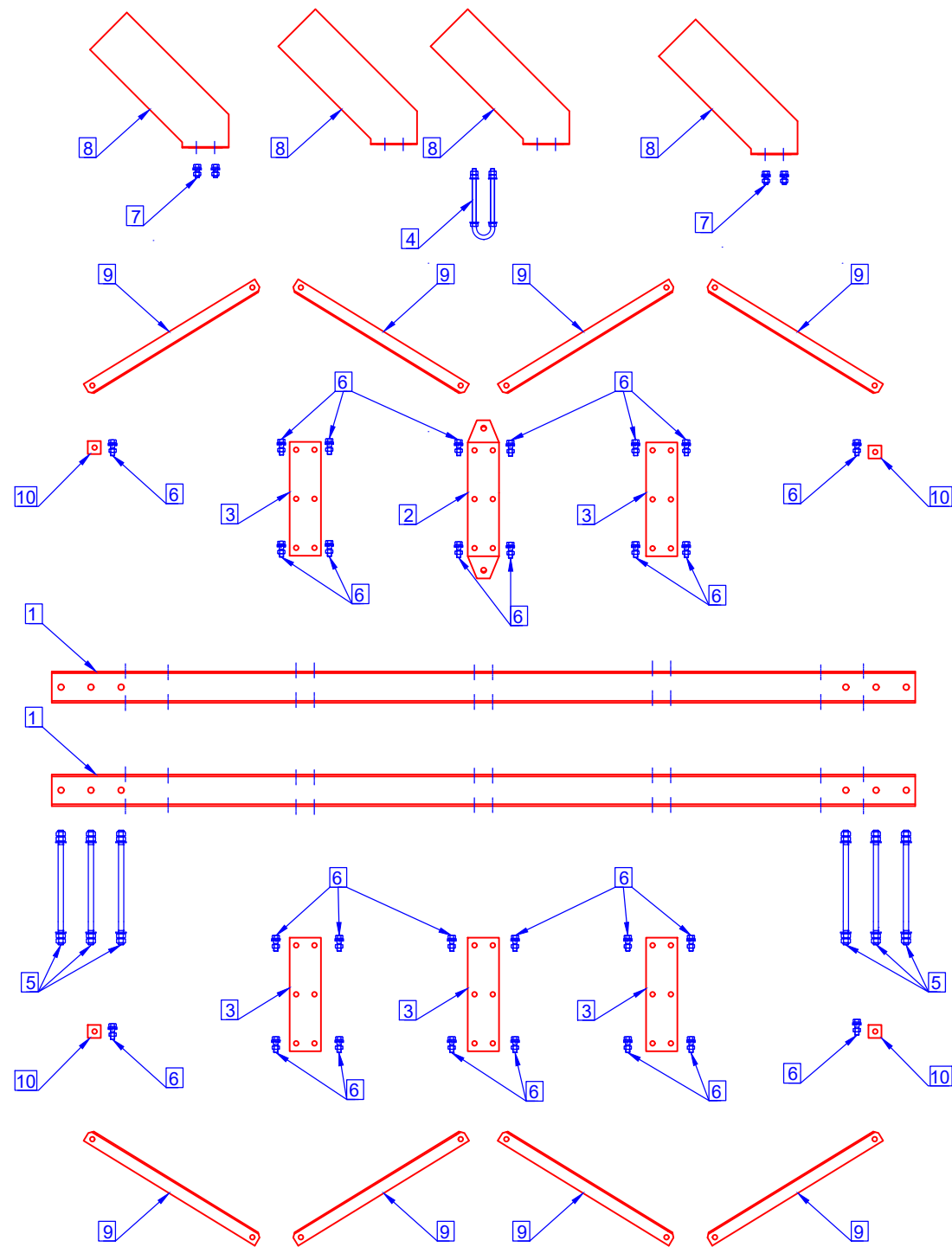
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
M04	20146599
M06	20146600
M08 / G08	20146601
M10 / G10	20146602
G12	20146603
G14	20146604
G16	20146605
G18	20146606
G20	20146607

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	PCGRF - TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM LINHA						
	ESCALAS 1/25	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO						
		VISTAS FRONTAL, SUPERIOR E CORTE K						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.15-406.015					C67-5-0011-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/25



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	M04	M06	M08 / G08	M10/ G10	G12	G14	G16	G18	G20
1 UPN120		2	88.44	89.51	90.58	91.66	92.73	93.80	94.87	95.94	97.02
2 CH12		1	6.29	6.92	7.56	8.19	8.82	9.46	10.09	10.72	11.36
3 CH12		5	25.23	28.40	31.56	34.73	37.89	41.06	44.22	47.39	50.55
4 QZ16-280-70	QZ16-280-70	1	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
5 P20-C(55)+P(4)+AP(2)		6	7.97	8.85	9.74	10.48	11.37	12.11	13.00	13.89	14.63
6 M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		28	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56
7 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
8 CH3		4	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96
9 L50x50x5		8	23.38	24.06	24.84	25.72	26.69	27.73	28.84	30.01	31.23
10 AQ50x12	AQ50	4	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Total da armação			170.54	176.97	183.51	190.01	196.73	203.39	210.25	217.18	224.02

MATERIAIS:

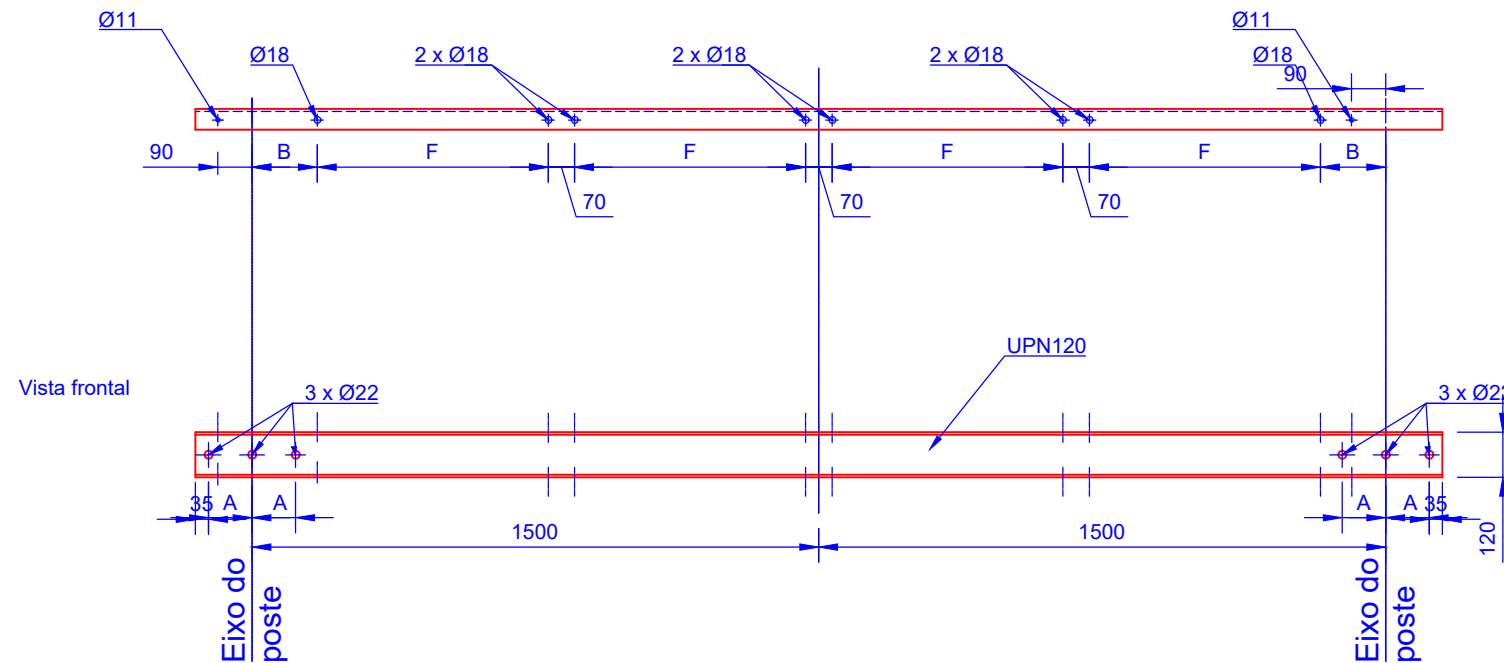
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras e chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Estribo e pernos					
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1			
Porcas	Classe 8	ISO 898-2			
Anilhas planas	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089			
Anilhas pressão	Dureza 420 HV	DIN 127			

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PCGRF - TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM LINHA							
	ESCALAS 1/25	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES							
		TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		11.06-L5-DMA.15-406.015				C67-5-0011-02		0	

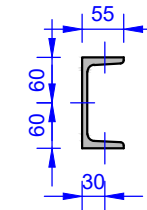
E-REDES

1 UPN120 (Esc 1/20)

Vista superior (simétrica da vista inferior)

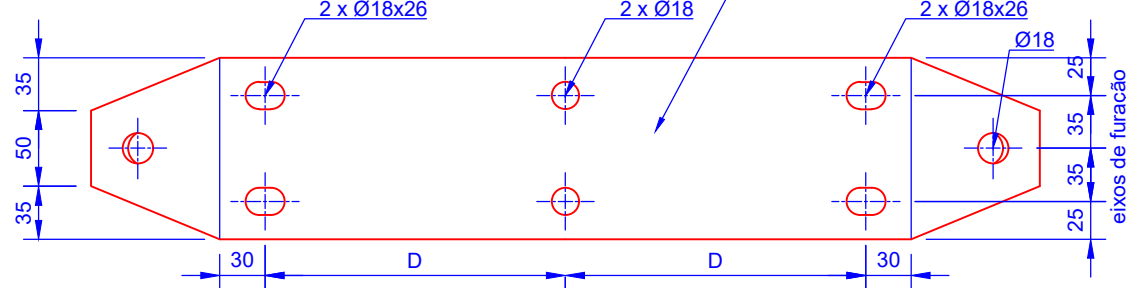


Corte tipo (Esc. 1/10)

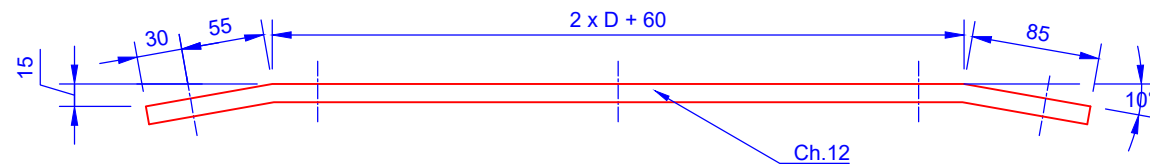


2 CH12 (Esc 1/5)

Vista frontal

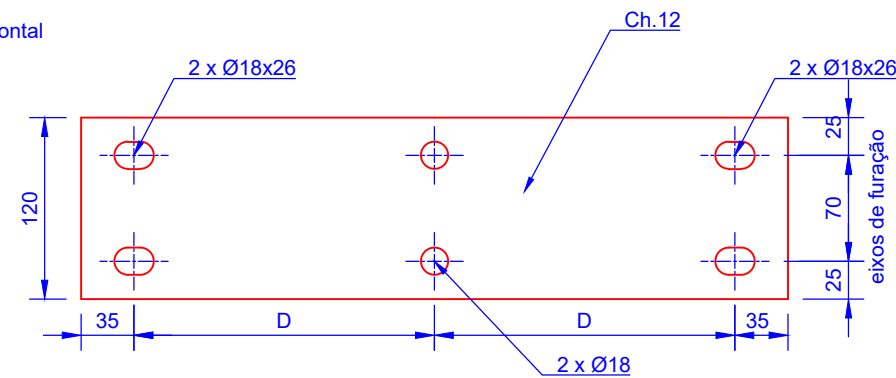


Vista lateral

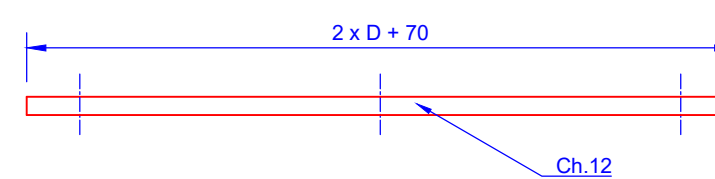


3 CH12 (Esc 1/5)

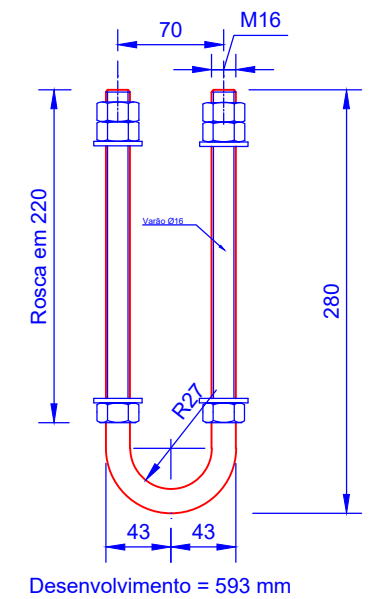
Vista frontal



Vista lateral



4 QZ16-280-70 (Esc 1/5)



DIMENSÕES:

Poste	A (mm)	B (mm)	F (mm)	D (mm)
M04	115	155	620	188
M06	135	175	610	216
M08 / G08	155	195	600	244
M10 / G10	175	215	590	272
G12	195	235	580	300
G14	215	255	570	328
G16	235	275	560	356
G18	255	295	550	384
G20	275	315	540	412

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT							
	PLOTAGEM 1-1	PCGRF - TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM LINHA							
	ESCALAS 1/5 1/20	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		11.06-L5-DMA.15-406.015			C67-5-0011-03		0		

Technical drawing of a C-110 channel section. The drawing shows the channel with dimensions: 55 (flange width), C - 110 (channel depth), 55 (flange width), and M20 (flange thickness). The total length is labeled C.

Technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt has a diameter of 15 and a length of 25. The nut has a diameter of 16.

[illegible]

Technical drawing of a rectangular plate. The plate has a total length of E and a total width of 28. The width is divided into a top flange of 22 and a bottom flange of 6. The plate is made of L 50x50x5 material. It features two circular holes, each with a diameter of $\varnothing 18$. The distance from the left edge to the center of the first hole is 25. The distance from the center of the second hole to the right edge is 25. The distance between the centers of the two holes is $E - 50$.

[illegible]

Poste	C (mm)	E (mm)
M04	420	725
M06	480	748
M08 / G08	540	774
M10 / G10	590	803
G12	650	835
G14	700	869
G16	760	906
G18	820	945
G20	870	986

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE AT						
	PLOTAGEM 1-1	PCGRF - TRAVESSA PARA CABO DE GUARDA EM PÓRTICO DE REFORÇO OU FIM LINHA DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
	ESCALAS 1/2 1/5	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		11.06-L5-DMA.15-406.015					C67-5-0011-04	0